Complete Solutions to An Introduction to Measure Theory

October 15, 2026

Syqcie·Perotii

Based on the text by Terence Tao

Chinese Exercise Statements and Detailed Solutions

Exercises from An Introduction to Measure Theory

Original numbering of the supplied print edition

目录

0.0 符号约定中的习题 1

0.0.1 (1) 0.0.2 (1)

1.1 序论：测度问题 2

1.1.1 (2) 1.1.2 (2) 1.1.3 (2) 1.1.4 (3) 1.1.5 (3) 1.1.6 (3) 1.1.7 (4)

1.1.8 (4) 1.1.9 (5) 1.1.10 (5) 1.1.11 (5) 1.1.12 (6) 1.1.13 (6) 1.1.14 (6)

1.1.15 (7) 1.1.16 (7) 1.1.17 (7) 1.1.18 (7) 1.1.19 (8) 1.1.20 (8) 1.1.21 (9)

1.1.22 (9) 1.1.23 (9) 1.1.24 (10) 1.1.25 (10) 1.1.26 (10)

1.2 Lebesgue 测度 12

1.2.1 (12) 1.2.2 (12) 1.2.3 (12) 1.2.4 (13) 1.2.5 (13) 1.2.6 (13) 1.2.7 (13)

1.2.8 (14) 1.2.9 (14) 1.2.10 (14) 1.2.11 (15) 1.2.12 (15) 1.2.13 (16) 1.2.14 (16)

1.2.15 (16) 1.2.16 (17) 1.2.17 (17) 1.2.18 (17) 1.2.19 (18) 1.2.20 (18) 1.2.21 (18)

1.2.22 (19) 1.2.23 (19) 1.2.24 (20) 1.2.25 (20) 1.2.26 (21) 1.2.27 (21)

1.3 Lebesgue 积分 22

1.3.1 (22) 1.3.2 (22) 1.3.3 (23) 1.3.4 (23) 1.3.5 (23) 1.3.6 (24) 1.3.7 (24)

1.3.8 (24) 1.3.9 (25) 1.3.10 (25) 1.3.11 (26) 1.3.12 (26) 1.3.13 (26) 1.3.14 (27)

1.3.15 (27) 1.3.16 (27) 1.3.17 (27) 1.3.18 (28) 1.3.19 (28) 1.3.20 (28) 1.3.21 (28)

1.3.22 (29) 1.3.23 (29) 1.3.24 (29) 1.3.25 (30)

1.4 抽象测度空间 31

1.4.1 (31) 1.4.2 (31) 1.4.3 (31) 1.4.4 (31) 1.4.5 (32) 1.4.6 (32) 1.4.7 (32)

1.4.8 (32) 1.4.9 (33) 1.4.10 (33) 1.4.11 (33) 1.4.12 (33) 1.4.13 (34) 1.4.14 (34)

1.4.15 (34) 1.4.16 (34) 1.4.17 (35) 1.4.18 (35) 1.4.19 (35) 1.4.20 (35) 1.4.21 (36)

1.4.22 (36) 1.4.23 (36) 1.4.24 (37) 1.4.25 (37) 1.4.26 (37) 1.4.27 (38) 1.4.28 (38)

1.4.29 (38) 1.4.30 (39) 1.4.31 (39) 1.4.32 (39) 1.4.33 (40) 1.4.34 (40) 1.4.35 (40)

1.4.36 (41) 1.4.37 (41) 1.4.38 (42) 1.4.39 (42) 1.4.40 (42) 1.4.41 (43) 1.4.42 (43)

1.4.43 (43) 1.4.44 (44) 1.4.45 (44) 1.4.46 (44) 1.4.47 (44) 1.4.48 (45) 1.4.49 (45)

1.4.50 (45)

1.5 收敛方式 46

1.5.1 (46) 1.5.2 (46) 1.5.3 (47) 1.5.4 (47) 1.5.5 (47) 1.5.6 (48) 1.5.7 (48)
1.5.8 (48) 1.5.9 (48) 1.5.10 (49) 1.5.11 (49) 1.5.12 (49) 1.5.13 (50) 1.5.14 (50)
1.5.15 (50) 1.5.16 (50) 1.5.17 (51) 1.5.18 (51) 1.5.19 (51)

1.6 微分定理 52

1.6.1 (52) 1.6.2 (52) 1.6.3 (52) 1.6.4 (52) 1.6.5 (53) 1.6.6 (53) 1.6.7 (53)
1.6.8 (53) 1.6.9 (54) 1.6.10 (54) 1.6.11 (54) 1.6.12 (55) 1.6.13 (55) 1.6.14 (56)
1.6.15 (56) 1.6.16 (56) 1.6.17 (56) 1.6.18 (57) 1.6.19 (57) 1.6.20 (57) 1.6.21 (58)
1.6.22 (58) 1.6.23 (58) 1.6.24 (59) 1.6.25 (59) 1.6.26 (59) 1.6.27 (60) 1.6.28 (60)
1.6.29 (61) 1.6.30 (61) 1.6.31 (61) 1.6.32 (62) 1.6.33 (62) 1.6.34 (62) 1.6.35 (63)
1.6.36 (63) 1.6.37 (63) 1.6.38 (64) 1.6.39 (64) 1.6.40 (64) 1.6.41 (65) 1.6.42 (65)
1.6.43 (65) 1.6.44 (66) 1.6.45 (66) 1.6.46 (66) 1.6.47 (67) 1.6.48 (67) 1.6.49 (68)
1.6.50 (69) 1.6.51 (69) 1.6.52 (70) 1.6.53 (70) 1.6.54 (70)

1.7 外测度、预测度与乘积测度 72

1.7.1 (72) 1.7.2 (72) 1.7.3 (72) 1.7.4 (72) 1.7.5 (73) 1.7.6 (73) 1.7.7 (73)
1.7.8 (74) 1.7.9 (74) 1.7.10 (74) 1.7.11 (75) 1.7.12 (75) 1.7.13 (76) 1.7.14 (76)
1.7.15 (76) 1.7.16 (77) 1.7.17 (77) 1.7.18 (77) 1.7.19 (78) 1.7.20 (78) 1.7.21 (79)
1.7.22 (79) 1.7.23 (80) 1.7.24 (80) 1.7.25 (80) 1.7.26 (81)

2.2 多维微分的补充练习 82

2.2.1 (82) 2.2.2 (82) 2.2.3 (82) 2.2.4 (83) 2.2.5 (83)

2.3 概率空间 84

2.3.1 (84) 2.3.2 (84)

2.4 无限乘积可测空间 85

2.4.1 (85)

0.0 符号约定中的习题

习题 0.0.1
设 $x_\alpha \in [0,+\infty]$，且 $\sum_{\alpha\in A} x_\alpha < \infty$。这里任意指标集上的非负和定义为所有有限子集上部分和的上确界。证明：只有至多可数个 x_α 非零。

答案。 记总和为 $S<\infty$。对每个正整数 k，令 $A_k=\{\alpha : x_\alpha \ge 1/k\}$。若 A_k 含有 n 个不同元素，则这些元素对应的有限部分和至少为 n/k，从而 $n \le kS$。因此 A_k 必为有限集，否则可在其中取任意多个不同元素而产生矛盾。
每个正数都大于等于某个 $1/k$，故

$$\{\alpha : x_\alpha > 0\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k.$$

右端是可数个有限集的并，所以至多可数。特别地，$x_\alpha = +\infty$ 也不可能出现，否则一个元素的部分和已为无穷。 □

习题 0.0.2
设 A, B 为任意集合，$x_{a,b} \in [0,+\infty]$。证明

$$\sum_{(a,b)\in A\times B} x_{a,b} = \sum_{a\in A}\sum_{b\in B} x_{a,b} = \sum_{b\in B}\sum_{a\in A} x_{a,b}.$$

答案。 把第一个和记为 S，第二个记为 T。对任意有限集 $F \subset A\times B$，其第一坐标的投影 A_F 有限，因此

$$\sum_{(a,b)\in F} x_{a,b} \le \sum_{a\in A_F}\sum_{b\in B} x_{a,b} \le T.$$

对 F 取上确界，得到 $S \le T$。
反过来，固定有限集 $A_0 \subset A$。对每个 $a\in A_0$ 独立选取有限集 $B_a \subset B$，则

$$\sum_{a\in A_0}\sum_{b\in B_a} x_{a,b} \le S.$$

对有限个 B_a 分别取上确界，得 $\sum_{a\in A_0}\sum_{b\in B} x_{a,b} \le S$。这一步即使某个和为无穷也成立：任给有限阈值，都可以用有限部分和达到该阈值。再对 A_0 取上确界即得 $T \le S$。交换 A, B 的作用得到第三个和的等式。证明只用了非负性。 □

1.1 序论：测度问题

习题 1.1.1
证明初等集对并、交、差、对称差和平移封闭。初等集指有限个有界、边平行于坐标轴的盒子的并；区间允许开、闭、半开及退化情形。

答案。 先处理两个盒子 $P=\prod I_j$、$Q=\prod J_j$。交集为 $\prod(I_j\cap J_j)$，仍为盒子或空集。把每一坐标中全部端点排序，用相邻端点间的开区间及单点把坐标轴的有关部分分割。取这些一维小区间的笛卡尔积，得到有限个两两不交的小盒子，P,Q 均为其中若干小盒子的并。于是 $P\setminus Q$ 也为有限个小盒子的并。

对两个初等集 E,F，把它们所用的全部盒子同时作上述分割。每个小盒子要么整个属于 E，要么与 E 不交，对 F 同理。按布尔运算的真假值选取小盒子，就分别得到 $E\cup F, E\cap F, E\setminus F, E\triangle F$。最后，$(\prod I_j)+x=\prod(I_j+x_j)$ 是盒子；平移与有限并可交换，故平移后仍初等。 □

习题 1.1.2
用两个盒子分割的共同加细，证明初等测度不依赖于盒子分割的选择。

答案。 设 $E=\bigsqcup_i B_i=\bigsqcup_j C_j$。收集两个分割中每一坐标的全部端点，按上一题的方法组成有限个互不相交的网格小盒子 D_ℓ。每个 B_i 和 C_j 都是若干 D_ℓ 的不交并。

一维区间的长度在有限分割下可加；将各坐标的长度相乘，再用有限乘法的分配律，得到

$$|B_i|=\sum_{D_\ell\subset B_i}|D_\ell|,\qquad |C_j|=\sum_{D_\ell\subset C_j}|D_\ell|.$$

退化小盒子的某条边长为零，对这些等式没有影响。分别对 i,j 求和，两边都等于 $\sum_{D_\ell\subset E}|D_\ell|$，故两种分割给出相同测度。 □

习题 1.1.3
设 $d\ge 1$，m' 是初等集上的有限非负实值函数，满足有限可加性和平移不变性。证明存在 $c\ge 0$ 使 $m'(E)=cm(E)$；若 $m'([0,1)^d)=1$，则 $m'=m$。

答案。 令 $c=m'([0,1)^d)$。非负性和有限可加性先给出单调性：$E\subset F$ 时，$m'(F)=m'(E)+m'(F\setminus E)\ge m'(E)$。

把单位半开立方体分成 n^d 个边长为 $1/n$ 的半开小立方体。它们互为平移，所以每个的 m' 值为 c/n^d。将这些小立方体拼接，再平移，得到任意边长均为非负有理数的半开盒子 Q 都满足 $m'(Q)=c|Q|$。

对任意盒子 B，可取有理端点的半开盒子 $Q_k^-\subset B\subset Q_k^+$，使 $|Q_k^-|,|Q_k^+|\to|B|$；若 B 退化，下盒子可取空集，上盒子取越来越薄的盒子。单调性给出

$$c|Q_k^-|\le m'(B)\le c|Q_k^+|.$$

两端趋于 $c|B|$，故 $m'(B)=c|B|$，也说明所有盒子边界的值为零。把初等集分成有限个不交盒子，再用可加性，即得 $m'(E)=cm(E)$。归一化条件恰使 $c=1$。 □

习题 1.1.4
设 $E_i\subset\mathbb{R}^{d_i}$ 为初等集，$d_i\geq 1$。证明 $E_1\times E_2$ 初等，且 $m_{d_1+d_2}(E_1\times E_2)=m_{d_1}(E_1)m_{d_2}(E_2)$。

答案。 写成不交盒子分割 $E_1=\bigsqcup_i B_i$、$E_2=\bigsqcup_j C_j$。那么 $E_1\times E_2=\bigsqcup_{i,j}(B_i\times C_j)$ 是有限不交盒子并。盒子的体积由各条边长的乘积定义，因此 $|B_i\times C_j|=|B_i||C_j|$。求和即得

$$m(E_1\times E_2)=\sum_{i,j}|B_i||C_j|=\left(\sum_i|B_i|\right)\left(\sum_j|C_j|\right).$$

□

习题 1.1.5
设 $E\subset\mathbb{R}^d$ 有界。证明以下条件等价：① E Jordan 可测；② 每个 $\varepsilon>0$ 都有初等集 $A\subset E\subset B$，使 $m(B\setminus A)\leq\varepsilon$；③ 每个 $\varepsilon>0$ 都有初等集 A，使 $m^{*,J}(A\triangle E)\leq\varepsilon$。这里 $m_{*,J},m^{*,J}$ 分别表示 Jordan 内、外测度。

答案。 ①推出②：按上、下确界定义选 $A\subset E\subset B$，使 $m(A)>m(E)-\varepsilon/2$、$m(B)<m(E)+\varepsilon/2$，则 $m(B\setminus A)=m(B)-m(A)<\varepsilon$。
②推出③：$A\triangle E=E\setminus A\subset B\setminus A$，故其 Jordan 外测度至多为 ε。
③推出②：先用③把误差取为 $\varepsilon/4$，再用外测度定义选初等集 $C\supset A\triangle E$，使 $m(C)<\varepsilon/2$。于是

$$A\setminus C\subset E\subset A\cup C,\qquad (A\cup C)\setminus(A\setminus C)=C.$$

这就得到②要求的上下初等逼近。
最后②推出①：$m(A)\leq m_{*,J}(E)\leq m^{*,J}(E)\leq m(B)$，所以 $0\leq m^{*,J}(E)-m_{*,J}(E)\leq\varepsilon$。令 $\varepsilon\downarrow 0$ 即可。 □

习题 1.1.6
设 E,F Jordan 可测。证明其布尔运算仍可测，以及非负性、有限可加性、单调性、有限次可加性和平移不变性。

答案。 分别取初等集 $A\subset E\subset B$、$C\subset F\subset D$，使 $m(B\setminus A),m(D\setminus C)<\varepsilon$。用内逼近进行任何一种布尔运算，其结果与 E,F 的相应运算之对称差都包含于 $(B\setminus A)\cup(D\setminus C)$。其外测度小于 2ε，由上一题③可知各运算结果可测。
非负性直接来自内、外测度定义。单调性来自初等内逼近的包含关系。若 $E\cap F=\varnothing$，则 A,C 不交，因而

$$m(A)+m(C)\leq m(E\cup F)\leq m(B)+m(D).$$

令逼近误差趋零，得到 $m(E\cup F)=m(E)+m(F)$。一般情况下，$E\cup F=E\sqcup(F\setminus E)$，所以

$$m(E\cup F)=m(E)+m(F\setminus E)\leq m(E)+m(F).$$

有限多个集合的版本由归纳得到。最后把上下初等逼近同时平移，初等测度不变；仍由夹逼得到 $m(E+x)=m(E)$，且平移集可测。 □

习题 1.1.7
设 $B\subset\mathbb{R}^d$ 为闭盒子，$f:B\to\mathbb{R}$ 连续。证明图像 $\{(x,f(x)):x\in B\}$ 的 Jordan 测度为零，且 $\{(x,t):x\in B,\ 0\le t\le f(x)\}$ Jordan 可测。

答案。 在紧集 B 上，f 一致连续。把 B 分成有限个小盒子 Q_j，使每个上的振幅 $\omega_j=\sup_{Q_j}f-\inf_{Q_j}f\le\eta$。图像包含于有限个盒子

$$Q_j\times[\inf_{Q_j}f,\sup_{Q_j}f]$$

的并，因此其外测度至多为 $\sum_j|Q_j|\omega_j\le\eta|B|$。$\eta$ 任意，故图像是 Jordan 零集。若 B 本身退化，则整幅图像包含在退化盒子 $B\times[-M,M]$ 中，结论同样成立。
对第二问，令 $g=\max(f,0)$。在各个 Q_j 上用高度 $\inf g$、$\sup g$ 的柱体作内、外逼近。二者体积差至多为 $\eta|B|$。底面的零高度部分以及分割面只产生有限个零测盒子，不影响逼近。由习题1.1.5得到 g 下方区域可测。它与题设区域的差仅可能在 $t=0$ 的底面，后者是 Jordan 零集，故题设区域也可测。 □

习题 1.1.8
给定 $A,B,C\in\mathbb{R}^2$，证明其闭实心三角形 Jordan 可测，且面积为 $\frac{1}{2}|\det(B-A,C-A)|$。

答案。 先说明每条线段都是 Jordan 零集。非竖直线段是闭区间上连续仿射函数的图像，由上一题成立；竖直线段包含于宽度可任意小的矩形。将三角形的三个顶点的横坐标排序，在相邻横坐标之间，上、下边界分别为仿射函数。用小矩形逼近两条边界之间的区域，体积误差由它们的一致连续性趋零，故三角形可测。
若三点共线，三角形包含于一条线段，面积和行列式均为零。否则选一条横坐标不同的边，设经重新标号后 $x_A<x_B$。将边所在直线写成 $y=\ell(x)$，并作剪切 $S(x,y)=(x,y-\ell(x))$。竖直截段的长度不变；分片仿射边界下的面积用矩形上下和计算，故这个剪切保持三角形面积。剪切后该边水平，底长为 x_B-x_A，第三点的高度为 $|y_C-\ell(x_C)|$。相似三角形或直接对线性高度作上下和求和，给出面积

$$\frac{1}{2}(x_B-x_A)|y_C-\ell(x_C)|=\frac{1}{2}\big|(x_B-x_A)(y_C-y_A)-(y_B-y_A)(x_C-x_A)\big|.$$

这正是所求行列式公式，没有预先使用尚待证明的一般线性换元公式。 □

习题 1.1.9
证明 $\mathbb{R}^d$ 中每个紧凸多面体 Jordan 可测。这里多面体为有限个闭半空间的交。

答案。 设 $P=\bigcap_{j=1}^{N}\{x: x\cdot v_j\le c_j\}$ 有界，删去没有作用的 $v_j=0$ 条件。若 $x\in P$ 不在任何支撑超平面 $H_j=\{x: x\cdot v_j=c_j\}$ 上，则有限个不等式都严格成立，因此 x 的某个小球仍包含于 P。故 $\partial P\subset\bigcup_j H_j$。
在包含 P 的大盒子内，每个 H_j 可按一个非零系数解出某一坐标，成为其余坐标上的仿射函数图像。因此其有界部分是 Jordan 零集。给这些有界超平面部分加开盒子覆盖，总体积可小于任意 ε。用足够细的有限网格分割大盒子；与 P 边界相交的小盒子的闭包全部落在上述开覆盖中。完全在 P 内的小盒子构成内逼近，与 P 相交的小盒子构成外逼近，二者体积差可任意小。故 P Jordan 可测。这也覆盖了低维退化多面体。 □

习题 1.1.10
证明开球、闭球的 Jordan 测度均为 $c_d r^d$，其中 $c_d>0$ 只依赖于维数；并证明 $(2/\sqrt{d})^d\le c_d\le 2^d$。

答案。 球面可由有限个连续图像片覆盖：在球面每一点至少有一个坐标的绝对值不小于 $r/\sqrt{d}$，在相应片上可把该坐标写成

$$x_j=\pm\sqrt{r^2-\sum_{i\neq j}x_i^2}.$$

把这些片的投影包含在闭域 $\sum_{i\neq j}x_i^2\le r^2(1-1/d)$ 内，再用有限个闭盒子覆盖这个投影并稍作扩大，根式仍连续。习题1.1.7说明每片为 Jordan 零集。因此球面为零集；网格上下逼近说明闭球可测，开球与闭球相差零集，测度相同。$d=1$ 时边界是两个点，可直接验证。
令 $c_d=m(B(0,1))$。缩放 $x\mapsto rx$ 把每个初等盒子的体积乘以 r^d，同时缩放球的上下初等逼近，得到 $m(B(0,r))=r^d c_d$。平移不改变测度。包含关系

$$[-1/\sqrt{d},1/\sqrt{d}]^d\subset\overline{B}(0,1)\subset[-1,1]^d$$

给出所要求的上下界，尤其 $c_d>0$。$r=0$ 时，空球和单点闭球的测度均为零。 □

习题 1.1.11
设 $L:\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}^d$ 线性。证明存在 $D\ge 0$，使每个初等集及每个 Jordan 可测集 E 都满足 $m(L(E))=Dm(E)$；并证明 $D=|\det L|$。

答案。 若 L 奇异，其像包含在某个真线性超平面内。有界集的像有界，而有界超平面部分为 Jordan 零集，故每个有关像集均可测且测度为零。这时 $D=0=|\det L|$。
以下设 L 可逆。盒子的像是多面体，因而初等集的像是有限个 Jordan 可测多面体的并。定义 $m'(E)=m(L(E))$。可逆性保证不交集的像仍不交，所以 m' 有限可加；$L(E+x)=L(E)+Lx$ 保证平移不变。习题1.1.3给出 $m'(E)=Dm(E)$，其中 $D=m(L([0,1)^d))$。

若 $A \subset E \subset B$ 是初等上下逼近，则 $L(A) \subset L(E) \subset L(B)$，其测度差为 $D(m(B)-m(A))$。为使用初等逼近判据，可再从内、外用初等集逼近已知可测的 $L(A), L(B)$。总误差可任意小，故 $L(E)$ 可测并满足同一公式。

记系数为 $D(L)$。复合换元公式给出 $D(L_1L_2) = D(L_1)D(L_2)$。对角映射显然有 $D(L) = \prod_i |\lambda_i|$。对正交映射 U，单位球保持不变，且单位球测度非零，所以 $D(U) = 1$。由奇异值分解 $L = U\,\mathrm{diag}(s_1, \dots, s_d)V$，其中 U, V 正交、$s_i > 0$，得到 $D(L) = \prod_i s_i = |\det L|$。 □

习题 1.1.12

证明 Jordan 零集的任意子集仍是 Jordan 零集。

答案。 若 $A \subset N$、$m(N) = 0$，则 A 有界，且 $0 \le m_{*,J}(A) \le m^{*,J}(A) \le m^{*,J}(N) = 0$。因此内外测度相等，且都为零。 □

习题 1.1.13

证明每个 Jordan 可测集 $E \subset \mathbb{R}^d$ 都满足

$$m(E) = \lim_{N\to\infty} N^{-d} \#(E \cap N^{-1}\mathbb{Z}^d).$$

答案。 一维有界区间 I 中，网格点数与 $N|I|$ 的差的绝对值至多为 2。取各坐标的乘积，得到盒子 B 的归一化点数趋于 $|B|$。有限不交并后，同一公式对初等集成立。

给定 $\varepsilon > 0$，取初等集 $A \subset E \subset B$，使 $m(B) - m(A) < \varepsilon$。对每个 N，归一化点数也满足相同的包含夹逼。取下、上极限，得到

$$m(A) \le \liminf_N N^{-d} \#(E \cap N^{-1}\mathbb{Z}^d) \le \limsup_N N^{-d} \#(E \cap N^{-1}\mathbb{Z}^d) \le m(B).$$

同时 $m(A) \le m(E) \le m(B)$。令 $\varepsilon \downarrow 0$，结论成立。 □

习题 1.1.14

设 E 有界，N_n^- 为包含于 E 的边长 2^{-n} 的半开二进立方体个数，N_n^+ 为与 E 相交的同尺度立方体个数。证明 E Jordan 可测当且仅当 $2^{-dn}(N_n^+ - N_n^-) \to 0$，此时 $2^{-dn}N_n^{\pm} \to m(E)$。

答案。 令 A_n 为所有完全在 E 内的该尺度立方体之并，B_n 为所有与 E 相交者之并。由于 E 有界，它们都是初等集，且

$$A_n \subset E \subset B_n, \qquad m(B_n \setminus A_n) = 2^{-dn}(N_n^+ - N_n^-).$$

故差值趋零立即推出可测性及测度的两个极限。

反过来，取初等集 $A \subset E \subset B$，使 $m(B \setminus A) < \varepsilon$。对任意固定初等集，其内含网格并、相交网格并的体积都趋于其测度：单个盒子的误差只来自厚度 $O(2^{-n})$ 的边界条带，有限盒子并仍成立。因此

$$\liminf_n m(A_n) \ge m(A), \qquad \limsup_n m(B_n) \le m(B).$$

由此 $\limsup_n(m(B_n)-m(A_n))\le\varepsilon$。$\varepsilon$ 任意，所求差趋零。 □

习题 1.1.15
证明 Jordan 可测集上的有限非负、有限可加、平移不变函数必为 Jordan 测度的常数倍。

答案。 把该函数 m' 限制到初等集，习题1.1.3给出 $m'(A)=cm(A)$，其中 $c=m'([0,1)^d)$。非负可加性使 m' 单调。对 Jordan 可测 E，取初等集 $A\subset E\subset B$，则

$$cm(A)=m'(A)\le m'(E)\le m'(B)=cm(B).$$

令 $m(A),m(B)\to m(E)$，即得 $m'(E)=cm(E)$。归一化后 $c=1$。 □

习题 1.1.16
证明两个 Jordan 可测集的笛卡尔积 Jordan 可测，且测度等于两者测度的乘积。

答案。 取初等上下逼近 $A_i\subset E_i\subset B_i$，使 $m(A_i),m(B_i)\to m(E_i)$。于是

$$A_1\times A_2\subset E_1\times E_2\subset B_1\times B_2.$$

上下集合初等，测度分别为 $m(A_1)m(A_2)$、$m(B_1)m(B_2)$，由习题1.1.4成立。两者趋于同一个有限数 $m(E_1)m(E_2)$，故夹逼给出可测性及所求乘积公式。 □

习题 1.1.17
多面体 P 分成有限个多面体，再分别旋转、平移得到 Q 的一个几乎不交覆盖，即各部分的内部互不相交。证明 $m(P)=m(Q)$。

答案。 每个多面体 Jordan 可测，其边界是有限个有界超平面片的并，所以为零集。不同部分的交集只在边界上，删去这些有限个交叠零集后即可使用有限可加性，故 $m(P)=\sum_i m(P_i)$、$m(Q)=\sum_i m(Q_i)$。旋转对应正交矩阵，行列式绝对值为 1，由习题1.1.11保持测度；平移也保持测度。因此每个 $m(Q_i)=m(P_i)$，求和得结论。 □

习题 1.1.18
设 $E\subset\mathbb{R}^d$ 有界。证明：① $m^{*,J}(E)=m^{*,J}(\overline{E})$；② $m_{*,J}(E)=m_{*,J}(E^\circ)$；③ E Jordan 可测当且仅当 $m^{*,J}(\partial E)=0$；④ $[0,1]^2\setminus\mathbb{Q}^2$ 与 $[0,1]^2\cap\mathbb{Q}^2$ 的 Jordan 内测度均为零、外测度均为一。

答案。 ① 若初等集 $B\supset E$，则 $\overline{B}\supset\overline{E}$。有限盒子并的闭包只增加有限个盒子边界，故仍初等且 $m(\overline{B})=m(B)$。取下确界并结合单调性，得到等式。
② 若初等集 $A\subset E$，其内部 $A^\circ\subset E^\circ$，且 $m(A^\circ)=m(A)$。取上确界并用单调性即可。

③ 若 E 可测，由①②，$\overline{E}$ 与 E° 可测且测度均为 $m(E)$，故 $\partial E = \overline{E} \setminus E^\circ$ 测度为零。为避免预设这两个集合可测，可先取初等 $A \subset E \subset B$，其闭包和内部给出 $\partial E \subset \overline{B} \setminus A^\circ$，后者体积为 $m(B) - m(A) \to 0$，于是边界外测度为零。
反向，给定覆盖边界的有限开盒子并 U，使 $m(U) < \varepsilon$。取包含 E 的大闭盒子，用足够细的有限网格分割它。所有与边界相交的小闭盒子都包含于 U：这是因为紧边界被开集 U 包含，有一个统一正的邻域宽度。其余小盒子要么完全在 E° 内，要么与 $\overline{E}$ 不交。内外网格并的差包含于 U，故由习题1.1.5可测。
④ 两个集合在单位方形内都稠密，且都没有内点，故闭包均为单位方形、内部均为空。由①②，其外测度为 1，内测度为 0。 □

习题 1.1.19
若 $E \subset \mathbb{R}^d$ 有界、F 初等，证明 $m^{*,J}(E) = m^{*,J}(E \cap F) + m^{*,J}(E \setminus F)$。并将结论推广到 Jordan 可测的 F。

答案。 外测度的有限次可加性先给出“$\le$”方向。对任意初等集 $B \supset E$，$B \cap F$ 和 $B \setminus F$ 初等并分别覆盖两部分，故

$$m^{*,J}(E \cap F) + m^{*,J}(E \setminus F) \le m(B \cap F) + m(B \setminus F) = m(B).$$

对 B 取下确界得到另一方向。
若 F Jordan 可测，取初等集 $A \subset F \subset B$，使 $m(B \setminus A) < \varepsilon$。则

$$m^{*,J}(E \cap F) \le m^{*,J}(E \cap A) + \varepsilon, \quad m^{*,J}(E \setminus F) \le m^{*,J}(E \setminus A).$$

用已证的初等情形相加，右端至多为 $m^{*,J}(E) + \varepsilon$。令 $\varepsilon \to 0$，再结合次可加性即得所求等式。 □

习题 1.1.20
若分段常数函数 $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ 在有限个不交区间 I_i 上取常数 c_i，证明 $\sum_i c_i |I_i|$ 不依赖于区间分割。

答案。 给定两种分割，收集所有端点，取相邻端点间的开区间与端点单点，得到共同加细 J_k。每个 J_k 上 f 的值 d_k 唯一确定。区间长度有限可加，所以

$$\sum_i c_i |I_i| = \sum_i \sum_{J_k \subset I_i} d_k |J_k| = \sum_k d_k |J_k|.$$

第二种分割也给出最后这个和。单点长度为零，端点取值不影响结论。 □

习题 1.1.21
证明分段常数积分的线性、单调性，以及 $\int_a^b \mathbf{1}_E = m(E)$（$E \subset [a,b]$ 初等）。

答案。 把 f,g 的分割共同加细为 I_i，在其上分别记常值为 a_i, b_i。则 cf、$f+g$ 仍分段常数，且

$$\sum_i c a_i |I_i| = c \sum_i a_i |I_i|, \quad \sum_i (a_i + b_i)|I_i| = \sum_i a_i |I_i| + \sum_i b_i |I_i|.$$

若 $f \le g$，则每个 $a_i \le b_i$；由于 $|I_i| \ge 0$，相乘求和得到积分单调性。最后把 E 分成有限个不交区间，再把补集加进分割；$\mathbf{1}_E$ 在前者取值 1，在后者取值 0，其积分正是 E 的长度之和。 □

习题 1.1.22
证明有界函数在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积，当且仅当 Darboux 可积，且两种积分相等。

答案。 设 $|f| \le M$。给定分点 P，以每个小区间上的下确界和上确界构成下、上和 $L(P), U(P)$，分点的单点另作零长度部分。由定义，Darboux 下、上积分分别等于 $\sup_P L(P)$、$\inf_P U(P)$。任意有限个分段常数逼近都可共同加细到这样的分割，因此这里的表示与原书定义一致。

若 Riemann 和均随网格宽度趋零而趋于 I，选一个足够细的固定分割。在每个小区间内分别取函数值任意接近上确界、下确界的标记点。相应两个 Riemann 和都接近 I，故 $U(P) - L(P)$ 可任意小。于是 Darboux 上、下积分相等且等于 I。

反过来，选固定分割 P，使 $U(P) - L(P) < \varepsilon$，共同值记为 I。对任意很细的标记分割 Q，除跨过 P 内部分点的小区间外，其 Riemann 和被相应下、上阶梯函数积分夹住。若 P 有 r 个内部分点，异常小区间总长度至多 $2r\Delta(Q)$，贡献误差至多 $4Mr\Delta(Q)$。故

$$|R(f,Q) - I| \le \varepsilon + 4Mr\Delta(Q).$$

先令 $\Delta(Q) \to 0$，再令 $\varepsilon \to 0$，得到 Riemann 可积且积分为 I。 □

习题 1.1.23
证明闭区间上的连续函数 Riemann 可积；更一般地，证明有界分段连续函数 Riemann 可积。

答案。 连续情形由一致连续性：取网格足够细，使每个小区间上振幅小于 $\varepsilon/(b-a)$，则 $U(P) - L(P) < \varepsilon$，由上一题可积。$a = b$ 时按定义积分为零。

对有界分段连续函数，设 $|f| \le M$，分界点只有有限个。用总长度小于 $\varepsilon/(4M+1)$ 的有限小区间覆盖分界点。剩下的是有限个紧区间，函数在各自上连续，因而可用足够细的分割使这些部分的上下和差小于 $\varepsilon/2$。被删邻域的差至多为 $2M$ 乘其总长度，小于 $\varepsilon/2$。合并分割，得到整体上下和差小于 ε，故可积。该论证也允许函数在分界点附近连续但没有单侧极限。 □

习题 1.1.24
证明 Riemann 积分的线性、单调性及 Jordan 可测集示性函数的积分公式。证明这三条性质唯一确定 Riemann 积分。

答案。 每个标记分割都满足 $R(cf,P)=cR(f,P)$、$R(f+g,P)=R(f,P)+R(g,P)$，且 $f\le g$ 时 $R(f,P)\le R(g,P)$。取极限得到线性和单调性，也同时证明相关和、数乘可积。
若 E Jordan 可测，选初等 $A\subset E\subset B$ 使 $m(B)-m(A)<\varepsilon$。则 $\mathbf{1}_A\le\mathbf{1}_E\le\mathbf{1}_B$，两端是分段常数函数，积分分别为 $m(A),m(B)$。上下 Darboux 积分之差小于 ε，所以 $\mathbf{1}_E$ 可积且积分等于 $m(E)$。
若另一个泛函 T 满足这三条性质，则由示性函数公式和线性，T 在所有分段常数函数上等于其积分。对一般 Riemann 可积 f，取阶梯函数 $g\le f\le h$，使 $\int(h-g)<\varepsilon$。单调性给出 $\int g\le T(f)\le\int h$，而通常积分也在同一长度小于 ε 的区间内。ε 任意，故 $T(f)=\int f$。
□

习题 1.1.25
设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 有界。证明 f Riemann 可积当且仅当

$$E_+=\{(x,t):0\le t\le f(x)\},\quad E_-=\{(x,t):f(x)\le t\le 0\}$$

均 Jordan 可测，其中均要求 $x\in[a,b]$；此时 $\int_a^b f=m_2(E_+)-m_2(E_-)$。

答案。 先设 $f\ge 0$。对任意分割，用高度为各小区间上 $\inf f$、$\sup f$ 的矩形并夹住 E_+，其面积为下、上 Darboux 和，端点竖线测度为零。故可积推出区域可测且面积等于积分。
反向，取初等集 $A\subset E_+\subset B$，使 $m_2(B)-m_2(A)<\varepsilon$。将组成 A,B 的所有矩形的横坐标端点共同加细。在各横向开小区间内，竖截面 A_x,B_x 都是不随 x 改变的有限区间并。令 $g(x)$ 和 $h(x)$ 为这两个截面的总长度；在有限个横向端点也取各自的实际截面长度。它们是分段常数函数。因为 $A_x\subset[0,f(x)]\subset B_x$，所以 $g\le f\le h$。有限个矩形的长度乘高度公式给出 $\int g=m_2(A)$、$\int h=m_2(B)$，故上下积分之差小于 ε。误差任意，f Darboux 可积，且面积就是积分。
一般情形令 $f^+=\max(f,0)$、$f^-=\max(-f,0)$。若 f 可积，则 $|f|$ 可积，因为每个区间上 $|f|$ 的振幅不超过 f 的振幅；于是 $f^\pm=(|f|\pm f)/2$ 可积。非负情形给出两个区域的可测性，且 $m(E_+)=\int f^+$、$m(E_-)=\int f^-$，第二式还用了竖直反射保面积。反向，两个区域可测分别推出 $f^\pm$ 可积，再由 $f=f^+-f^-$ 得到结论。 □

习题 1.1.26
把 Riemann 和 Darboux 积分推广到高维，使本节前述对应结论均成立。

答案。 在闭盒子 $B\subset\mathbb{R}^d$ 上，取有限个边平行于坐标轴的小盒子分割，分割面可统一规定归属；每个小盒子 Q_i 选标记点 $\xi_i\in\overline{Q}_i$。定义

$$R(f,P)=\sum_i f(\xi_i)|Q_i|,\qquad \Delta(P)=\max_i \operatorname{diam}(Q_i).$$

若这些和在 $\Delta(P)\to 0$ 时趋于同一有限数，就定义为 Riemann 积分。上下 Darboux 和分别定义为 $\sum_i(\inf_{\overline{Q_i}} f)|Q_i|$、$\sum_i(\sup_{\overline{Q_i}} f)|Q_i|$，上下积分对分割取上、下确界。也可用初等阶梯函数的上下逼近给出等价定义。

共同加细仍可用各坐标端点的网格实现，所以阶梯积分与分割无关，且满足线性、单调性和示性函数公式。Riemann 与 Darboux 等价的证明沿用习题1.1.22：固定网格的边界是有限个超平面片，细分割中与这些面相交的盒子总容积趋零，代替一维的异常小区间。连续函数由一致连续性可积；示性函数可积当且仅当对应集合 Jordan 可测；非负函数的积分等于 $(d+1)$ 维下方区域的测度，均由相同的上下柱体逼近证明。

若定义域是有界 Jordan 可测集 E，取包含它的闭盒子 B，把函数在 $B\setminus E$ 上延拓为零，并以此延拓的积分定义 $\int_E f$。扩大 B 只增加零值部分，故定义不依赖于外盒子；唯一性仍由上下初等阶梯函数夹逼得到。 □

1.2 Lebesgue 测度

习题 1.2.1
举例说明：Jordan 可测集的可数并或可数交，即使有界，也未必 Jordan 可测。

答案。 枚举 $\mathbb{Q}\cap[0,1]=\{q_1,q_2,\dots\}$。每个单点 $\{q_n\}$ Jordan 可测，但其并是 $\mathbb{Q}\cap[0,1]$，内测度为零、外测度为一，因而不可测。
令 $F_n=[0,1]\backslash\{q_1,\dots,q_n\}$。每个 F_n 是有限个区间的并，所以初等；但 $\bigcap_n F_n=[0,1]\backslash\mathbb{Q}$，同样内测度零、外测度一。两个反例都包含在单位区间内。 □

习题 1.2.2
构造一致有界的 Riemann 可积函数列，在 $[0,1]$ 上逐点收敛到不可积函数。如果改为一致收敛，会怎样？

答案。 沿用上一题的枚举，令 $f_n=\mathbf{1}_{\{q_1,\dots,q_n\}}$。每个 f_n 只有有限个间断点，Riemann 可积且积分为零；$0\le f_n\le 1$。其逐点极限是 $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}$，每个小区间上的下确界为零、上确界为一，因此不可积。
一致极限则一定可积。设 $\|f-f_n\|_\infty\le\eta$，对 f_n 取上下和差小于 ε 的分割 P，有

$$U(f,P)-L(f,P)\le U(f_n,P)-L(f_n,P)+2\eta.$$

先取 n 使 $2\eta<\varepsilon$，即可使右端小于 2ε。故 f Riemann 可积，而且 $|\int f-\int f_n|\le\|f-f_n\|_\infty\to 0$。 □

习题 1.2.3
从可数盒子覆盖的定义证明 Lebesgue 外测度满足：$m^*(\varnothing)=0$、单调性，以及 $m^*(\bigcup_n E_n)\le\sum_n m^*(E_n)$。

答案。 空覆盖的总容积为零，故空集外测度为零。$E\subset F$ 时，F 的每个盒子覆盖也是 E 的覆盖，所以下确界满足 $m^*(E)\le m^*(F)$。
若 $\sum_n m^*(E_n)=\infty$，次可加不等式自动成立。否则，给定 $\varepsilon>0$，对每个 n 选覆盖 $E_n\subset\bigcup_k B_{n,k}$，使

$$\sum_k |B_{n,k}|\le m^*(E_n)+\varepsilon 2^{-n}.$$

这些覆盖合起来是一个可数覆盖，非负级数可交换求和，故

$$m^*\left(\bigcup_n E_n\right)\le\sum_{n,k}|B_{n,k}|\le\sum_n m^*(E_n)+\varepsilon.$$

令 $\varepsilon\downarrow 0$ 即得结论。 □

习题 1.2.4
设 $E, F \subset \mathbb{R}^d$ 不交且闭，其中至少一个紧。证明 $\operatorname{dist}(E,F) > 0$。说明删去紧性后可能失败。

答案。 空集情形把距离约定为无穷即可。设两者非空且 E 紧。若距离为零，可取 $x_n \in E, y_n \in F$，使 $|x_n - y_n| < 1/n$。紧性给出子列 $x_{n_k} \to x \in E$；于是 $y_{n_k} \to x$。F 闭，故 $x \in F$，与不交矛盾。
反例可取实线上的两个闭集 $E = \{n : n \geq 2\}$、$F = \{n + 1/n : n \geq 2\}$。它们都没有有限聚点，因而闭，且不交；但对应点的距离为 $1/n \to 0$，所以集合距离为零。 □

习题 1.2.5
若 E 是可数个几乎不交盒子的并，证明 $m^*(E) = m_{*,J}(E)$。对无界集，Jordan 内测度仍定义为所含初等集测度的上确界。

答案。 设 $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$，盒子的内部两两不交。有限并 $A_N = \bigcup_{n \leq N} B_n \subset E$ 为初等集，交叠处只在盒子边界上，所以

$$m(A_N) = \sum_{n \leq N} |B_n|.$$

因此 $m_{*,J}(E) \geq \sum_n |B_n|$。另一方面，覆盖定义给出 $m^*(E) \leq \sum_n |B_n|$。对任何初等集 $A \subset E$，已知 $m(A) = m^*(A) \leq m^*(E)$，取上确界得 $m_{*,J}(E) \leq m^*(E)$。三者夹逼后全部相等，也包括值为无穷的情形。 □

习题 1.2.6
举例说明 $m^*(E) = \sup_{U \subset E,\ U\text{开}} m^*(U)$ 一般不成立。

答案。 取 $E = [0,1] \setminus \mathbb{Q}$。有理数集测度为零，所以 $m^*(E) = 1$。但 E 不包含任何非空开区间，因此唯一包含于 E 的开集为空集，题式右端为零。故等式失败，正确的内逼近应使用紧集。 □

习题 1.2.7
证明以下可测性判据等价：① E Lebesgue 可测；② 可由开集从外逼近，误差外测度任意小；③ 与某开集的对称差外测度任意小；④ 可由闭集从内逼近，误差任意小；⑤ 与某闭集的对称差外测度任意小；⑥ 与某可测集的对称差外测度任意小。

答案。 ①与②是原书的定义。②推出③。将②应用于可测补集 E^c，再取补集，得到④；④推出⑤。开、闭集都可测，所以③、⑤都推出⑥。
只需证明⑥推出①。选可测集 A_n，使 $m^*(A_n \triangle E) < 2^{-n}$。用外正则性选开集 $U_n \supset A_n \triangle E$，使 $m(U_n) < 2^{1-n}$。令

$$N = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n \geq k} U_n.$$

由于 $m(\bigcup_{n\ge k} U_n) \le \sum_{n\ge k} 2^{1-n} \to 0$，$N$ 是零集。若 $x \notin N$，则从某项起 $x \notin U_n$，因而 $\mathbf{1}_{A_n}(x) = \mathbf{1}_E(x)$。令可测集 $A = \bigcup_k \bigcap_{n\ge k} A_n$，则 $A \triangle E \subset N$。零集的所有子集可测，故 E 可测。所有六个条件由此等价。 □

习题 1.2.8
证明每个 Jordan 可测集都 Lebesgue 可测。

答案。 给定 $\varepsilon > 0$，取初等集 $A \subset E \subset B$，使 $m(B \setminus A) < \varepsilon/2$。把组成 B 的有限个盒子略微扩大为开盒子，得到开集 $U \supset B$，使 $m(U \setminus B) < \varepsilon/2$。于是

$$m^*(U \setminus E) \le m(U \setminus B) + m(B \setminus A) < \varepsilon.$$

这就是 Lebesgue 可测性定义。并且 $m(A) \le m(E) \le m(B)$，令逼近误差趋零可知两种测度一致。 □

习题 1.2.9
从 $[0,1]$ 反复删去每个剩余区间的开中间三分之一，记第 n 步剩余集为 I_n，令 $C = \bigcap_n I_n$。证明 C 紧、不可数且为零集。

答案。 每个 I_n 是 2^n 个长度 3^{-n} 的闭区间之并，所以紧；C 作为 $[0,1]$ 中的闭集也紧。又 $C \subset I_n$，故

$$0 \le m^*(C) \le m(I_n) = (2/3)^n \to 0.$$

因此 C 是零集。
对任意二进序列 $(b_k) \in \{0,1\}^{\mathbb{N}}$，令 $x = \sum_{k\ge1} 2b_k 3^{-k}$。每个这样的数都属于全部 I_n，故属于 C。若两个序列首次在第 k 位不同，对应数的距离至少为

$$2\cdot 3^{-k} - \sum_{j>k} 2\cdot 3^{-j} = 3^{-k} > 0.$$

所以这是单射。二进序列集由对角线论证不可数，故 C 不可数。 □

习题 1.2.10
证明 $[0,1)$ 不能写成可数个两两不交闭区间的并。进一步证明，它不能写成可数个两两不交的闭集的并。

答案。 证明更强的闭集版本。假设 $[0,1) = \bigsqcup_n F_n$，各 F_n 闭。若仅一个非空，则它必须等于 $[0,1)$，不可能是实线中的闭集。因此可在 $(0,1)$ 内选一个闭区间 J_0，其内部遇到至少两个不同的 F_n。
下面说明：若闭区间 J 的内部出现至少两个不同标签，则对任意固定 F_n，可在 $J^\circ \setminus F_n$ 内找到任意短、仍遇到至少两个标签的闭子区间。先注意：一个区间若出现不同标签，就必有一点的任意小邻域都出现不同标签；否则标签处处局部常值，由区间连通性将处处相同。

若 $F_n \cap J^\circ = \varnothing$，直接在上述标签变化点附近取足够短的闭区间即可。若交集非空，则 $J^\circ \setminus F_n$ 非空，否则只有一个标签。取它的一个连通分支，这个开区间在 J° 内至少有一个端点属于 F_n。若分支只有标签 $j \neq n$，F_j 的闭性会使该端点也属于 F_j，违背不交性。因此该分支出现不同标签，应用前段的连通性论证即可取任意短的闭子区间，其内部也出现不同标签。

据此递归选非空闭区间 $J_n \subset J_{n-1}^\circ \setminus F_n$，使其长度小于 2^{-n}，并仍遇到不同的集合。嵌套紧区间定理给出 $x \in \bigcap_n J_n$。它属于 $[0,1)$，却不属于任何 F_n，矛盾。闭区间是闭集的特例，故原命题也成立。 □

习题 1.2.11

证明可测集列的向上单调收敛；证明向下单调收敛在至少一项测度有限时成立；并给出不能删去有限性条件的反例。

答案。 若 $E_n \uparrow E$，令 $D_1 = E_1$、$D_n = E_n \setminus E_{n-1}$。则 D_n 两两不交，$E = \bigsqcup_n D_n$，从而

$$m(E) = \sum_n m(D_n) = \lim_N \sum_{n \le N} m(D_n) = \lim_N m(E_N).$$

若 $E_n \downarrow E$，且 $m(E_{n_0}) < \infty$，只考察 $n \ge n_0$。集合 $E_{n_0} \setminus E_n$ 递增到 $E_{n_0} \setminus E$，故上一结论给出

$$m(E_{n_0}) - m(E) = \lim_n \big(m(E_{n_0}) - m(E_n)\big).$$

所有减法中的第一项有限，可消去，得到 $m(E) = \lim_n m(E_n)$。反例取 $E_n = [n, +\infty)$：每项测度无穷，但交集为空，测度为零。 □

习题 1.2.12

证明任何满足空集值为零和可数可加性的非负测度，都满足单调性和可数次可加性。

答案。 若 $E \subset F$，则 $F = E \sqcup (F \setminus E)$，所以 $\mu(F) = \mu(E) + \mu(F \setminus E) \ge \mu(E)$。对一般 E_n，令

$$D_n = E_n \setminus \bigcup_{j<n} E_j.$$

它们不交，$D_n \subset E_n$，且 $\bigcup_n D_n = \bigcup_n E_n$。因此 $\mu(\bigcup_n E_n) = \sum_n \mu(D_n) \le \sum_n \mu(E_n)$。整个推导不涉及无穷减无穷。 □

习题 1.2.13
若可测集 E_n 的示性函数逐点收敛到 $\mathbf{1}_E$，证明 E 可测。若所有 E_n 都包含在同一有限测度可测集 F 中，再证明 $m(E_n) \to m(E)$。

答案。 取值只有零、一的收敛序列最终必常值，故

$$E = \bigcup_N \bigcap_{n \geq N} E_n = \bigcap_N \bigcup_{n \geq N} E_n.$$

可数并、交保持可测性，因此 E 可测。
又 $E \subset F$。令 $A_N = \bigcup_{n \geq N} (E_n \triangle E)$，则 $A_N \downarrow \varnothing$，且 $m(A_1) \leq m(F) < \infty$。向下连续性给出 $m(A_N) \to 0$。对 $n \geq N$，

$$|m(E_n) - m(E)| \leq m(E_n \triangle E) \leq m(A_N).$$

令 $N \to \infty$ 即得结论。 □

习题 1.2.14
证明任意集合 $E \subset \mathbb{R}^d$ 都包含在某个测度恰为 $m^*(E)$ 的 Lebesgue 可测集中。

答案。 若 $m^*(E) = \infty$，取 $\mathbb{R}^d$ 即可。若有限，外正则性给出开集 $U_n \supset E$，使 $m(U_n) \leq m^*(E) + 1/n$。令 $G = \bigcap_n U_n$，它是可测集，且

$$m^*(E) \leq m(G) \leq \inf_n m(U_n) \leq m^*(E).$$

所以 $m(G) = m^*(E)$。这样的 G 常称为可测包络。 □

习题 1.2.15
证明可测集的内正则性：$m(E) = \sup\{m(K) : K \subset E,\ K\text{紧}\}$。

答案。 先设 E 有界。由闭集内逼近，给定 $\varepsilon > 0$ 可选闭集 $K \subset E$，使 $m(E \setminus K) < \varepsilon$。$K$ 闭且有界，所以紧，且 $m(K) > m(E) - \varepsilon$。
一般情形令 $E_n = E \cap [-n, n]^d$。它们递增到 E，因此 $m(E_n) \uparrow m(E)$。每个 E_n 都可由紧集从内任意逼近，所以紧子集测度的上确界至少为每个 $m(E_n)$，进而至少为 $m(E)$。反向由单调性显然成立。这也处理了 $m(E) = \infty$ 的情形。 □

习题 1.2.16
证明有限测度可测集的下列描述等价：① 可测且测度有限；② 有限测度开集外逼近；③ 与有界开集的对称差任意小；④ 紧集内逼近；⑤ 与紧集的对称差任意小；⑥ 与有界可测集的对称差任意小；⑦ 与有限测度可测集的对称差任意小；⑧ 与初等集的对称差任意小；⑨ 与某一固定尺度的有限个闭二进立方体之并的对称差任意小。误差均用 Lebesgue 外测度衡量。

答案。 ①推出②：外正则性取 $U \supset E$，使 $m(U) \le m(E)+\varepsilon$，则 $m(U \setminus E) \le \varepsilon$。①推出④由上一题及有限可加性成立。④推出⑤，⑤推出⑥，⑥推出⑦。②、③、⑧、⑨也分别蕴含⑦，因为所用逼近集都可测且测度有限。
⑦推出①：由习题1.2.7的“几乎可测”判据，E 可测。只用一次误差小于 1 的逼近 A，便有 $m(E) \le m(A)+m^*(E\triangle A) < \infty$。因此上述所有条件只要证明能从①构造出③、⑧、⑨，就全部等价。
由有限测度性取大球，使 $m(E \setminus B(0,R)) < \varepsilon/2$。对有界可测部分取有界开集外逼近，误差小于 $\varepsilon/2$，得到③。对这样的有限测度开集 U，把它分解成可数个几乎不交闭二进立方体；有限个的并 $A \subset U$ 已能使 $m(U \setminus A) < \varepsilon$，得到⑧。最后将这有限个二进立方体共同细分到它们最细的同一尺度，就得到⑨，体积不变。每一步把最初误差取为所需总误差的一个适当小分数即可。 □

习题 1.2.17
证明以下等价：① E Lebesgue 可测；② 对任意初等集 A，$m(A)=m^*(A\cap E)+m^*(A\setminus E)$；③ 上式对每个盒子成立。

答案。 ①推出②：两部分可测且不交，其并为 A，故有限可加性给出等式。②推出③是特例。
证明③推出①。固定一个有限体积闭盒子 Q。给 $Q\cap E$、$Q\setminus E$ 各取可测包络，再与 Q 相交，得到 $H,K \subset Q$，其测度分别等于这两部分的外测度。由于 $H\cup K=Q$，③给出

$$m(H\cap K)=m(H)+m(K)-m(Q)=0.$$

又 $H\setminus E \subset H\cap K$，所以 $Q\cap E$ 与可测集 H 只相差零集的子集，因而可测。令 $Q=[-n,n]^d$，取可数并便得到 E 可测。 □

习题 1.2.18
对有界集 E，取包含它的初等集 A，定义内测度 $m_*(E)=m(A)-m^*(A\setminus E)$。证明定义与 A 的选择无关；证明 $m_*(E) \le m^*(E)$，等号成立当且仅当 E 可测。

答案。 先说明初等集 A 能分割任意集合 S 的外测度。给 S 任取可数盒子覆盖，在每个覆盖盒子内沿 A 的有限个边界坐标切开，分成属于 A 和不属于 A 的有限初等片；两组片分别覆盖 $S\cap A$ 和 $S\setminus A$，费用总和不变。因此两部分外测度之和不超过任意原覆盖费

用，取下确界，再结合次可加性，就得到分割等式。现在取同时包含两个候选初等集 A, A' 的大盒子 Q，应用于 $S = Q \setminus E$，得到

$$m^*(Q \setminus E) = m(Q \setminus A) + m^*(A \setminus E),$$

从而 $m(A) - m^*(A \setminus E) = m(Q) - m^*(Q \setminus E)$，同理适用于 A'，故定义良好。
由次可加性 $m(A) \le m^*(E) + m^*(A \setminus E)$，得到 $m_*(E) \le m^*(E)$。可测时有限可加性给出等号。反过来，若等号成立，给两部分在 A 内取可测包络 H, K。其测度之和为 $m(A)$，并集为 A，所以 $m(H \cap K) = 0$。由于 $H \setminus E \subset H \cap K$，$E$ 与 H 只相差零集的子集，故可测。 □

习题 1.2.19
证明 E Lebesgue 可测当且仅当它是某个 G_δ 集减去一个零集；也当且仅当它是某个 F_σ 集与一个零集的并。

答案。 若 E 可测，取开集 $U_n \supset E$，使 $m(U_n \setminus E) < 2^{-n}$。令 $G = \bigcap_n U_n$，则 G 是 G_δ 集，且 $m(G \setminus E) \le 2^{-n}$ 对所有 n 成立，所以 $N = G \setminus E$ 为零集，$E = G \setminus N$。
同样取闭集 $F_n \subset E$，使 $m(E \setminus F_n) < 2^{-n}$。令 $F = \bigcup_n F_n$，则 F 是 F_σ 集，$E \setminus F$ 为零集，得到并的表示。反向，两类 Borel 集均可测，零集及其子集也可测，故上述差、并均可测。 □

习题 1.2.20
证明 Lebesgue 可测性及测度在平移下不变。

答案。 平移把盒子覆盖一一对应，且每个盒子体积不变，所以对任意集合先有 $m^*(A+x) = m^*(A)$。若开集 $U \supset E$ 满足 $m^*(U \setminus E) < \varepsilon$，则开集 $U + x \supset E + x$ 满足相同误差。于是 $E + x$ 可测，且其测度等于其外测度，也就等于 $m(E)$。 □

习题 1.2.21
设 $T : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$ 线性。证明可测集的像仍可测，且 $m(T(E)) = |\det T| m(E)$，采用 $0 \cdot \infty = 0$ 的约定。

答案。 若 T 奇异，其像包含于低维线性子空间。把这个子空间按有界片分解，各片为零集，故任意 $T(E)$ 都是 Lebesgue 零集，公式成立。
若 T 可逆，记 $D = |\det T| > 0$。每个盒子的像是 Jordan 可测多面体，测度为 $D|B|$。将 E 的可数盒子覆盖取像，得到 $m^*(T(E)) \le D m^*(E)$。对 T^{-1} 同样应用，得反向不等式，所以外测度公式对任意集合成立。
若 E 可测，取开集 $U \supset E$，使 $m^*(U \setminus E) < \varepsilon / D$。$T(U)$ 仍开，且

$$m^*(T(U) \setminus T(E)) = D m^*(U \setminus E) < \varepsilon.$$

所以 $T(E)$ 可测，外测度公式便成为测度公式。 □

习题 1.2.22
① 对任意 $E \subset \mathbb{R}^d, F \subset \mathbb{R}^{d'}$，证明 $m^*(E \times F) \le m^*(E)m^*(F)$。② 若两者可测，证明乘积可测且测度等于两者测度的乘积。允许无穷值并采用 $0 \cdot \infty = 0$。

答案。 ① 先设两者外测度有限。选盒子覆盖 $E \subset \bigcup_i B_i$、$F \subset \bigcup_j C_j$，总代价分别任意接近两者外测度。乘积盒子构成乘积集的覆盖，故

$$m^*(E \times F) \le \sum_{i,j} |B_i||C_j| = \left(\sum_i |B_i|\right)\left(\sum_j |C_j|\right).$$

令误差趋零即得结论。若一个外测度为零而另一个无穷，将另一个集合与 $[-n,n]^{d'}$ 相交后逐片应用有限情形，再用可数次可加性，乘积仍为零。其余含无穷的情况右端为无穷，无须额外证明。
② 先设两者有界。各取初等逼近 A, B，使 $m^*(E\triangle A), m^*(F\triangle B)$ 任意小，并将所有集合限制在固定大盒子中。包含关系

$$(E \times F)\triangle(A \times B) \subset ((E\triangle A) \times F) \cup (A \times (F\triangle B))$$

结合①使误差趋零。故乘积可测；又 $m(A \times B) = m(A)m(B)$，且近似误差趋零，得到乘积公式。一般可测集用 $E_n = E \cap [-n,n]^d$、$F_n = F \cap [-n,n]^{d'}$ 穷尽，乘积递增到 $E \times F$。向上连续性给出公式；零因子情形已由①单独处理。 □

习题 1.2.23
证明 Lebesgue 测度是可测集上唯一满足空集值为零、可数可加、平移不变及 $\mu([0,1]^d) = 1$ 的测度。

答案。 先由可数可加性得单调性。任意有界初等集可包含在有限个单位闭立方体平移的并中，所以其 μ 值有限。习题1.1.3于是说明在初等集上 $\mu = cm$，再由闭单位立方体归一化可知 $c = 1$。
任意可测集 E 的盒子覆盖给出 $\mu(E) \le \sum_i \mu(B_i) = \sum_i |B_i|$。取下确界，得 $\mu(E) \le m(E)$。若 $E \subset Q$ 有界，由 $\mu(Q) = m(Q) < \infty$，

$$\mu(E) = m(Q) - \mu(Q \setminus E) \ge m(Q) - m(Q \setminus E) = m(E).$$

故有界集上相等。最后用有界截断及向上连续性，推广到任意可测 E。 □

习题 1.2.24
固定初等集 A。在 2^A 上令 $E \sim F$ 当且仅当 $E\triangle F$ 为零集。证明：① 这是等价关系；② $d([E],[F]) = m^*(E\triangle F)$ 良定义，并使商集成为完备度量空间；③ 可测子集的商空间是初等子集商空间的闭包；④ 测度在该空间上连续，且是初等测度的唯一连续延拓。

答案。 ① 自反、对称显然。由 $E\triangle G \subset (E\triangle F)\cup(F\triangle G)$ 及零集的并仍零，得到传递性。
② 若更换零差代表元，两个对称差也只相差零集；外测度在增删零集后不变，故距离良定义。正定性恰是商关系，对称性显然，三角不等式由刚才的包含关系和次可加性得到。
证明完备性。对 Cauchy 列选子列 E_{n_k}，使 $m^*(E_{n_{k+1}}\triangle E_{n_k}) < 2^{-k}$。令 $D_k = E_{n_{k+1}}\triangle E_{n_k}$，取 $E = \liminf_k E_{n_k}$。若 $x \notin \bigcup_{j\geq k} D_j$，则从第 k 项起归属不再改变，所以

$$E\triangle E_{n_k} \subset \bigcup_{j\geq k} D_j, \qquad d([E],[E_{n_k}]) \leq \sum_{j\geq k} 2^{-j} \to 0.$$

子列收敛，结合原列 Cauchy 性即可推出原列也收敛。
③ 每个可测子集都可由初等集按对称差测度逼近，故属于该闭包。反过来，初等集的度量极限与可测集任意接近，由习题1.2.7的判据可测，故闭包没有别的元素。这也证明可测商空间闭，因而完备。
④ 对可测 $E,F\subset A$，所有测度有限，且

$$|m(E)-m(F)| \leq m(E\triangle F) = d([E],[F]).$$

因此测度良定义并且为 1-Lipschitz 连续。任意两个连续延拓在稠密初等子空间上相等，取逼近序列的极限便知在全空间相等。 □

习题 1.2.25
设 $\gamma:[a,b]\to\mathbb{R}^d$ 连续可微。① 当 $d\geq 2$ 时，证明其像为零集，并解释维数条件；② 证明单位立方体不能被可数条这样的曲线覆盖。

答案。 连续导数在紧区间上有界，令 $L = \sup_t |\gamma'(t)|$。微积分基本定理给出 $|\gamma(t)-\gamma(s)| \leq L|t-s|$。将 $[a,b]$ 分为 n 个等长区间，每段曲线包含在以该段左端像点为中心、边长 $2L(b-a)/n$ 的盒子内。因此

$$m^*(\gamma([a,b])) \leq n\left(\frac{2L(b-a)}{n}\right)^d = (2L(b-a))^d n^{1-d} \to 0$$

（$L=0$ 时曲线为单点）。当 $d=1$，$\gamma(t)=t$ 的像可为正长度区间，所以结论失败。可数条零测曲线之并仍零，而单位立方体测度为一，故不能覆盖它。实际上上面的证明只需要 Lipschitz 连续。 □

习题 1.2.26
构造实线中不交有界集合 E,F，使 $m^*(E\cup F)<m^*(E)+m^*(F)$。

答案。 在 $[0,1]$ 中按“差为有理数”分等价类，从每类选一个代表，得到 Vitali 集 V。其有理平移 $V+q$（$q\in\mathbb{Q}\cap[-1,1]$）两两不交，并覆盖 $[0,1]$，且都包含在 $[-1,2]$ 中。若 $m^*(V)=0$，这些可数平移之并外测度也为零，不能覆盖单位区间。因此 $a=m^*(V)>0$。取任意 N 个不同的上述有理数，其中 $Na>3$。若逐步加入这些平移时，每一步外测度都可加，则其有限并外测度为 $Na>3$，但该并包含在长度为 3 的区间内，矛盾。故存在一步 j，令 $E=\bigcup_{i<j}(V+q_i)$、$F=V+q_j$，即得所需的不交有界集合；次可加性保证失败的方向只能是严格小于。 □

习题 1.2.27
设 $\pi(x,y)=x$。构造 $\mathbb{R}^2$ 中 Lebesgue 可测的 E，使投影 $\pi(E)$ 不可测。

答案。 取上题的不可测 Vitali 集 $V\subset[0,1]$，令 $E=V\times\{0\}$。它包含于线段 $[0,1]\times\{0\}$，后者二维测度为零，所以 E 作为零集的子集仍 Lebesgue 可测。但 $\pi(E)=V$ 不可测，故可测集的低维投影未必可测。 □

1.3 Lebesgue 积分

习题 1.3.1
对非负简单函数积分，证明：非负线性；积分有限当且仅当函数几乎处处有限且非零集测度有限；积分为零当且仅当函数几乎处处为零；几乎处处相等不改变积分；几乎处处单调性；$\int \mathbf{1}_E = m(E)$。证明这些性质唯一确定非负简单积分。

答案。 把涉及的有限个可测集共同分割成不交可测原子 A_j，记 f, g 在其上的值为 a_j, b_j。定义成为 $I(f) = \sum_j a_j m(A_j)$，并采用 $0 \cdot \infty = 0$。有限非负和的分配律给出 $I(f+g) = I(f) + I(g)$、$I(cf) = cI(f)$。

f 只取有限多个值。若积分有限，则取值 ∞ 的水平集测度为零，每个正有限水平集的测度也有限，所以非零集测度有限。反过来，除去无穷值零集后，有限个取值有共同有限上界，故积分有限。积分为零等价于每个正值水平集为零集，也就等价于 $f = 0$ 几乎处处。零集上的任何简单函数积分为零，所以在零集上修改函数不影响积分。删去不等式不成立的零集后，$a_j \le b_j$，逐项求和得到单调性。示性函数公式直接来自定义。最后，任何满足这些性质的泛函，在表示 $f = \sum_j a_j \mathbf{1}_{A_j}$ 上，必由非负线性及示性函数公式得到同一个有限和，因此唯一。 □

习题 1.3.2
对绝对可积复值简单函数，证明积分的复线性、与共轭可交换、几乎处处等价性及 $\int \mathbf{1}_E = m(E)$，并证明唯一性。

答案。 这里示性函数公式应限于 $m(E) < \infty$，否则 $\mathbf{1}_E$ 不在绝对可积的定义域中。取 f, g 的共同不交水平集分割 A_j，删去它们都为零的部分。所有非零值对应集合都为有限测度，并且

$$I(f) = \sum_j a_j m(A_j), \qquad I(g) = \sum_j b_j m(A_j).$$

这两个有限复数和立即给出

$$I(f+g) = I(f) + I(g), \quad I(cf) = cI(f), \quad I(\overline{f}) = \overline{I(f)}.$$

三角不等式 $|f+g| \le |f| + |g|$ 同时保证 $f+g$ 仍绝对可积。零集修改不影响每个有限和，得到等价性。对有限测度 E 用单项表示即可得到示性函数公式。任何满足复线性及示性函数公式的泛函，在每个简单函数的有限线性组合上都已被确定，故唯一。 □

习题 1.3.3
证明：① 连续非负函数可测；② 非负简单函数可测；③ 可测非负函数族的上、下确界及上、下极限可测；④ 与可测函数几乎处处相等的函数可测；⑤ 可测函数列的几乎处处极限可测；⑥ 与连续函数复合保持可测性；⑦ 两个非负可测函数的和与积可测。

答案。 ③中的函数族必须至多可数；任意族的上确界未必可测，例如不可测集各单点的示性函数之上确界。
用阈值集 $\{f > t\}$ 检查可测性。① 连续函数的这些逆像为开集；允许 $+\infty$ 时用扩充实轴的通常拓扑。② 简单函数的阈值集是有限个可测水平集的并。③ 对可数列，

$$\{\sup_n f_n > t\} = \bigcup_n \{f_n > t\}, \qquad \{\inf_n f_n < t\} = \bigcup_n \{f_n < t\}.$$

上下极限分别是尾部上确界的下确界、尾部下确界的上确界，故也可测。④ 两函数的每个阈值集至多相差零集的子集，因此可测。⑤ 先在收敛点集上用上极限表示极限，再用④处理例外零集。
⑥ 扩充非负轴上的开集是可数个区间的并，f 对所有这些集合的逆像可测；连续映射 ϕ 的开集逆像仍开，所以 $\phi \circ f$ 可测。⑦ 取二进非负简单逼近 $s_n \uparrow f, t_n \uparrow g$。其和、积是简单函数，且 $s_n + t_n \uparrow f + g$、$s_n t_n \uparrow fg$，包括 $0 \cdot \infty = 0$ 的约定；由⑤即得可测性。 □

习题 1.3.4
证明非负函数有界且可测，当且仅当它是有界非负简单函数列的一致极限。

答案。 若 $0 \le f \le M$ 可测，令 $s_n = 2^{-n}\lfloor 2^n f \rfloor$。它只取有限多个值，水平集可测，故为简单函数，且 $0 \le f - s_n < 2^{-n}$，因而一致收敛。
反向，一致极限是逐点极限，故可测。由一致收敛，存在一项 s_N 使 $|f - s_N| \le 1$ 处处成立；由于这一项本身有界，$f \le \|s_N\|_\infty + 1$，所以 f 有界。非负性由逐点极限保持。 □

习题 1.3.5
证明非负函数为简单函数，当且仅当它可测且至多取有限多个值。

答案。 有限个示性函数的线性组合只取有限多个值，且由上一题的基本可测性结论可测。
反过来，设取值为 $a_1, \dots, a_k$。每个水平集 $E_j = \{f = a_j\}$ 可由阈值集的可数交、差表示，因此可测；$a_j = \infty$ 时用 $\bigcap_n \{f > n\}$。于是 $f = \sum_j a_j \mathbf{1}_{E_j}$，符合简单函数定义。 □

习题 1.3.6
若 $f:\mathbb{R}^d\to[0,+\infty]$ 可测，证明其下方区域 $S_f=\{(x,t):0\le t\le f(x)\}$ 在 $\mathbb{R}^{d+1}$ 中可测。

答案。 先证明 $\{(x,t):t>f(x)\}$ 可测。它恰为

$$\bigcup_{q\in\mathbb{Q}}\big(\{x:f(x)<q\}\times(q,+\infty)\big).$$

等号成立是因为严格不等式之间总能插入有理数。每个因子集可测，由乘积集可测性及可数并封闭性，右端可测。于是其补集 $\{t\le f(x)\}$ 可测，再与半空间 $\{t\ge 0\}$ 相交，即为 S_f。这一证明也包含 $f(x)=\infty$ 的情形。 □

习题 1.3.7
设 $f:\mathbb{R}^d\to\mathbb{C}$ 几乎处处有定义。证明下列条件等价：可测；为复值简单函数列的几乎处处极限；实、虚部的正负部分均可测；每个开集的逆像可测；每个闭集的逆像可测。

答案。 先在无定义零集上置零，所有条件不受这种延拓影响。若实、虚部的正负部分可测，分别截断到 $[0,n]$，并以步长 2^{-n} 向下取整，合成为复值简单函数 s_n，则 $s_n(x)\to f(x)$。反过来，简单函数列的实、虚部的正负部分可测，连续取正部及逐点极限也保持可测性，故得到对应条件。
实、虚部可测时，任意开矩形 $(a,b)\times(c,d)\subset\mathbb{C}$ 的逆像是两个可测条件的交。每个开集是可数个有理端点开矩形的并，所以所有开集逆像可测。若所有开集逆像可测，则实、虚部的各阈值集都是开半平面的逆像，因而可测。开集与闭集互为补集，逆像也与补运算交换，故两种逆像条件等价。它们也正是复值可测性的等价描述。 □

习题 1.3.8
证明复值函数的以下可测性性质：连续函数可测；简单函数恰为有限值可测函数；几乎处处修改保持可测性；几乎处处逐点极限可测；与连续函数复合可测；和、积可测。

答案。 连续函数的开集逆像为开集，所以可测。有限值可测函数由各水平集的示性函数作有限线性组合；简单函数的反向性质由共同水平集分割得到。
几乎处处修改只会使逆像改变一个零集的子集。几乎处处极限可分别对实、虚部使用可测实函数的上、下极限性质，再处理零集。若 ϕ 连续，则 $(\phi\circ f)^{-1}(U)=f^{-1}(\phi^{-1}(U))$，右端可测。最后取简单函数逼近 $s_n\to f,t_n\to g$，则 s_n+t_n、s_nt_n 是简单函数，并分别趋于 $f+g,fg$，所以两者可测。 □

习题 1.3.9
若 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ Riemann 可积，把它在区间外延拓为零，证明延拓后的函数 Lebesgue 可测。

答案。 由 Darboux 判据选阶梯函数 $g_n\le f\le h_n$，使 $\int_a^b(h_n-g_n)<2^{-2n}$。把前 n 项下逼近取最大值、上逼近取最小值，可进一步使 $g_n\uparrow g$、$h_n\downarrow h$，且仍有同样误差估计。
对 $A_n=\{h_n-g_n>2^{-n}\}$，简单积分的单调性给出 $2^{-n}m(A_n)\le\int(h_n-g_n)<2^{-2n}$，所以 $m(A_n)<2^{-n}$。尾并的测度趋零，因此几乎处处最终有 $h_n-g_n\le 2^{-n}$，故 $h=g$ 几乎处处。由于 $g\le f\le h$，$f=g$ 几乎处处。g 为可测阶梯函数的极限，所以可测；在区间外置零仍可测。 □

习题 1.3.10
对任意非负函数（不要求可测），下积分定义为其下方简单函数积分的上确界，上积分定义为其上方简单函数积分的下确界。证明：① 与简单积分相容；② 单调性；③ 有限非负数乘齐次性；④ 几乎处处等价性；⑤ 下积分超可加；⑥ 上积分次可加；⑦ 按可测集分割的可加性；⑧ 截断高度 $\min(f,n)$ 的下积分趋于 f 的下积分；⑨ 截断空间 $f\mathbf{1}_{B(0,n)}$ 也如此；⑩ 若 $f+g=h$ 为有界且有限测度支撑的简单函数，则 $\underline{\int}f+\overline{\int}g=\int h$。询问上积分是否也满足两种截断性质。

答案。 ① 简单函数自身是允许的上下逼近，且简单积分单调，故上下积分均等于其简单积分。② 下逼近族在增大函数时扩大，上逼近族则缩小，由上、下确界定义得到单调性。④ 可把任何简单逼近在例外零集上改为零或无穷，其积分不变，因此上下积分均不受零集修改影响；这也把②推广到几乎处处不等式。
③ 若 $0<c<\infty$，简单逼近在乘以 c 与除以 c 下互相对应，所以 $\underline{\int}cf=c\underline{\int}f$。$c=0$ 时两边均零。⑤ 若 $s\le f,t\le g$ 简单，则 $s+t\le f+g$，从而 $\underline{\int}(f+g)\ge\int s+\underline{\int}t$，分别取上确界即可。⑥ 对简单上逼近 $s\ge f,t\ge g$，相加后取下确界得到上积分次可加；若右端无穷，不等式自动成立。
⑦ 任意简单 $s\le f$ 都可分成 $s\mathbf{1}_E+s\mathbf{1}_{E^c}$，所以 $\underline{\int}f\le\underline{\int}(f\mathbf{1}_E)+\underline{\int}(f\mathbf{1}_{E^c})$。反向由⑤给出。
⑧ 设 $L=\lim_n\underline{\int}\min(f,n)\le\underline{\int}f$。对每个简单 $s\le f$，有限个水平集上的求和表明 $\int\min(s,n)\uparrow\int s$。又 $\min(s,n)\le\min(f,n)$，故 $L\ge\int s$。对 s 取上确界得等号。⑨ 同理，$\int s\mathbf{1}_{B(0,n)}\uparrow\int s$ 来自每个水平集测度的向上连续性；再取上确界即可。
⑩ 记 $h=f+g$。任何简单下逼近 $s\le f$ 可限制于 $0\le s\le h$，则 $h-s$ 是 g 的简单上逼近。反过来，对 g 的简单上逼近 t，先以 $\min(t,h)$ 代替它，便有 $h-t\le f$。因此

$$\overline{\int}g=\inf_{0\le s\le f,\ s\text{简单}}\left(\int h-\int s\right)=\int h-\underline{\int}f.$$

$\int h<\infty$ 保证没有无穷减无穷。
两种上积分截断都可能失败。高度截断反例取在 $(0,1]$ 上为 $f(x)=x^{-1/2}$、其余处为零的函数：其下积分为 2，每个有界截断上下积分相等并趋于 2，但任一简单上界必须在正测度集合上取无穷，故原函数的上积分为无穷。空间截断反例为 $f(x)=e^{-|x|}$：每个有限区间

截断的上积分趋于 2，但任何非负简单上界在整个实线上严格为正，因其正的有限取值只有有限多个，存在共同正下界，故其积分为无穷。 □

习题 1.3.11
证明有界且支撑在有限测度集上的非负可测函数，其上、下积分相等。若删去有界性或有限测度支撑条件，结论如何？

答案。 设 $0 \le f \le M$，且在有限测度集 S 外为零。令 $s_n = 2^{-n}\lfloor 2^n f \rfloor$，再令 $t_n = s_n + 2^{-n}\mathbf{1}_S$。两者简单，$s_n \le f \le t_n$，且

$$0 \le \overline{\int} f - \underline{\int} f \le \int (t_n - s_n) = 2^{-n} m(S) \to 0.$$

故相等。删去任一条件，上题中的两个反例分别表明结论可能失败：可积的无界函数或无限测度支撑函数，其简单函数上积分仍可能为无穷。 □

习题 1.3.12
证明任意集合 E 都满足 $\overline{\int} \mathbf{1}_E = m^*(E)$。据此说明缺少可测性时，上、下积分未必可加。

答案。 若简单函数 $s \ge \mathbf{1}_E$，则 $A = \{s \ge 1\}$ 可测、包含 E，且 $\int s \ge m(A) \ge m^*(E)$。取下确界得“$\ge$”。反向取可测包络 $G \supset E$，使 $m(G) = m^*(E)$，则简单函数 $\mathbf{1}_G$ 是上界，给出“$\le$”。
取习题1.2.26的不交集合 E, F。上积分在 $\mathbf{1}_E + \mathbf{1}_F = \mathbf{1}_{E\cup F}$ 上的可加性，会等价于外测度在这两个集合上的可加性，故失败。为看下积分也会失败，取一个有限盒子 Q 及不可测 $V \subset Q$。若简单 $0 \le s \le \mathbf{1}_V$，则其可测正支撑 $H \subset V$，且 $s \le \mathbf{1}_H$，所以 $\int s \le m(H)$；反之任一这样的 $\mathbf{1}_H$ 都是下逼近。因此下积分等于可测子集测度的上确界，即内测度。它为 $m(Q) - m^*(Q \setminus V)$，因为补集的可测包络与 V 的可测内逼近通过在 Q 内取补相互对应。对 $Q \setminus V$ 同理，而不可测性保证 $m^*(V) + m^*(Q \setminus V) > m(Q)$。故

$$\underline{\int} \mathbf{1}_V + \underline{\int} \mathbf{1}_{Q\setminus V} < m(Q) = \underline{\int} \mathbf{1}_Q,$$

严格性来自内、外测度不等以及补集内测度公式。 □

习题 1.3.13
证明非负可测函数的积分等于其下方区域 S_f 的 $(d+1)$ 维 Lebesgue 测度。

答案。 对简单函数 $s = \sum_j a_j \mathbf{1}_{A_j}$ 取不交水平集表示，其下方区域由柱体 $A_j \times [0, a_j]$ 组成，底面与重叠端面均为零集。乘积公式给出 $m_{d+1}(S_s) = \sum_j a_j m(A_j) = \int s$，无穷高度可由有限高度向上逼近。
先设 f 有界并支撑于有限测度集 A。取 $s_n \le f \le s_n + 2^{-n}\mathbf{1}_A$，上下区域的体积差为 $2^{-n} m(A) \to 0$，故夹逼得到所求等式。一般设 $f_n = \min(f, n)\mathbf{1}_{B(0,n)}$。它们的区域递增，其

并与 S_f 最多相差零高度的底面，而底面为零集。测度向上连续性及前题的两种下积分截断性质给出

$$m(S_f)=\lim_n m(S_{f_n})=\lim_n \int f_n=\int f.$$

□

习题 1.3.14

证明非负 Lebesgue 积分由以下性质唯一确定：与简单积分相容、有限可加、截断高度和截断空间的极限性质。

答案。 设 T 满足所列性质。由 $g=f+(g-f)$ 可知 $f\le g$ 时 $T(f)\le T(g)$，即单调性。对有界、有限测度支撑的 f，取简单上下逼近 $s_n\le f\le t_n$，使 $\int(t_n-s_n)\to 0$。由相容性和单调性，$\int s_n\le T(f)\le \int t_n$，所以 $T(f)=\int f$。

对任意 f，先固定空间截断半径 R，再截断高度到 n。已证的有界支撑情形给出 $T(\min(f,n)\mathbf{1}_{B(0,R)})=\int \min(f,n)\mathbf{1}_{B(0,R)}$。先令 $n\to\infty$，再令 $R\to\infty$，由两种截断性质得到 $T(f)=\int f$。存在性由通常积分已经满足这些性质保证。 □

习题 1.3.15

证明非负可测函数积分的平移不变性：$\int_{\mathbb{R}^d} f(x+y)\,\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}^d} f(x)\,\mathrm{d}x$。

答案。 对示性函数，$\mathbf{1}_E(x+y)=\mathbf{1}_{E-y}(x)$，测度的平移不变性给出等式；有限非负线性组合后，对简单函数也成立。$s\mapsto s(\cdot+y)$ 把 f 的简单下逼近与 $f(\cdot+y)$ 的简单下逼近一一对应，其积分不变。对两边的简单下逼近取上确界，即得一般情形。 □

习题 1.3.16

设 T 可逆线性，证明 $\int f(T^{-1}x)\,\mathrm{d}x=|\det T|\int f$，等价地 $\int f(Tx)\,\mathrm{d}x=|\det T|^{-1}\int f$。

答案。 对 $f=\mathbf{1}_E$，第一式就是 $m(T(E))=|\det T|m(E)$。由非负简单线性，等式对简单函数成立。T 可逆，故复合 T^{-1} 把两边的简单下逼近一一对应，取上确界得到一般等式。再用 T^{-1} 代替 T，且 $|\det T^{-1}|=|\det T|^{-1}$，得到等价形式。可测性由线性像的可测性保证。 □

习题 1.3.17

若非负函数在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积，并在区间外置零，证明其 Lebesgue 积分等于原 Riemann 积分。

答案。 习题1.3.9保证延拓可测。取阶梯函数 $g_n\le f\le h_n$，使 Riemann 积分之差趋零，并把它们在区间外置零。它们也是 Lebesgue 简单函数，两种积分都等于相同的有限区间长度加权和。由积分单调性，$\int g_n\le\int f\le\int h_n$。两端同时趋于 Riemann 积分，故夹逼给出等式。 □

习题 1.3.18
① 证明非负可测函数积分有限时几乎处处有限，并给出反向不成立的例子。② 证明其积分为零当且仅当几乎处处为零。

答案。 ① 由 $f \geq n\mathbf{1}_{\{f=\infty\}}$，若 $m(\{f=\infty\})>0$，积分必无穷。因此积分有限时无穷值集为零集。反向例子是实线上的常数函数 1，处处有限但积分无穷。
② 若积分为零，对每个 n，$f \geq n^{-1}\mathbf{1}_{\{f>1/n\}}$，因此 $m(\{f>1/n\})=0$。取可数并得 $m(\{f>0\})=0$。反向若 $f=0$ 几乎处处，其所有简单下逼近也几乎处处为零，故下积分为零。 □

习题 1.3.19
证明绝对可积复值函数的积分为复线性运算，并与复共轭可交换。

答案。 先对实值函数用 $f=f^+-f^-$ 定义积分。恒等式

$$(f+g)^+ + f^- + g^- = (f+g)^- + f^+ + g^+$$

只含非负函数。对它积分，用非负积分可加性，然后移项；各项积分都有限，得到 $\int(f+g)=\int f+\int g$。正实数乘由非负齐次性得到，乘 -1 交换正负部，因而实线性成立。
对 $f=u+iv$ 定义 $\int f=\int u+i\int v$。将 $(a+ib)(u+iv)=(au-bv)+i(av+bu)$ 展开，再用实线性，得到任意复数乘及加法的线性。$\overline{f}=u-iv$ 则给出 $\int\overline{f}=\overline{\int f}$。$|f+g|\leq|f|+|g|$、$|cf|=|c||f|$ 保证所有出现的函数仍绝对可积。 □

习题 1.3.20
把习题1.3.15、1.3.16、1.3.17的结论推广到绝对可积复值函数。

答案。 将实部、虚部分别拆成非负的正负部。平移和可逆线性复合都与这些操作交换；对四个非负部分分别应用相应换元公式，再按 $\int f=\int(\Re f)^+-\int(\Re f)^-+i\int(\Im f)^+-i\int(\Im f)^-$ 合并，得到复值换元公式。对 $|f|$ 应用同一非负公式，保证换元后的函数绝对可积。
若 f 是复值 Riemann 可积函数，实、虚部可积；绝对值由 $\big||z|-|w|\big|\leq|z-w|$ 的振幅估计也 Riemann 可积。分别应用实值相容性并合并，得到两种复值积分一致。 □

习题 1.3.21
设 $(c_n)_{n\in\mathbb{Z}}\subset\mathbb{C}$，$f(x)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}c_n\mathbf{1}_{[n,n+1)}(x)=c_{\lfloor x\rfloor}$。证明 $f\in L^1$ 当且仅当 $\sum_n|c_n|<\infty$，此时 $\int_{\mathbb{R}}f=\sum_n c_n$。

答案。 f 是可测阶梯函数的逐点极限，故可测。非负函数 $|f|$ 在互不相交的单位区间上取值 $|c_n|$，有限部分的积分为相应的有限和。对有限区间截断取极限，得到

$$\int_{\mathbb{R}}|f|\,\mathrm{d}x=\sum_{n\in\mathbb{Z}}|c_n|.$$

这给出绝对可积的充要条件。条件成立时，区间外截断尾部的 L^1 范数就是级数绝对值尾和，趋零；故积分极限等于有限和极限，得到所求等式。取整符号应为“不大于 x 的最大整数”，整数端点的取值也与题式一致。 □

习题 1.3.22
设 E,F 不交可测，$f:E\cup F\to\mathbb{C}$ 绝对可积。证明 $\int_E f=\int_{E\cup F} f\mathbf{1}_E$，且 $\int_E f+\int_F f=\int_{E\cup F} f$。

答案。 将 f 在 $E\cup F$ 外延拓为零。按子集积分定义，$\int_E f=\int_{\mathbb{R}^d} f\mathbf{1}_E$，而 $f\mathbf{1}_E$ 已在 $E\cup F$ 外为零，所以这也等于 $\int_{E\cup F} f\mathbf{1}_E$。由于不交性，$\mathbf{1}_{E\cup F}=\mathbf{1}_E+\mathbf{1}_F$；乘以 f 后使用复线性，便得到第二个等式。$|f\mathbf{1}_E|,|f\mathbf{1}_F|\le|f|$ 保证所有积分绝对收敛。 □

习题 1.3.23
将 Lusin 定理中 f 绝对可积的条件先放宽为局部绝对可积，再放宽为几乎处处有限的可测函数。即对任意 $\varepsilon>0$，在删去测度小于 ε 的集合后，f 的限制连续。

答案。 若 f 局部绝对可积，对每个 n 将 $f\mathbf{1}_{B(0,n)}$ 应用原 Lusin 定理，得到例外开集 U_n，使 $m(U_n)<\varepsilon 2^{-n-1}$，且该截断函数在 U_n^c 上连续。令 $U=\bigcup_n U_n$，则 $m(U)<\varepsilon$。每个 $x\notin U$ 都位于某个 $B(0,n)$ 内，因此在 x 附近，f 与该截断相同，故 $f|_{U^c}$ 连续。
对一般几乎处处有限的可测 f，在每个有限测度球 $B(0,n)$ 中，集合 $\{|f|>M\}$ 的测度随 $M\to\infty$ 趋零。选 M_n，使该高值集在球内测度小于 $\varepsilon 2^{-n-3}$，并把它放入同样小误差的开集。函数 $h_n=f\mathbf{1}_{B(0,n)\cap\{|f|\le M_n\}}$ 有界且支撑有限，所以绝对可积。对各 h_n 应用 Lusin，并使所有例外集的总测度小于 ε。在总例外集之外，每点附近选一个包含它的大球，f 与相应的 h_n 一致，故限制连续。无定义或无穷值的零集也一起加入例外开集即可。 □

习题 1.3.24
证明复值函数可测当且仅当它是连续函数列的几乎处处逐点极限。再利用此结论和 Egorov 定理证明一般可测函数的 Lusin 定理。

答案。 设 f 可测，在无定义的零集上置零。令 $h_n=f\mathbf{1}_{\{|x|\le n,\ |f|\le n\}}$，则 $h_n\in L^1$，且 $h_n\to f$ 逐点。由连续紧支撑函数在 L^1 中的稠密性，选连续 g_n，使 $\|g_n-h_n\|_1<2^{-2n}$。Markov 不等式给出 $m\{|g_n-h_n|>2^{-n}\}<2^{-n}$。这些坏集的尾并测度趋零，所以几乎每点最终都有 $|g_n-h_n|\le 2^{-n}$。结合 $h_n\to f$，得到 $g_n\to f$ 几乎处处。此构造只用 L^1 稠密逼近，没有预先使用待导出的 Lusin 结论。反向，连续函数可测，几乎处处极限也可测。
再证所问的另一条 Lusin 路径。在每个有限测度球 $B(0,j)$ 上，对上述几乎处处收敛列应用 Egorov，选坏集 E_j，使 $m(E_j)<\varepsilon 2^{-j-1}$，并在其余部分一致收敛。令 $E=\bigcup_j E_j$，则 $m(E)<\varepsilon$。在 E^c 的每个局部球内，f 是连续函数限制的一致极限，因此连续；如需闭的良集，再把坏集开化，误差仍可控制在 ε 内。 □

习题 1.3.25
① 若 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$，证明对任意 $\varepsilon > 0$，存在 R 使 $\int_{\mathbb{R}^d \setminus B(0,R)} |f| \le \varepsilon$。② 若 f 是有限测度支撑的有限可测函数，证明删去任意小测度集后，它局部有界。

答案。 ① 非负积分的空间截断性质给出 $\int_{B(0,R)} |f| \uparrow \int |f| < \infty$。有限可加性使补集上的积分等于总积分减去截断积分，所以趋零。
② 对每个 n，有限测度球内的集合 $A_{n,M} = \{x \in B(0,n) : |f(x)| > M\}$ 随 $M \to \infty$ 递减到空集（若仅几乎处处有限，则交集为零集）。由向下连续性，可选 M_n 使 $m(A_{n,M_n}) < \varepsilon 2^{-n-1}$。令 E 为这些集合及可能的无穷值零集之并，则 $m(E) < \varepsilon$。任意 R 选 $n > R$，便有 $|f| \le M_n$ 于 $B(0,R) \setminus E$。这正是所需局部有界性；事实上此证明也说明有限测度支撑条件可以删去。 □

1.4 抽象测度空间

习题 1.4.1
令 $\mathcal{E}[\mathbb{R}^d]$ 为所有初等集及其补集组成的集合族。证明它是布尔代数。

答案。 空集初等，其补集为全空间；取补显然仍在该族中。只需检查有限并：两个初等集的并初等；$E \cup F^c = (F \setminus E)^c$，其中差集初等；$E^c \cup F^c = (E \cap F)^c$，交集初等。因此有限并封闭，再用 De Morgan 公式得到有限交封闭，故构成布尔代数。 □

习题 1.4.2
若 $\mathcal{B}$ 是 X 上的布尔代数，$Y \subset X$ 任意，证明 $\mathcal{B}|_Y = \{E \cap Y : E \in \mathcal{B}\}$ 是 Y 上的布尔代数。若 $Y \in \mathcal{B}$，证明它等于 $\{E \subset Y : E \in \mathcal{B}\}$。

答案。 $\varnothing = \varnothing \cap Y$、$Y = X \cap Y$ 在限制族中。相对于 Y 的补集满足 $Y \setminus (E \cap Y) = (X \setminus E) \cap Y$，有限并满足 $(E \cap Y) \cup (F \cap Y) = (E \cup F) \cap Y$，因此封闭。若 $Y \in \mathcal{B}$，每个 $E \cap Y$ 本身属于 $\mathcal{B}$ 且包含于 Y；反过来，任何 $F \in \mathcal{B}$、$F \subset Y$ 都等于 $F \cap Y$，故得到等式。 □

习题 1.4.3
证明原子代数的非空原子由代数本身唯一确定，至多相差重编号。即两个非空分割生成同一原子代数，当且仅当两组原子之间存在保持集合的双射。

答案。 一个原子 A 是代数中非空且不含更小非空可测子集的集合。这个性质只依赖代数本身。更具体地，若两代数相同，对第一分割中的原子 A 取 $x \in A$，令第二分割中含 x 的原子为 B。因为 A 是第二代数中的集合，必为若干第二原子之并，所以 $B \subset A$。交换两分割可得 $A \subset B$，故相等。每个原子恰对应唯一原子，从而给出所求双射。反向，若原子只是重编号，则任意原子并的集合族显然相同。 □

习题 1.4.4
证明每个有限布尔代数都是原子代数，其元素个数必为 2^n。

答案。 设 $\mathcal{B} = \{E_1, \dots, E_k\}$。对每个 $x \in X$，记录所有 $\mathbf{1}_{E_i}(x)$ 的真假值；具有同一记录的点构成一个集合，它是有限个 E_i 或其补集的交，所以属于 $\mathcal{B}$。删去空集，得到有限个不交集合 $A_1, \dots, A_n$，其并为 X。任何 E_i 都是其中一些的并。
反过来，有限并封闭性保证每组 A_j 的并都在 $\mathcal{B}$ 中。由于各 A_j 非空且互不相交，不同原子子集给出不同并，故恰有 2^n 个集合；这些 A_j 就是原子。$X = \varnothing$ 时 $n = 0$，代数只有空集，结论仍成立。 □

习题 1.4.5
证明 $\mathbb{R}^d$ 上的初等、Jordan、Lebesgue 及零集代数均不是原子代数。

答案。 这些代数都包含每个单点。如果它们由非空原子分割生成，则含有点 x 的原子必须包含在可测单点 $\{x\}$ 中，因而就是该单点。因此原子代数将包含任意单点并，即整个幂集。
但初等、Jordan 代数均不包含半空间 $\{x_1 > 0\}$，因为该集及其补集都无界；零集代数不包含单位立方体，因为它既非零集也非余零集；Lebesgue 代数不包含 Vitali 集及其高维对应构造。它们都不是整个幂集，矛盾。 □

习题 1.4.6
证明任意族布尔代数的交仍是布尔代数，且是所有同时比它们粗的布尔代数中最细者。空族的交约定为幂集。

答案。 空集、全空间在每个代数中，因此在交中。若若干集合属于交，则它们属于每个代数；对它们取补或有限并，结果仍属于每个代数，所以属于交。故交是布尔代数。任何同时包含于全部 $\mathcal{B}_\alpha$ 的代数 $\mathcal{A}$，都包含于 $\bigcap_\alpha \mathcal{B}_\alpha$，这正是所述最细性质。空族时幂集本身满足全部要求。 □

习题 1.4.7
证明初等布尔代数由所有盒子生成。

答案。 含有全部盒子的布尔代数必含有限盒子并，也就是所有初等集；取补后又包含所有余初等集，所以包含初等布尔代数。反过来，初等布尔代数本身是含全部盒子的布尔代数，故由最小性，盒子生成的代数包含于它。两个包含关系给出相等。 □

习题 1.4.8
若 $\mathcal{F}$ 含 n 个集合，证明它生成的布尔代数至多有 2^{2^n} 个元素，并证明此界可达到。

答案。 设 $\mathcal{F} = \{E_1, \dots, E_n\}$。每个点的 n 个真假值给出至多 2^n 个非空原子。由这些原子任意取并所成代数已经包含全部 E_i，而每个原子又是生成集及其补集的有限交，因此它恰为生成代数。原子数至多 2^n，故代数元素数至多 2^{2^n}。
取 $X = \{0,1\}^n$，$E_i = \{x : x_i = 1\}$。每种真假记录都恰有一个点，所以有 2^n 个非空单点原子，生成代数是整个幂集，恰有 2^{2^n} 个元素。 □

习题 1.4.9
令 $\mathcal{F}_0 = \mathcal{F}$，$\mathcal{F}_n$ 为 $\mathcal{F}_{n-1}$ 中有限多个集合的并及这些并的补集所成族，允许空并。证明 $\langle\mathcal{F}\rangle_{\text{bool}} = \bigcup_{n\geq 0}\mathcal{F}_n$。

答案。 单集合并表明 $\mathcal{F}_{n-1}\subset\mathcal{F}_n$。右端包含原族，且包含空集、全空间。对右端中有限多个集合，选共同的足够大层数 N，使它们都在 $\mathcal{F}_N$ 中；它们的并及其补集在 $\mathcal{F}_{N+1}$ 中。因此右端是布尔代数，包含生成代数。另一方面，生成代数对这些有限运算封闭，归纳知每个 $\mathcal{F}_n$ 都包含于生成代数，故相等。 □

习题 1.4.10
证明原子代数都是 σ-代数，特别是平凡、离散、有限及二进代数。

答案。 原子代数中的集合为 $E_n = \bigcup_{\alpha\in I_n} A_\alpha$。那么 $\bigcup_n E_n = \bigcup_{\alpha\in\bigcup_n I_n} A_\alpha$，仍为原子的并，所以对可数并封闭；对补集的封闭性已经成立。因此为 σ-代数。所列的四种代数都有给定的原子分割，所以均为特例。 □

习题 1.4.11
证明 Lebesgue 及零集代数是 σ-代数，而初等及 Jordan 代数不是。

答案。 Lebesgue 可测集已知对可数并和补封闭。零集代数中，若所并的集合全部是零集，则可数并仍零；若至少一个是余零集，则整个并的补集包含于该集合的零测补集中，所以整个并余零。故也对可数并封闭。
初等及 Jordan 代数都包含每个单点，但 $\mathbb{Q}\cap[0,1]$ 是可数个单点之并，既不 Jordan 可测，也非余 Jordan 可测（其补集无界）；因此不在这两个代数中。高维用 $\mathbb{Q}^d\cap[0,1]^d$ 相同处理。所以它们不是 σ-代数。 □

习题 1.4.12
证明 σ-代数在任意子集上的限制仍为该子集上的 σ-代数。

答案。 限制族的空集、全空间和相对补集性质由习题1.4.2成立。另有

$$\bigcup_n (E_n\cap Y) = \left(\bigcup_n E_n\right)\cap Y.$$

由于 $\bigcup_n E_n\in\mathcal{B}$，右端属于限制族。因此限制族对可数并封闭。 □

习题 1.4.13
证明任意族 σ-代数的交是 σ-代数，并具有共同下界中最细的性质。

答案。 交中的每个集合都属于每个 σ-代数，因此取补或可数并的结果也属于每一个，仍在交中。空集和全空间同样保留。任意共同的较粗 σ-代数的每个元素都在所有代数中，所以在交中，得到所述最细性质。空族的交取幂集时结论也成立。 □

习题 1.4.14
证明 $\mathbb{R}^d$ 的 Borel σ-代数分别由开集、闭集、紧集、开球、盒子或初等集生成。

答案。 开集生成 Borel 代数是定义。闭集与开集互补，故生成同一代数。每个闭集是 $F \cap [-n,n]^d$ 这些紧集的可数并，紧集又闭，所以紧集也生成同一代数。
有理中心、有理半径的开球构成可数拓扑基，每个开集都是其中某些球的可数并，所以开球生成全部开集。类似地，有理端点开盒子构成可数拓扑基，每个盒子又是 Borel 集，故盒子也生成 Borel 代数。初等集是有限盒子并且包含所有盒子，因此与盒子生成同一 σ-代数。 □

习题 1.4.15
令 ω_1 为首个不可数序数。置 $\mathcal{F}_0 = \mathcal{F}$；后继层 $\mathcal{F}_{\beta+1}$ 包含 $\mathcal{F}_\beta$ 中至多可数个集合的并及其补集；极限层取此前各层之并。证明 $\langle \mathcal{F} \rangle = \bigcup_{\alpha<\omega_1} \mathcal{F}_\alpha$。

答案。 题干按递归的正确指标写出：后继层使用 $\mathcal{F}_\beta$，基始层为 $\mathcal{F}_0$。各层递增，且由超限归纳，每层都包含于生成 σ-代数中。
反过来，记所有可数层的并为 $\mathcal{G}$。若 $E_n \in \mathcal{G}$，选可数序数 α_n 使 $E_n \in \mathcal{F}_{\alpha_n}$。可数个可数序数的上确界 $\beta = \sup_n \alpha_n$ 仍可数。于是所有 E_n 在 $\mathcal{F}_\beta$ 中，$\bigcup_n E_n$ 及其补集在 $\mathcal{F}_{\beta+1} \subset \mathcal{G}$ 中。空并还给出空集和全空间。故 $\mathcal{G}$ 是包含 $\mathcal{F}$ 的 σ-代数，必须包含生成代数，所求相等。 □

习题 1.4.16
若无限集合族 $\mathcal{F}$ 的基数为 κ，证明 $|\langle \mathcal{F} \rangle| \le \kappa^{\aleph_0}$。推得 Borel 集总数至多为连续统，存在非 Borel 的 Jordan 可测集，并说明 Borel 代数与此前各代数的包含关系。

答案。 令 $\lambda = \kappa^{\aleph_0}$。有 $\lambda^{\aleph_0} = \lambda$、$\lambda \ge 2^{\aleph_0} \ge \aleph_1$。用上一题的层次归纳：每层至多有 λ 个集合；后继层的可数序列选择至多为 $\lambda^{\aleph_0} = \lambda$，极限层是可数个此前层之并，仍至多 λ。最后至多 $\aleph_1$ 层之并仍至多 λ。
欧氏空间有可数拓扑基，故 Borel 集总数至多 $\aleph_0^{\aleph_0} = \mathfrak{c}$。Cantor 集的基数为 $\mathfrak{c}$，其子集有 $2^{\mathfrak{c}} > \mathfrak{c}$ 个；每个子集都是 Jordan 零集，所以其中必有非 Borel 集。高维将 Cantor 集嵌入坐标轴即可。

若 $\mathcal{T},\mathcal{E},\mathcal{J},\mathcal{L},\mathcal{N},\mathcal{P}$ 分别为平凡、初等、Jordan、Lebesgue、零集及离散代数，主要包含关系为

$$\mathcal{T}\subset\mathcal{E}\subset\mathcal{J}\subset\mathcal{L}\subset\mathcal{P},\qquad \mathcal{E}\subset\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)\subset\mathcal{L},$$
$$\mathcal{T}\subset\mathcal{N}\subset\mathcal{L},\qquad \mathcal{T}\subset\mathcal{D}_n\subset\mathcal{D}_{n+1}\subset\mathcal{B}(\mathbb{R}^d).$$

Jordan 与 Borel 代数互不包含：前者含非 Borel 的 Cantor 子集，后者含不属于 Jordan 代数的半空间。固定尺度二进代数中的集合是可数个二进盒子的并，所以是 Borel 集。 □

习题 1.4.17
若 $E\subset\mathbb{R}^{d_1},F\subset\mathbb{R}^{d_2}$ 都 Borel 可测，证明 $E\times F$ Borel 可测。

答案。 连续映射的 Borel 集逆像是 Borel 集：所有具有 Borel 逆像的目标集合组成 σ-代数，且包含所有开集，所以包含整个 Borel 代数。对两个坐标投影 π_1,π_2 应用这个事实，得到

$$E\times F=\pi_1^{-1}(E)\cap\pi_2^{-1}(F).$$

两个逆像都 Borel，可数运算封闭性给出结论。 □

习题 1.4.18
证明 Borel 集的每个坐标截面都 Borel。举例说明，把“Borel”换成“Lebesgue”后结论失败。

答案。 固定 x，映射 $i_x:y\mapsto(x,y)$ 连续，截面 $E_x=i_x^{-1}(E)$ 因而 Borel。另一个方向的截面同理。反例取不可测 $V\subset\mathbb{R}$，令 $E=V\times\{0\}$。它作为二维零集的子集 Lebesgue 可测，但在第二坐标为零的截面正是不可测集 V。 □

习题 1.4.19
证明 Lebesgue σ-代数由 Borel σ-代数与零集 σ-代数共同生成。

答案。 两者都包含于 Lebesgue 代数，故共同生成的代数也包含于它。反向，对任意 Lebesgue 可测 E，习题1.2.19给出 $E=G\setminus N$，其中 G 是 Borel 的 G_δ 集，N 为零集。共同生成的代数包含 G,N 及其差，故包含 E。因此两者相等。 □

习题 1.4.20
对布尔代数上的有限可加非负测度，证明单调性、有限不交并可加性、有限次可加性及 $\mu(E\cup F)+\mu(E\cap F)=\mu(E)+\mu(F)$。

答案。 若 $E\subset F$，则 $\mu(F)=\mu(E)+\mu(F\setminus E)\geq\mu(E)$。两个不交集的可加性是定义，归纳得到任意有限个不交集合的版本。对一般有限并，逐次删去此前出现的部分，得到不交 $D_i\subset E_i$，于是 $\mu(\bigcup_i E_i)=\sum_i\mu(D_i)\leq\sum_i\mu(E_i)$。
把 $E\cup F$ 分为 $E\setminus F$、$F\setminus E$、$E\cap F$ 三部分。等式两边都等于

$$\mu(E\setminus F)+\mu(F\setminus E)+2\mu(E\cap F).$$

所以包含无穷测度时也成立；证明没有使用不合法的无穷量相减。 □

习题 1.4.21
若有限布尔代数的非空原子为 $A_1,\dots,A_k$，证明任意有限可加测度唯一地由 $c_j=\mu(A_j)$ 决定，且 $\mu(E)=\sum_{A_j\subset E}c_j$。选 $x_j\in A_j$，证明 $\mu=\sum_j c_j\delta_{x_j}$。

答案。 每个可测集 E 都是其所含原子的不交有限并，有限可加性直接给出公式。反过来，任给 $c_j\in[0,\infty]$，该公式在不交集合上只是对互不重叠的指标集合求和，故确实定义有限可加测度。对原子取值可恢复每个 c_j，所以唯一。
由于可测集要么包含整个 A_j，要么与其不交，$\mathbf{1}_E(x_j)=1$ 恰好对应 $A_j\subset E$。因此 $\sum_j c_j\delta_{x_j}(E)$ 等于同一个和，得到测度表示。 □

习题 1.4.22
证明可数可加测度乘以任意 $c\in[0,\infty]$ 仍为测度；可数个测度之和仍为测度。

答案。 $c\mu(\varnothing)=c\cdot 0=0$。对不交 E_j，若 $c<\infty$，数乘与非负级数交换，得到 $c\mu(\bigsqcup_j E_j)=\sum_j c\mu(E_j)$。若 $c=\infty$，两边为零恰当且仅当每个 $\mu(E_j)=0$；否则两边都为无穷，仍成立。
令 $\nu=\sum_n\mu_n$，则空集值为零，并由非负级数 Tonelli 公式，

$$\nu\left(\bigsqcup_j E_j\right)=\sum_n\sum_j\mu_n(E_j)=\sum_j\sum_n\mu_n(E_j)=\sum_j\nu(E_j).$$

所以 ν 是测度。 □

习题 1.4.23
对任意测度空间，证明可数次可加性、向上连续性及具有有限测度条件的向下连续性，并说明后者的有限性不可删。

答案。 对 $\bigcup_n E_n$，取 $D_n=E_n\setminus\bigcup_{j<n}E_j$，则 D_n 不交、包含于 E_n，从可数可加性得到次可加性。若 $E_n\uparrow E$，取增量 $D_1=E_1,D_n=E_n\setminus E_{n-1}$，得到 $\mu(E)=\sum_n\mu(D_n)=\lim_n\mu(E_n)$。若 $E_n\downarrow E$，且 $\mu(E_{n_0})<\infty$，将向上连续性应用于 $E_{n_0}\setminus E_n$，得 $\mu(E)=\lim_n\mu(E_n)$。这里只从同一个有限数中减去有限量。实线 Lebesgue 测度下 $E_n=[n,\infty)$ 的交为空而每项测度无穷，表明有限性不可删。 □

习题 1.4.24
若 $\mathbf{1}_{E_n} \to \mathbf{1}_E$ 逐点，证明 E 可测；若所有 E_n 包含于同一个有限测度集，则 $\mu(E_n) \to \mu(E)$。给出删去控制集条件的反例。

答案。 收敛的零、一序列最终等于其极限，所以 $E = \bigcup_N \bigcap_{n\geq N} E_n$，可测。若 $E_n \subset F$，$\mu(F) < \infty$，则 $E \subset F$，且 $A_N = \bigcup_{n\geq N}(E_n \triangle E) \downarrow \varnothing$。向下连续性给出 $\mu(A_N) \to 0$，而对 $n \geq N$，

$$|\mu(E_n) - \mu(E)| \leq \mu(E_n \triangle E) \leq \mu(A_N).$$

故测度收敛。反例取实线上的 $E_n = [n, n+1]$：示性函数逐点趋零，但每项测度为一，极限集为空。 □

习题 1.4.25
若 X 至多可数且赋离散 σ-代数，证明任意测度唯一表示为 $\mu = \sum_{x\in X} c_x \delta_x$。

答案。 取 $c_x = \mu(\{x\})$。任意 $E \subset X$ 都是至多可数个单点的不交并，所以 $\mu(E) = \sum_{x\in E} c_x$。这正是所求 Dirac 测度和；对每个单点取值即可恢复系数，故唯一。不可数空间中结论会失败，例如实线的 Borel Lebesgue 测度每个单点值为零，总测度却非零；若还要求离散代数，可取不可数集上的测度 $\mu(E) = 0$ 当 E 可数、$\mu(E) = \infty$ 当 E 不可数，它可数可加但也不由单点值恢复。 □

习题 1.4.26
构造测度空间的完备化，证明它是唯一的最粗完备加细；并证明新可测集恰为与原可测集相差一个原可测零集的子集的集合。

答案。 定义 $\overline{\mathcal{B}}$ 为所有满足 $E \triangle B \subset N$ 的集合 E，其中 $B, N \in \mathcal{B}$、$\mu(N) = 0$；令 $\overline{\mu}(E) = \mu(B)$。若另有表示 B', N'，则 $B \triangle B' \subset N \cup N'$，零测对称差不改变原测度，所以定义良好。
取补不改变对称差，可数并的对称差包含于各个对称差的并，而可数个零集的并仍零。因此 $\overline{\mathcal{B}}$ 是 σ-代数。对不交 E_j，选原可测代表 B_j 并将所有例外零集合为一个 N。集合 $B_j \setminus N$ 两两不交且与 E_j 零差，所以由原测度的可数可加性，新测度也可数可加。
若 $\overline{\mu}(E) = 0$，则 $E \subset B \cup N$，右端为原可测零集；任何 E 的子集都属于 $\overline{\mathcal{B}}$，且测度为零，所以新空间完备。任何完备加细都必须包含原零集的全部子集，从而包含每个 $E \triangle B \subset N$ 及 E 本身，且其测度只能为 $\mu(B)$。因此该加细最粗且唯一。 □

习题 1.4.27
证明 Lebesgue 测度空间是 Borel Lebesgue 测度空间的完备化。

答案。 Lebesgue 测度空间已知完备并包含 Borel 空间，故至少包含其完备化。反过来，每个 Lebesgue 可测 E 可写成 $G \setminus N$，其中 G Borel、N Lebesgue 零。给 N 取 Borel 的零测 G_δ 包络 Z，则 $E \triangle G = N \subset Z$。因此 E 属于 Borel 空间的完备化。测度在零差代表元上相同，所以两个测度空间完全一致。 □

习题 1.4.28
设 $\mathcal{A}$ 为布尔代数，μ 定义于 $\sigma(\mathcal{A})$。① 若 $\mu(X) < \infty$，证明每个可测集可按对称差测度任意逼近为 $\mathcal{A}$ 中的集合。② 若 $X = \bigcup_n A_n$，其中 $A_n \in \mathcal{A}$、$\mu(A_n) < \infty$，则每个有限测度可测集仍可如此逼近。

答案。 ① 令 $\mathcal{G}$ 为具有该逼近性质的可测集族。它包含 $\mathcal{A}$。补集保持对称差，所以对补封闭。若 $E = \bigcup_n E_n$，先由有限总测度及向上连续性选 N，使 $\mu(E \setminus \bigcup_{n \le N} E_n) < \varepsilon/2$；再对前 N 项各选 $F_n \in \mathcal{A}$，使 $\mu(E_n \triangle F_n) < \varepsilon/(2N)$。于是 $F = \bigcup_{n \le N} F_n \in \mathcal{A}$，且 $\mu(E \triangle F) < \varepsilon$。故 $\mathcal{G}$ 是含 $\mathcal{A}$ 的 σ-代数，等于 $\sigma(\mathcal{A})$。
② 令 $C_N = \bigcup_{n \le N} A_n \in \mathcal{A}$，其测度有限且递增到 X。若 $\mu(E) < \infty$，则 $\mu(E \setminus C_N) \to 0$。在有限测度空间 C_N 上使用①，其限制代数生成限制后的 σ-代数，得到 $F \in \mathcal{A}$、$F \subset C_N$，使 $\mu((E \cap C_N) \triangle F) < \varepsilon/2$。再控制尾部小于 $\varepsilon/2$，得到所求逼近。 □

习题 1.4.29
在一般可测空间中，证明：非负可测性可由阈值集判断；示性函数可测当且仅当对应集合可测；可测性等价于所有 Borel 集逆像可测；复值可测性等价于实、虚部可测；实值可测性等价于正负部分可测；逐点极限、连续复合、加法和乘法保持可测性。

答案。 阈值半直线生成目标空间的 Borel 代数。对固定 f，令 $\mathcal{G} = \{A : f^{-1}(A) \in \mathcal{B}\}$。逆像与补集及可数并交换，所以 $\mathcal{G}$ 是 σ-代数。若所有阈值集可测，$\mathcal{G}$ 包含阈值生成族，便包含全部 Borel 集。反向显然。这也证明第三条；对示性函数取阈值 $1/2$ 就得到第二条。对复值函数，开矩形的逆像由实、虚部的阈值集求交得到；有理矩形构成可数基，故实、虚部可测等价于复值可测。正负部由连续取正部操作得到，反向用 $f = f^+ - f^-$。逐点极限可用尾部上、下确界的可数阈值公式表达；复值时分别处理实、虚部。连续复合由开集逆像公式成立。最后用简单函数逐点逼近两个函数，简单函数的和、积仍简单，取极限即得和、积可测。非负扩充值乘法采用 $0 \cdot \infty = 0$，二进简单逼近的乘积仍趋于此约定下的乘积。 □

习题 1.4.30
若可测空间来自非空原子分割，证明函数可测当且仅当它在每个原子上为常数，且这些常数唯一。

答案。 若同一原子内有两点函数值不同，目标空间存在开集只含其中一个值。因此其逆像与该原子相交却不包含整个原子，不能是原子的并，与可测性矛盾。所以可测函数在各原子上常值。
反过来，若 $f|_{A_\alpha} = c_\alpha$，则任意目标 Borel 集的逆像为 $\bigcup_{c_\alpha \in B} A_\alpha$，属于原子代数，故可测。每个原子非空，取其中任一点就能恢复 c_α，所以唯一。表示 $f = \sum_\alpha c_\alpha \mathbf{1}_{A_\alpha}$ 只是逐点唯一非零项的写法，不涉及复数的任意指标无条件求和问题。 □

习题 1.4.31
（Egorov 定理）在有限测度空间上，若可测复值函数 $f_n \to f$ 几乎处处收敛，证明：任给 $\varepsilon > 0$，可删去测度至多为 ε 的可测集，使余下的收敛一致。说明有限测度条件不能直接去掉。

答案。 先把不收敛的点包含在可测零集 Z 中。对正整数 k, N，令

$$A_{k,N} = \bigcup_{n \geq N} \{|f_n - f| > 1/k\}.$$

固定 k，这些集合随 N 递减，交集包含于 Z。因 $\mu(X) < \infty$，向下连续性给出 $\mu(A_{k,N}) \to 0$。选 N_k 使 $\mu(A_{k,N_k}) < \varepsilon 2^{-k}$，置 $E = Z \cup \bigcup_{k \geq 1} A_{k,N_k}$，则 $\mu(E) \leq \varepsilon$。对 $x \notin E$、$n \geq N_k$，有 $|f_n(x) - f(x)| \leq 1/k$。此处 N_k 与 x 无关，正是一致收敛。
反例取 $X = \mathbb{R}$、$f_n = \mathbf{1}_{[n,n+1)}$，则逐点趋于零。若删去有限测度集 E 后一致收敛，取误差 $1/2$，便有所有充分大的 $[n, n+1) \subset E$，迫使 $m(E) = \infty$，矛盾。 □

习题 1.4.32
（细化不改变简单积分）设有限 σ-代数 $\mathcal{B} \subset \mathcal{B}'$，测度 μ' 在 $\mathcal{B}$ 上等于 μ。对 $\mathcal{B}$-可测非负函数 f，证明两个简单积分相同。

答案。 有限 σ-代数的非空原子给出有限分割 $X = \bigsqcup_i A_i$，且 f 在 A_i 上为常数 $c_i \in [0, \infty]$。细代数的原子将每个 A_i 分成有限个 A'_{ij}。因此

$$\sum_{i,j} c_i \mu'(A'_{ij}) = \sum_i c_i \mu'(A_i) = \sum_i c_i \mu(A_i).$$

这是两个简单积分的定义。所有求和都有限且非负，采用 $0 \cdot \infty = 0$，故即使有无穷值，等式仍合法。 □

习题 1.4.33
证明非负简单积分的八条性质：单调性；$\int \mathbf{1}_E = \mu(E)$；非负常数齐次性；有限可加性；对测度空间细化不变；几乎处处相等时积分相等；积分有限当且仅当函数几乎处处有限且非零集合测度有限；积分为零当且仅当函数几乎处处为零。

答案。 把有关函数的所有取值集合求有限共同分割，写成 $f = \sum_i a_i \mathbf{1}_{A_i}$、$g = \sum_i b_i \mathbf{1}_{A_i}$，其中 A_i 两两不交。积分就是 $\sum_i a_i \mu(A_i)$。逐项比较、乘常数、相加，分别得到单调性、齐次性和可加性；示性函数公式直接来自定义。细化不变由习题 1.4.32 在这些有限分割上应用得到。
若两函数只在可测零集上不同，再按这个零集细分。零测原子的贡献都是零，故积分不变。若积分有限，取值为无穷的原子必须为零测，取值为有限正数的原子必须有有限测度；它们只有有限个，非零集合因而有限测度。反之，这两条件使每个非零项都有限，有限和亦有限。最后，非负有限和为零等价于每个正取值原子都为零测，等价于 $f = 0$ 几乎处处。 □

习题 1.4.34
（容斥原理）对有限测度可测集 $A_1, \dots, A_n$，证明

$$\mu\Big(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\Big) = \sum_{\varnothing \neq J \subset \{1,\dots,n\}} (-1)^{|J|-1} \mu\Big(\bigcap_{i \in J} A_i\Big).$$

答案。 逐点有 $\mathbf{1}_{\cup_i A_i} = 1 - \prod_{i=1}^{n} (1 - \mathbf{1}_{A_i})$：若点不属于任何 A_i，两边为零；否则乘积中有零因子，两边为一。展开有限乘积得到

$$\mathbf{1}_{\cup_i A_i} = \sum_{\varnothing \neq J \subset \{1,\dots,n\}} (-1)^{|J|-1} \mathbf{1}_{\cap_{i \in J} A_i}.$$

所有示性函数都支撑于有限测度集 $\bigcup_i A_i$，故可以对有限个正负项逐项积分，不发生 $\infty - \infty$。再用示性函数的积分公式即得结论。 □

习题 1.4.35
对非负可测函数证明：① 几乎处处相等不改变积分；② 几乎处处单调性；③ 非负齐次性；④ 超可加性；⑤ 与简单积分相容；⑥ Markov 不等式；⑦ 积分有限则几乎处处有限；⑧ 积分为零则几乎处处为零；⑨ $\int \min(f, n) \to \int f$；⑩ 若 $E_n \uparrow E$，则 $\int f \mathbf{1}_{E_n} \to \int f \mathbf{1}_E$；（11） 限制到可测子集的积分等于乘相应示性函数后的积分。

答案。 积分定义为所有 $0 \le s \le f$ 的非负简单积分的上确界。若 $f \le g$，候选简单函数的集合包含关系立即给出单调性。零集上的简单积分为零，删去共同异常零集后使用同一比较，就得①②。对 $0 < c < \infty$，用 $s \leftrightarrow cs$ 的对应关系得③；$c = 0$ 由约定成立，$c = \infty$ 则按 f 是否几乎处处为零分开验证。

若 $s \le f, t \le g$ 为简单函数，则 $s+t \le f+g$。先积分再对 s,t 分别取上确界，得④。若 f 本身简单，定义中可取 $s=f$，再用简单积分单调性得⑤。由 $f \ge \lambda \mathbf{1}_{\{f \ge \lambda\}}$ 得

$$\mu\{f \ge \lambda\} \le \lambda^{-1} \int f \,\mathrm{d}\mu \quad (\lambda > 0).$$

让 $\lambda \to \infty$，得到⑦；若积分为零，对 $\lambda = 1/k$ 取可数并，得到⑧。

对⑨，左侧递增且不超过 $\int f$。任给简单 $s \le f$，有 $\min(s,n) \le \min(f,n)$，而有限个取值的定义直接给出 $\int \min(s,n) \uparrow \int s$。所以左侧极限至少为所有 $\int s$ 的上确界，即 $\int f$。对⑩，同样取简单 $s \le f\mathbf{1}_E$，在其有限个取值集合上使用测度向上连续性，得到 $\int s\mathbf{1}_{E_n} \uparrow \int s$，再取上确界。（11）先对示性函数验证，再对简单函数求和；限制后的每个简单函数延拓为 $X \setminus Y$ 上的零函数，候选函数因此一一对应，取上确界即得。 □

习题 1.4.36

（对测度的线性）证明 $\int f \,\mathrm{d}(c\mu) = c \int f \,\mathrm{d}\mu$，其中 $c \in [0,\infty]$；并证明对任意可数个测度 μ_n，

$$\int f \,\mathrm{d}\Big(\sum_{n=1}^{\infty} \mu_n\Big) = \sum_{n=1}^{\infty} \int f \,\mathrm{d}\mu_n \qquad (f \ge 0).$$

答案。 先在示性函数上核对：两式分别就是 $(c\mu)(E) = c\mu(E)$ 与 $(\sum_n \mu_n)(E) = \sum_n \mu_n(E)$。由有限非负求和，两式对简单函数成立。测度 $\nu = \sum_n \mu_n$ 的可数可加性由非负双重级数换序得到。

选标准简单逼近 $s_k \uparrow f$。单调收敛给出第一式的极限形式；$c = \infty$ 时亦可按积分是否为零直接验证。对第二式，$\int s_k \,\mathrm{d}\mu_n$ 随 k 递增，因而非负级数的单调收敛给出

$$\int f \,\mathrm{d}\nu = \lim_k \sum_n \int s_k \,\mathrm{d}\mu_n = \sum_n \lim_k \int s_k \,\mathrm{d}\mu_n = \sum_n \int f \,\mathrm{d}\mu_n.$$

□

习题 1.4.37

（推前测度与换元）设可测映射 $\phi : (X, \mathcal{B}) \to (Y, C)$，定义 $\phi_*\mu(E) = \mu(\phi^{-1}(E))$。证明它是测度，并对非负可测 f 证明 $\int_Y f \,\mathrm{d}(\phi_*\mu) = \int_X f \circ \phi \,\mathrm{d}\mu$。

答案。 可测性保证逆像在 $\mathcal{B}$ 中。空集逆像为空；两两不交集的逆像仍两两不交，且逆像与可数并交换。因此 μ 的可数可加性直接成为 $\phi_*\mu$ 的可数可加性。

取 $f = \mathbf{1}_E$，换元式的左右两边分别为 $\phi_*\mu(E)$ 和 $\mu(\phi^{-1}(E))$，相等。对非负简单函数用有限线性组合得结论。对一般 f，取 $s_k \uparrow f$，则 $s_k \circ \phi \uparrow f \circ \phi$。两边各用单调收敛定理即得所求公式。 □

习题 1.4.38
若 $T:\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}^d$ 为可逆线性变换，证明 Lebesgue 测度的推前为 $T_*m=|\det T|^{-1}m$。

答案。 线性换元的集合体积公式给出 $m(TA)=|\det T|m(A)$，并保证线性可逆像保持 Lebesgue 可测性。将其应用于 T^{-1} 与任意可测集 E，得到

$$(T_*m)(E)=m(T^{-1}E)=|\det T^{-1}|m(E)=|\det T|^{-1}m(E).$$

这对每个可测集成立，故两个测度相同。无穷测度集合也包括在体积公式中，乘的是有限正数，不存在未定义的运算。 □

习题 1.4.39
（求和作为积分）在任意集合 X 的离散 σ-代数上取计数测度 $\#$。证明任意 $f:X\to[0,\infty]$ 都可测，且 $\int_X f\,\mathrm{d}\#=\sum_{x\in X}f(x)$。右侧按有限子集的和的上确界定义。

答案。 所有子集都可测，故任何逆像都可测。对有限 $F\subset X$，$f\mathbf{1}_F$ 的积分是 $\sum_{x\in F}f(x)$，故积分至少为右侧。
反向，对任意简单 $0\le s\le f$，按正取值集合分解。若 $\int s\,\mathrm{d}\#<\infty$，则其正支撑有限，故 $\int s\,\mathrm{d}\#=\sum_{x\in\{s>0\}}s(x)\le\sum_X f$。若简单积分为无穷，则或者某个点取值无穷，或者某个正取值集合无限；在后一情形可以任取足够多个不同点，使有限和任意大。因此右侧同样为无穷。最后对 s 取上确界，得到反向不等式。 □

习题 1.4.40
证明：$L^1(X,\mathcal{B},\mu)$ 是复向量空间；积分为复线性映射；L^1 范数满足三角不等式与齐次性；几乎处处相等、测度空间细化均不改变积分；范数为零等价于几乎处处为零；限制到可测子集与乘示性函数相容。

答案。 由 $|af+bg|\le|a||f|+|b||g|$，积分有限的可测函数对复线性组合封闭。实值函数写成正负部分，先对非负函数用积分可加性，再把等式两边的有限项移项，得到实线性；对实、虚部分别应用便得复线性。点态三角不等式与 $|cf|=|c||f|$ 积分后给出范数两条性质。
几乎处处相等时，实、虚部的正负部分也几乎处处相等，故各自积分相同。对细化，选 $\mathcal{B}$-可测简单函数 $s_n\uparrow|f|$，这些函数在两个空间的积分相同；两边用单调收敛得 $\int|f|\,\mathrm{d}\mu'=\int|f|\,\mathrm{d}\mu<\infty$。再对实、虚部的正负部分同样处理，得到积分相同。这里没有要求细代数中的全部简单函数都来自原代数。
由非负积分的消失判据，$\|f\|_1=0$ 等价于 $|f|=0$ 几乎处处。在严格的 L^1 空间中把几乎处处相等函数视为同一个元素，这便使半范数成为范数。最后 $|f|\mathbf{1}_Y\le|f|$，故限制可积；对四个非负部分应用习题 1.4.35 的限制公式，得到 $\int_Y f\,\mathrm{d}\mu=\int_X f\mathbf{1}_Y\,\mathrm{d}\mu$。 □

习题 1.4.41
在有限测度空间上，若非负可测函数列，或绝对可积的复值函数列，一致收敛于 f，证明 $\int f_n \to \int f$。

答案。 设 $\delta_n = \sup_X |f_n - f| \to 0$。复值情形取一个足够大的 n_0，由 $|f| \le |f_{n_0}| + \delta_{n_0}$ 得 $f \in L^1$。于是

$$\left| \int f_n \,\mathrm{d}\mu - \int f \,\mathrm{d}\mu \right| \le \int |f_n - f| \,\mathrm{d}\mu \le \delta_n \mu(X) \longrightarrow 0.$$

非负情形若 $\int f < \infty$，同一估计对充分大的 n 成立。若 $\int f = \infty$，不相减两个无穷积分，而用 $f \le f_n + \delta_n$；因常数函数积分有限，必有 $\int f_n = \infty$ 对所有充分大的 n 成立。故扩充实数意义下仍收敛。若函数允许取无穷，一致收敛中差的含义是在共同无穷点之外作此估计；这些点有正测度时双方积分直接都为无穷。 □

习题 1.4.42
给出反例：即使每个 f_n 绝对可积、每点的 $\sum_n f_n(x)$ 绝对收敛，也不能无条件将积分与此级数交换。

答案。 在 $\mathbb{R}$ 上令 $g_n = \mathbf{1}_{[n,n+1)}$，再令 $f_1 = g_1$，$f_n = g_n - g_{n-1}$（$n \ge 2$）。每个 f_n 都绝对可积；每个固定点至多落在两个 f_n 的非零支撑中，所以点态级数绝对收敛。部分和为 $\sum_{n=1}^{N} f_n = g_N \to 0$，故积分后的点态和为零。
另一方面，$\int f_1 = 1$，而 $\int f_n = 0$ 对 $n \ge 2$ 成立，所以 $\sum_n \int f_n = 1$。交换后的两个数为 0 与 1，确实不同。缺少的是整体的绝对可积控制 $\sum_n \int |f_n| < \infty$。 □

习题 1.4.43
（Borel–Cantelli 引理）若 $\sum_n \mu(E_n) < \infty$，用非负级数的积分定理证明：几乎每点至多属于有限多个 E_n。

答案。 令 $N(x) = \sum_{n \ge 1} \mathbf{1}_{E_n}(x)$。由非负项 Tonelli 定理，

$$\int N \,\mathrm{d}\mu = \sum_{n \ge 1} \int \mathbf{1}_{E_n} \,\mathrm{d}\mu = \sum_{n \ge 1} \mu(E_n) < \infty.$$

有限积分的非负函数几乎处处有限，故 $N(x) < \infty$ 几乎处处。而 $N(x)$ 正好是点 x 所属集合的个数，结论成立。 □

习题 1.4.44
① 不使用积分收敛定理，另证 Borel–Cantelli 引理。② 说明把可求和条件减弱为 $\mu(E_n)\to 0$ 后结论可失败。

答案。 ① 无限次属于 E_n 的集合为 $L=\bigcap_N\bigcup_{n\ge N}E_n$。对每个 N，可数次可加性给出 $\mu(L)\le\sum_{n\ge N}\mu(E_n)$。可收敛非负级数的尾和趋零，所以 $\mu(L)=0$。
② 在 $[0,1)$ 中，依次列出第 k 层全部二进区间 $[j2^{-k},(j+1)2^{-k})$，其中 $k=1,2,\dots$，$0\le j<2^k$。按层连成单一序列 E_n。区间长度随层数趋零，故 $m(E_n)\to 0$。每个点在每层恰属于一个区间，因而属于无限多个 E_n，与结论完全相反。 □

习题 1.4.45
在控制收敛定理的假设下，进一步证明 $\|f_n-f\|_{L^1}\to 0$。

答案。 设 $|f_n|\le G\in L^1$ 几乎处处，且 $f_n\to f$ 几乎处处。取极限得 $|f|\le G$，从而 $|f_n-f|\le 2G$，并且 $|f_n-f|\to 0$ 几乎处处。对非负函数列 $|f_n-f|$ 应用控制收敛定理，得到 $\int|f_n-f|\,\mathrm{d}\mu\to 0$，即所求结论。 □

习题 1.4.46
（几乎受控的收敛）设 $f_n\to f$ 几乎处处，且 $|f_n|\le G+g_n$，其中 $G,g_n\ge 0$ 可积、$\int g_n\to 0$。证明 $\int f_n\to\int f$。

答案。 先从 $\|g_n\|_1\to 0$ 中选子列 g_{n_k}，使 $\sum_k\|g_{n_k}\|_1<\infty$。非负级数积分有限，故 $g_{n_k}\to 0$ 几乎处处。于是沿此子列对控制不等式取极限，得 $|f|\le G$ 几乎处处，特别地 $f\in L^1$。
将 f_n 径向截断到半径 $G(x)$ 的圆盘，记结果为 h_n：当 $|f_n|\le G$ 时取 $h_n=f_n$，否则取 $h_n=Gf_n/|f_n|$。这些函数可测，且 $|h_n|\le G$，$|f_n-h_n|=(|f_n|-G)_+\le g_n$。由于 $|f|\le G$ 且圆盘投影连续，有 $h_n\to f$ 几乎处处。控制收敛给出 $\|h_n-f\|_1\to 0$，因此

$$\|f_n-f\|_1\le\|f_n-h_n\|_1+\|h_n-f\|_1\le\|g_n\|_1+\|h_n-f\|_1\longrightarrow 0.$$

积分差由此趋零。 □

习题 1.4.47
（Fatou 引理的亏损公式）若非负可积 $f_n\to f$ 逐点收敛，且 f 可积，证明

$$\int f_n\,\mathrm{d}\mu-\int f\,\mathrm{d}\mu-\|f_n-f\|_1\longrightarrow 0.$$

答案。 对非负数 a,b，$|a-b|=a+b-2\min(a,b)$。积分后整理为

$$\int f_n-\int f-\|f_n-f\|_1=2\int\min(f_n,f)-2\int f.$$

这里每项均有限，整理合法。又 $\min(f_n,f)\to f$，并且 $0\le\min(f_n,f)\le f\in L^1$。控制收敛定理使右侧趋零，证明完成。 □

习题 1.4.48
对非负可测函数 g，证明 $\mu_g(E)=\int_E g\,\mathrm{d}\mu$ 定义了一个测度。

答案。 空集积分为零，且各值非负。若 E_n 两两不交，则逐点有 $g\mathbf{1}_{\cup_n E_n}=\sum_n g\mathbf{1}_{E_n}$。非负项 Tonelli 定理给出

$$\mu_g\Big(\bigsqcup_n E_n\Big)=\int\sum_n g\mathbf{1}_{E_n}\,\mathrm{d}\mu=\sum_n\int g\mathbf{1}_{E_n}\,\mathrm{d}\mu=\sum_n\mu_g(E_n).$$

这就是可数可加性，故 μ_g 是测度。 □

习题 1.4.49
（非负积分的刻画）设非负可测函数上的泛函 I 满足非负齐次性、有限可加性和单调收敛性。证明存在唯一测度 μ，使 $I(f)=\int f\,\mathrm{d}\mu$，且 $\mu(E)=I(\mathbf{1}_E)$。

答案。 齐次性取常数零，得 $I(0)=0$。定义 $\mu(E)=I(\mathbf{1}_E)$。对两两不交 E_n，有限可加性给出 $I(\sum_{n\le N}\mathbf{1}_{E_n})=\sum_{n\le N}\mu(E_n)$。有限部分和递增到 $\mathbf{1}_{\cup_n E_n}$，单调收敛公理因而给出可数可加性；空集测度为零，所以 μ 是测度。
对任意非负简单函数 $s=\sum_j c_j\mathbf{1}_{A_j}$，齐次与可加公理给出 $I(s)=\sum_j c_j\mu(A_j)=\int s\,\mathrm{d}\mu$。取 $s_k\uparrow f$，在泛函和积分两边使用各自的单调收敛性质，得到 $I(f)=\int f\,\mathrm{d}\mu$。若另有测度也表示 I，把 f 取为每个 $\mathbf{1}_E$，必得相同的集合测度，故唯一。 □

习题 1.4.50
在完备有限测度空间上，设有界实值函数 f 的上、下积分相等，证明 f 可测。这里上积分取所有 $g\ge f$ 的有符号简单函数积分之下确界，下积分取所有 $h\le f$ 的有符号简单函数积分之上确界。

答案。 设 $|f|\le M$。通过截断，可以把逼近简单函数都限制在 $[-M,M]$ 内。上下积分相等且有限，故可选简单函数 $h_n\le f\le g_n$，使 $\int(g_n-h_n)\,\mathrm{d}\mu<2^{-2n}$。Markov 不等式给出

$$\mu\{g_n-h_n>2^{-n}\}<2^{-n}.$$

Borel–Cantelli 引理说明：在一个可测零集 Z 之外，最终都有 $0\le f-h_n\le g_n-h_n\le 2^{-n}$。所以 $h_n\to f$ 在 $X\setminus Z$ 上成立。
定义可测函数 $h=\limsup_n h_n$。它在 Z 外等于 f。任意 Borel 集 $A\subset\mathbb{R}$ 的两个逆像 $f^{-1}(A)$ 与 $h^{-1}(A)$ 仅在 Z 中可能不同。完备性保证 Z 的任意子集均可测，故 $f^{-1}(A)$ 可测。这就证明了 f 可测。若简单函数只允许非负，负值函数的定义便不合适；这里采用题目所需的有符号简单函数。 □

1.5 收敛方式

习题 1.5.1
对本节七种收敛（一致、逐点、几乎处处一致即 L^∞、几乎一致、几乎处处逐点、依测度、L^1），证明：① $f_n \to f$ 等价于 $|f_n - f| \to 0$ 采用同一方式；② 加法和常数乘法保持这种收敛；③ 若 $f_n \to 0$ 且 $|g_n| \le f_n$，则 $g_n \to 0$ 采用同一方式。

答案。 ① 每一种定义只涉及误差 $|f_n - f|$，而 $\big||f_n - f| - 0\big| = |f_n - f|$，所以相应条件完全相同。② 关键是

$$|(f_n + g_n) - (f + g)| \le |f_n - f| + |g_n - g|, \qquad |cf_n - cf| = |c||f_n - f|.$$

逐点或几乎处处逐点时，对两个误差各取 $\varepsilon/2$；异常零集取并。一致收敛时取两个统一起点的最大值。L^∞ 收敛时用本质上确界的三角不等式。L^1 收敛时积分上述不等式。依测度时用

$$\{|(f_n + g_n) - (f + g)| > \varepsilon\} \subset \{|f_n - f| > \varepsilon/2\} \cup \{|g_n - g| > \varepsilon/2\}.$$

几乎一致收敛时，各删去测度小于给定容许量一半的集合；在二者并集的补集上，两列都一致收敛。常数乘法对 $c = 0$ 显然，对 $c \neq 0$ 将误差阈值改为 $\varepsilon/|c|$。③ 由误差的点态大小关系，逐点界、上确界界、积分界和超水平集包含关系都保持，故逐一代入七种定义即可。 □

习题 1.5.2
证明下列蕴含：一致 $\Rightarrow$ 逐点；一致 $\Rightarrow L^\infty$；L^∞ 收敛可在一个共同零集外成为一致收敛；$L^\infty \Rightarrow$ 几乎一致 $\Rightarrow$ 几乎处处逐点；逐点 $\Rightarrow$ 几乎处处逐点；$L^1 \Rightarrow$ 依测度；几乎一致 $\Rightarrow$ 依测度。

答案。 一致误差上界对每点成立，也对本质上确界成立，得到前两条。若 $a_n = \|f_n - f\|_\infty \to 0$，对每个充分大的 n 选零集 Z_n，使 $|f_n - f| \le a_n + 1/n$ 在其外成立；并集 $Z = \bigcup_n Z_n$ 仍为零集，在 $X \setminus Z$ 上有共同的一致误差界。故 L^∞ 蕴含几乎一致。
若几乎一致，对每个 k 选 E_k，$\mu(E_k) < 1/k$，使补集上一致收敛。不逐点收敛的点都属于每个 E_k，因而其集合测度至多 $1/k$ 对所有 k 成立，测度为零。逐点蕴含几乎处处逐点直接由定义成立。
Markov 不等式给出 $\mu\{|f_n - f| > \varepsilon\} \le \varepsilon^{-1}\|f_n - f\|_1$，证明 L^1 情形。几乎一致时，任给 $\eta > 0$，删去测度小于 η 的 E，补集上最终误差不超过 ε；所以超水平集最终包含于 E，测度上极限至多 η。令 $\eta \downarrow 0$ 即得依测度收敛。 □

习题 1.5.3
设 $f_n = A_n \mathbf{1}_{E_n}$，$A_n > 0$、$\mu(E_n) > 0$，且 $A_n \to 0$ 或 $\inf_n A_n > 0$。记 $E_N^* = \bigcup_{n\geq N} E_n$。证明：① 一致趋零等价于 $A_n \to 0$；② L^∞ 趋零同样如此；③ 几乎一致趋零等价于 $A_n \to 0$ 或 $\mu(E_N^*) \to 0$；④ 逐点趋零等价于 $A_n \to 0$ 或 $\bigcap_N E_N^* = \varnothing$；⑤ 几乎处处逐点趋零等价于 $A_n \to 0$ 或该交集为零集；⑥ 依测度趋零等价于 $A_n \to 0$ 或 $\mu(E_n) \to 0$；⑦ L^1 趋零等价于 $A_n\mu(E_n) \to 0$。

答案。 因 E_n 非空且正测，普通与本质上确界都恰为 A_n，得到①②。若 $A_n \to 0$，①及习题 1.5.2 已包含③至⑥的充分性。下面只需考虑 $A_n \geq c > 0$。
③ 若几乎一致，任给 $\eta > 0$，可删去测度小于 η 的 E，使最终误差小于 $c/2$；于是最终所有 $E_n \subset E$，即某个 $E_N^* \subset E$。故 $\mu(E_N^*) \to 0$。反之，选 N 使 $\mu(E_N^*) < \eta$，则在其补集上所有 $n \geq N$ 的函数恒为零，故一致趋零。
④⑤ 点 x 上不趋零，当且仅当它属于无限多个 E_n，也即属于 $\bigcap_N E_N^*$。这同时给出逐点与几乎处处的判据。⑥ 对 $0 < \varepsilon < c$，有 $\{|f_n| > \varepsilon\} = E_n$，所以依测度判据正是 $\mu(E_n) \to 0$。
⑦ 直接计算 $\|f_n\|_1 = A_n\mu(E_n)$。
题设关于高度的二择一假设用于③至⑥的简明“或”表述。若不加它，③的一般判据应为：对每个 $\varepsilon > 0$，$\mu(\bigcup_{n\geq N:A_n>\varepsilon} E_n) \to 0$；⑥应为 $\mu(E_n)\mathbf{1}_{\{A_n>\varepsilon\}} \to 0$ 对每个 $\varepsilon > 0$ 成立，不能随意去掉高度条件。 □

习题 1.5.4
若 $\mu(X) < \infty$，证明 L^∞ 收敛蕴含 L^1 收敛。

答案。 对每个充分大的 n，本质上界给出 $|f_n - f| \leq \|f_n - f\|_\infty$ 几乎处处。积分得

$$\|f_n - f\|_1 \leq \mu(X)\,\|f_n - f\|_\infty \longrightarrow 0.$$

有限测度保证右边是有限常数乘趋零量。 □

习题 1.5.5
（快速 L^1 收敛）若 $\sum_n \|f_n - f\|_1 < \infty$，证明① 几乎处处逐点收敛；② 几乎一致收敛。

答案。 ① 由 Tonelli，$\int \sum_n |f_n - f| = \sum_n \|f_n - f\|_1 < \infty$。所以这个数值级数在几乎每点有限，其项必趋零。
② 记 $T_N = \sum_{n\geq N} |f_n - f|$。则 $\|T_N\|_1 = \sum_{n\geq N} \|f_n - f\|_1 \to 0$。任给 $\eta > 0$，选递增 N_k 使 $\|T_{N_k}\|_1 < \eta 2^{-2k}$。集合 $E_k = \{T_{N_k} > 2^{-k}\}$ 的测度小于 $\eta 2^{-k}$。删去 $E = \bigcup_{k\geq 1} E_k$，测度小于 η；在补集上，$n \geq N_k$ 时 $|f_n - f| \leq T_{N_k} \leq 2^{-k}$，这给出了所需的一致收敛。 □

习题 1.5.6
证明依测度收敛的函数列存在一个几乎一致收敛到同一极限的子列。

答案。 递归选 $n_j > n_{j-1}$，使 $\mu\{|f_{n_j} - f| > 1/j\} < 2^{-j}$，这是依测度收敛的定义所保证的。令 A_j 为上述超水平集。给定 $\eta > 0$，选 J 使 $\sum_{j\geq J} 2^{-j} < \eta$，并删去 $E = \bigcup_{j\geq J} A_j$。其测度小于 η，而在 $X \setminus E$ 上，所有 $j \geq J$ 都满足 $|f_{n_j} - f| \leq 1/j$。因此该子列在补集上一致收敛。 □

习题 1.5.7
若 $f_n \to f$ 几乎处处，且对固定 n，$f_{n,m} \to f_n$ 在 $m \to \infty$ 时几乎处处，证明可以选 m_n，使 $f_{n,m_n} \to f$ 几乎处处：① X 有限测度时；② X 为 σ-有限时。

答案。 ① 有限测度下，由 Egorov 定理及习题 1.5.2，固定 n 的收敛也是依测度的。选 m_n 使 $\mu\{|f_{n,m_n} - f_n| > 1/n\} < 2^{-n}$。Borel–Cantelli 引理表明，几乎每点最终都有 $|f_{n,m_n} - f_n| \leq 1/n$。再用 $|f_{n,m_n} - f| \leq |f_{n,m_n} - f_n| + |f_n - f|$，得到结论。
② 取 $X_j \uparrow X$，$\mu(X_j) < \infty$。对第 n 行，在有限集 X_n 上选 m_n 使同一超水平集与 X_n 的交的测度小于 2^{-n}。固定 j，所有 $n \geq j$ 都有 $X_j \subset X_n$，故在 X_j 上的坏集测度可求和。逐个 X_j 应用第一部分的 Borel–Cantelli 论证，再取可数个异常零集的并，就得全空间上的几乎处处收敛。 □

习题 1.5.8
证明：f_n 依测度收敛于 f，当且仅当它的每个子列都含一个几乎一致收敛于 f 的进一步子列。

答案。 正向：依测度收敛由子列继承，再用习题 1.5.6 即得。反向若不依测度收敛，存在 $\varepsilon, \eta > 0$ 和子列 f_{n_j}，使所有 j 都满足 $\mu\{|f_{n_j} - f| > \varepsilon\} \geq \eta$。假设给出其进一步几乎一致收敛子列，而几乎一致蕴含依测度收敛，超水平集测度应趋零，与上述统一正下界矛盾。 □

习题 1.5.9
若 $|f_n| \leq G \in L^1$ 几乎处处，证明 $f_n \to f$ 依测度当且仅当 $\|f_n - f\|_1 \to 0$。

答案。 L^1 蕴含依测度已证。反向，对任意子列，用习题 1.5.6 抽出几乎处处收敛于 f 的进一步子列。沿它取极限得 $|f| \leq G$ 几乎处处。控制收敛因而给出这个进一步子列的 L^1 误差趋零。
若原列的 L^1 误差不趋零，则有 $\varepsilon > 0$ 及一个子列的所有误差至少为 ε。对它应用刚得到的进一步子列结论便产生矛盾。因此原列确实 L^1 收敛。 □

习题 1.5.10
按本书定义，一致可积指：$\sup_n \|f_n\|_1 < \infty$，且大值尾积分在阈值趋无穷时一致趋零，小值部分积分在阈值趋零时一致趋零。证明：① 单个可积函数构成的常数列一致可积；② 每个受同一可积函数控制的序列一致可积；③ 一致可积列不必有可积控制函数。

答案。 ① $|f|\mathbf{1}_{\{|f|\ge M\}} \to 0$ 和 $|f|\mathbf{1}_{\{|f|\le \delta\}} \to 0$ 分别在 $M \to \infty$、$\delta \downarrow 0$ 时几乎处处成立，二者均由 $|f|$ 控制，故积分趋零。
② 若 $|f_n| \le G$，范数一致不超过 $\int G$。大值部分满足

$$\int_{|f_n|\ge M} |f_n| \le \int_{G\ge M} G \longrightarrow 0.$$

小值部分点态不超过 $\min(G,\delta)$，后者趋零且由 G 控制，积分也趋零。这些界与 n 无关。
③ 在 $\mathbb{R}$ 上取 $f_n = \mathbf{1}_{[n,n+1)}$。范数恒为一；$M > 1$ 时大值尾为零，$\delta < 1$ 时小值部分为零，故一致可积。若存在 $G \in L^1$ 控制全部 f_n，则 $G \ge 1$ 在 $[1,\infty)$ 上几乎处处成立，积分无穷，矛盾。 □

习题 1.5.11
在有限测度空间上，证明一致可积等价于 $\sup_n \int_{|f_n|\ge M} |f_n|\,\mathrm{d}\mu \to 0$ 当 $M \to \infty$。

答案。 必要性是定义的一部分。反向，选 $M_0 < \infty$，使该尾积分对所有 n 至多为一。分成 $|f_n| < M_0$ 和其补集，得 $\|f_n\|_1 \le M_0\mu(X) + 1$。这同时说明每项可积且范数一致有界。又 $\int_{|f_n|\le\delta} |f_n| \le \delta\mu(X) \to 0$，所以定义中的另外两个条件都成立。 □

习题 1.5.12
若 $\mu(X) < \infty$、$1 < p < \infty$，且 $\sup_n \int |f_n|^p\,\mathrm{d}\mu = C < \infty$，证明 (f_n) 一致可积。

答案。 在 $|f_n| \ge M > 0$ 上，有 $|f_n| \le M^{1-p}|f_n|^p$。所以

$$\sup_n \int_{|f_n|\ge M} |f_n|\,\mathrm{d}\mu \le CM^{1-p} \longrightarrow 0.$$

由前题的有限测度判据即得一致可积。特别地，选固定 $M = 1$，也可直接得到 $\int |f_n| \le \mu(X) + C$，故绝对可积性没有被遗漏。 □

习题 1.5.13
证明一致可积列具有一致的积分绝对连续性：每个 $\varepsilon>0$ 都存在 $\delta>0$，使所有 n 和满足 $\mu(E)\le\delta$ 的可测集均有 $\int_E |f_n|\,\mathrm{d}\mu\le\varepsilon$。

答案。 选 $M>0$ 使所有大值尾积分均小于 $\varepsilon/2$，再取 $\delta=\varepsilon/(2M)$。把 E 按 $|f_n|<M$ 和 $|f_n|\ge M$ 分开，有

$$\int_E |f_n|\le M\mu(E)+\int_{|f_n|\ge M}|f_n|\le M\delta+\varepsilon/2\le\varepsilon.$$

M 与 δ 均不依赖于 n，所以控制是一致的。 □

习题 1.5.14
在概率空间上，设 $\sup_n\|f_n\|_1=C<\infty$，且积分具有前题的一致绝对连续性。证明 (f_n) 一致可积。

答案。 任给 $\varepsilon>0$，从一致绝对连续性取相应 $\delta>0$。Markov 不等式给出 $\mu\{|f_n|\ge M\}\le C/M$。当 $M\ge C/\delta$ 时，这些集合测度都至多 δ，所以其上 $|f_n|$ 的积分均至多 ε。因此大值尾积分一致趋零；概率空间总测度有限，习题 1.5.11 给出结论。 □

习题 1.5.15
构造一致可积且几乎处处逐点趋零，但既不几乎一致、也不依测度、更不 L^1 趋零的函数列。

答案。 仍取 $\mathbb{R}$ 上 $f_n=\mathbf{1}_{[n,n+1)}$。习题 1.5.10 已验证它按本书定义一致可积。每个固定点最终离开这些区间，故逐点趋零。然而

$$\mu\{|f_n|>1/2\}=1,\qquad \|f_n\|_1=1,$$

所以不依测度、也不 L^1 趋零。几乎一致会蕴含依测度，故也不几乎一致。这里没有违背有限测度空间上的一致可积收敛结论，因为全空间测度无穷。 □

习题 1.5.16
设非负可测 $f_n\uparrow f=\sup_n f_n$，且 $\sup_n\int f_n<\infty$。证明 $f_n\to f$ 于 L^1。

答案。 单调收敛定理给出 $\int f=\lim_n\int f_n<\infty$，所以 f 几乎处处有限；在可能出现无穷值的零集上任意改成零不影响结论。因 $f_n\le f$，有

$$\|f-f_n\|_1=\int(f-f_n)=\int f-\int f_n\longrightarrow 0.$$

相减的两个积分均有限，故该等式合法。 □

习题 1.5.17
设 $f_n \geq 0$，$\sup_n \int f_n < \infty$，且 $f_n \to f \geq 0$ 几乎处处。证明 L^1 收敛等价于 $\int f_n \to \int f$。

答案。 Fatou 引理先给出 $\int f \leq \liminf_n \int f_n < \infty$。若 L^1 收敛，则积分差绝对值至多 $\|f_n - f\|_1$，所以积分收敛。反向使用恒等式

$$\|f_n - f\|_1 = \int f_n + \int f - 2\int \min(f_n, f).$$

最后一项由控制收敛趋于 $2\int f$，因为 $0 \leq \min(f_n, f) \leq f$ 且几乎处处趋于 f。若前两积分也趋于 $2\int f$，则范数趋零。 □

习题 1.5.18
对由同一可积函数控制的可测函数列，证明几乎处处逐点收敛等价于几乎一致收敛。

答案。 几乎一致蕴含几乎处处逐点已证。反向设 $|f_n| \leq G \in L^1$，$f_n \to f$ 几乎处处，则 $|f| \leq G$ 几乎处处。把这些异常点收入一个零集 Z。令 $D_k = \{G > 1/k\}$，由 Markov 不等式它有有限测度。
任给 $\eta > 0$，在每个 D_k 上用 Egorov 定理选 $E_k \subset D_k$，使 $\mu(E_k) < \eta 2^{-k}$，且在 $D_k \setminus E_k$ 上一致收敛。删去 $E = Z \cup \bigcup_k E_k$，其测度小于 η。任给误差 $\varepsilon > 0$，先选 k 使 $2/k < \varepsilon$。在 $X \setminus D_k$ 上恒有 $|f_n - f| \leq 2/k < \varepsilon$；在 $D_k \setminus E$ 上则最终一致小于 ε。二者合并即得整个 $X \setminus E$ 上一致收敛。 □

习题 1.5.19
在概率空间上，记实值 f 的分布函数为 $F(t) = \mu\{f \leq t\}$。若 $F_n(t) \to F(t)$ 在 F 的每个连续点成立，称 f_n 依分布收敛于 f。① 证明上述七种收敛均蕴含依分布收敛；② 构造依分布收敛而七种均不成立的例子；③ 说明依分布收敛不保持两列相加；④ 说明依分布极限可在几乎处处意义下也不唯一。

答案。 ① 概率空间上，几乎处处收敛蕴含依测度：对每个 $\varepsilon > 0$，超水平集示性函数几乎处处趋零且由可积常数一控制。因此七种收敛都可归结为依测度收敛。对 $\delta > 0$，集合包含关系给出

$$F(t-\delta) - \mu\{|f_n - f| > \delta\} \leq F_n(t) \leq F(t+\delta) + \mu\{|f_n - f| > \delta\}.$$

先令 $n \to \infty$，再在 F 的连续点令 $\delta \downarrow 0$，上下夹逼即得结论。
② 取两点概率空间 $X = \{-1, 1\}$，各点概率 $1/2$，令 $f(x) = x$，$f_n(x) = -x$。所有 f_n 与 f 分布完全相同，故依分布收敛。但 $|f_n - f| = 2$ 在每点成立，七种误差都不能趋零。
③ 同一空间中取 $u_n = f$、$v_n = -f$，宣称的两个分布极限都取 f。它们各自确实依分布趋于 f，但 $u_n + v_n = 0$ 的分布不能趋于 $2f$ 的分布。例如在 $t = 1$ 处，分布函数分别为 1 与 $1/2$，且这是后者的连续点。
④ 常数序列 $f_n = f$ 同时依分布收敛于 f 和 $-f$，因为二者同分布，而 $f \neq -f$ 在所有点成立。依分布收敛确定的是分布，并不确定空间上函数的取值位置。 □

1.6 微分定理

习题 1.6.1
证明：处处可微的 $F:[a,b]\to\mathbb{R}$ 连续，且 F' 可测。若仅几乎处处可微，证明几乎处处定义的导数有可测代表元，并举例说明 F 不一定连续。

答案。 在可微点 x，有 $F(x+h)-F(x)=h(F'(x)+o(1))\to 0$，端点取单侧极限，所以处处可微蕴含连续。对内部点，$F'(x)=\lim_n n(F(x+1/n)-F(x))$，只取 $x+1/n\le b$ 的尾项；各差商可测，极限可测。端点是零集，不影响可测性。
若仅几乎处处可微，则 F 在某个零集 Z 外连续。对每个 t，凡连续点满足 $F(x)>t$，都有一个邻域使 $F>t$。故 $\{F>t\}$ 与某个相对开集只相差 Z 的子集；Lebesgue 完备性说明 F 可测。于是上述差商仍可测，其上极限在导数存在处等于导数；在其余点改成零便得可测代表元。反例 $F=\mathbf{1}_{[c,b]}$，其中 $a<c<b$，在 c 外导数为零，却在 c 跳跃。 □

习题 1.6.2
构造处处可微而导数不连续的函数。

答案。 在 $[-1,1]$ 上令 $F(0)=0$，$F(x)=x^2\sin(1/x)$（$x\neq 0$）。原点差商为 $h\sin(1/h)\to 0$，故 $F'(0)=0$。非零点上

$$F'(x)=2x\sin(1/x)-\cos(1/x).$$

取 $x_n=(2n\pi)^{-1}$，导数趋于 -1；取 $y_n=((2n+1)\pi)^{-1}$，导数趋于 1。所以导数在零点无极限，尽管函数处处可微。 □

习题 1.6.3
举例说明：即使函数连续，若只要求几乎处处可微，Rolle 定理仍可能失败。

答案。 取 $F(x)=|x|$，$x\in[-1,1]$。它连续，端点值均为一，并且除零点外处处可微。但是 $F'(x)=-1$ 对 $x<0$ 成立，$F'(x)=1$ 对 $x>0$ 成立；零点不可微。因此内部没有任何导数存在且等于零的点，Rolle 结论失败。 □

习题 1.6.4
证明两处处可微函数 $F,G:[a,b]\to\mathbb{R}$ 导数处处相等，当且仅当 $F-G$ 为常数。

答案。 若相差常数，直接求导即得相同导数。反向，令 $H=F-G$，则 $H'=0$。任取 $a\le u<v\le b$，H 在 $[u,v]$ 连续、内部可微，中值定理给出某个 $c\in(u,v)$，使 $H(v)-H(u)=(v-u)H'(c)=0$。所以任意两点值相同，H 为常数。 □

习题 1.6.5
若 $f \in L^1(\mathbb{R})$，证明不定积分 $F(x) = \int_{(-\infty,x]} f(t)\,\mathrm{d}t$ 连续。

答案。 先说明积分的绝对连续性：给定 $\varepsilon > 0$，取 M 使 $\int_{|f|>M} |f| < \varepsilon/2$，再取 $\delta = \varepsilon/(2M)$。任何测度小于 δ 的集合 E 都满足 $\int_E |f| < \varepsilon$。当 $|y-x| < \delta$ 时，连接两点的区间长度小于 δ，故

$$|F(y) - F(x)| \le \int_{[\min(x,y),\max(x,y)]} |f| < \varepsilon.$$

这甚至证明了 F 在全实线上一致连续。 □

习题 1.6.6
由左右单侧平均的 Lebesgue 微分定理，推出不定积分几乎处处可微且导数等于被积函数。

答案。 若 $h > 0$，则 $(F(x+h) - F(x))/h = h^{-1}\int_x^{x+h} f$。若 $h = -k < 0$，则该差商等于 $k^{-1}\int_{x-k}^{x} f$。在左右平均都趋于 $f(x)$ 的点，这两种差商极限相同，所以完整的双侧导数存在且为 $f(x)$。两条单侧定理各有一个异常零集，取其并仍为零集。F 的连续性由前题保证。 □

习题 1.6.7
若 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$、$g \in L^\infty(\mathbb{R}^d)$，证明卷积 $(f*g)(x) = \int f(y)g(x-y)\,\mathrm{d}y$ 在每点绝对收敛，并且有界连续。

答案。 设 $|g| \le M$ 在零集 Z 外成立。固定 x，集合 $x - Z$ 仍为零集，故积分绝对值不超过 $M\,\|f\|_1$，这同时给出全局有界性。换元写成 $(f*g)(x) = \int f(x-z)g(z)\,\mathrm{d}z$，于是

$$|(f*g)(x+h) - (f*g)(x)| \le M\int |f(x+h-z) - f(x-z)|\,\mathrm{d}z = M\,\|f(\cdot+h) - f\|_1 .$$

L^1 平移连续性使右侧趋零，并且不依赖于 x，故卷积事实上一致连续。 □

习题 1.6.8
（Steinhaus 定理）证明正 Lebesgue 测度的可测集 $E \subset \mathbb{R}^d$ 的差集 $E - E$ 包含原点的一个开邻域。

答案。 由 $E \cap [-n,n]^d \uparrow E$，可先取其中正测度的有界子集 A，满足 $0 < m(A) < \infty$。令 $H = \mathbf{1}_A * \mathbf{1}_{-A}$，前题说明它连续。又

$$H(0) = \int \mathbf{1}_A(y)\mathbf{1}_{-A}(-y)\,\mathrm{d}y = m(A) > 0.$$

所以存在 $r > 0$，使 $|x| < r$ 时 $H(x) > 0$。此时被积函数为一的集合非空，存在 $y \in A$、$x - y \in -A$，即 $x = y - z$ 对某个 $z \in A$ 成立。因此 $B(0,r) \subset A - A \subset E - E$。 □

习题 1.6.9
设加法同态 $f:\mathbb{R}^d\to\mathbb{C}$ 满足 $f(x+y)=f(x)+f(y)$。证明可测同态连续，并且恰为 $f(x)=\sum_{j=1}^{d}x_jz_j$；再利用有理数域上的基构造不具此形式的同态。

答案。 任给 $\varepsilon>0$，用可数个半径 $\varepsilon/2$ 的圆盘覆盖 $\mathbb{C}$。单位立方体的逆像分割中至少有一片 A 正测，否则可数并仍零测。$f(A)$ 位于某个这样的圆盘，所以 $f(A-A)\subset\{|z|<\varepsilon\}$。Steinhaus 定理给出原点某邻域包含于 $A-A$，因此 f 在零点连续；同态恒等式使它处处连续。

令 $z_j=f(e_j)$。整数倍与除整数先给出有理数齐次性，故有理坐标点满足 $f(x)=\sum_j x_jz_j$。有理点稠密，连续性把等式扩展到所有实坐标点。反向，这种实线性函数连续、可测且保持加法。

构造反例时，先在 $\mathbb{R}$ 的 $\mathbb{Q}$-向量空间中，把 $1,\sqrt{2}$ 扩充为 Hamel 基。指定 $f(1)=0$、$f(\sqrt{2})=1$，其余基向量值为零，再按有限的有理线性组合延拓。这样保持加法，却不可能等于 cx，因为第一条件迫使 $c=0$，第二条件又排除它。$d>1$ 时复合第一坐标投影即可。由已证结论，该同态必不可测。 □

习题 1.6.10
证明实线的任意开集是至多可数个两两不交的非空开区间的并，有限端点均在开集之外。

答案。 对每个 $x\in U$，把包含 x 且包含于 U 的所有开区间求并，得到一个最大开区间 I_x。若两个这样的区间相交，其并仍是开区间，最大性使它们相同。因此不同的 I_x 两两不交，且并集为 U。若有限端点还在 U 内，开放性会把区间延长，矛盾。每个非空开区间含有理数；给不同区间选取不同有理数，将区间族单射到 $\mathbb{Q}$，故至多可数。允许区间为半无限区间或整条实线。 □

习题 1.6.11
证明非中心的一维极大不等式

$$m\left\{x:\sup_{I\ni x}\frac{1}{|I|}\int_I|f|\geq\lambda\right\}\leq\frac{2}{\lambda}\|f\|_1\qquad(\lambda>0).$$

其中上确界遍历所有正长度区间。

答案。 把 $I=[a,b]$ 在 x 处分成左右两段。整个区间的平均值是两段平均值的加权平均，因此至少一侧平均不小于它（端点处只有一段）。所以非中心极大函数不超过左右单侧极大函数的最大值。对严格超水平集，其集合包含于两个单侧严格超水平集之并。右侧用单侧 Hardy–Littlewood 不等式，左侧用反射后的同一不等式，各得 $\|f\|_1/\lambda$。相加得常数二。对“$\geq\lambda$”先用阈值 $\lambda'<\lambda$，再令 $\lambda'\uparrow\lambda$。 □

习题 1.6.12

（旭日不等式）对实值 $f \in L^1(\mathbb{R})$，令 $f^*(x) = \sup_{h>0} h^{-1} \int_x^{x+h} f$。证明对所有实数 λ，

$$\lambda m\{f^* > \lambda\} \le \int_{\{f^*>\lambda\}} f,$$

并由此推出单侧 Hardy–Littlewood 不等式。

答案。 先设 $\lambda > 0$，写 $H(x) = \int_{-\infty}^{x} f - \lambda x$。它连续，且在左右无穷处分别趋于 $+\infty, -\infty$。开集 $U = \{f^* > \lambda\}$ 正好由那些存在 $y > x$ 使 $H(y) > H(x)$ 的点组成。旭日引理的区间论证表明，其每个连通分支 (a_j, b_j) 都满足 $H(a_j) = H(b_j)$。这些端点必有限：向右 $H \to -\infty$，未来最大值在有限处取得；向左 $H \to +\infty$，同一分支不可能延至负无穷。故

$$\int_{a_j}^{b_j} f = \lambda(b_j - a_j).$$

分支两两不交，且 f 绝对可积，求和得到等式 $\int_U f = \lambda m(U)$，从而尤其有题设不等式。若 $\lambda = 0$，让正数 $\lambda_k \downarrow 0$。对应 $U_k \uparrow \{f^* > 0\}$，且 $\int_{U_k} f \ge 0$；控制收敛给出目标集合上积分非负，即所求不等式。若 $\lambda < 0$，由大区间平均趋零知 $f^* \ge 0$，故集合是 $\mathbb{R}$，左侧为 $-\infty$，右侧有限，不等式仍成立。

将正阈值的结论用于 $|f|$，得 $\lambda m\{(|f|)^* > \lambda\} \le \int_{\{(|f|)^*>\lambda\}} |f| \le \|f\|_1$，再从下逼近阈值得非严格超水平集版本。 □

习题 1.6.13

证明旭日不等式在 $\lambda > 0$ 时事实上取等号：对实值 $f \in L^1(\mathbb{R})$，

$$\lambda m\{f^* > \lambda\} = \int_{\{f^*>\lambda\}} f.$$

答案。 原文把所指结论误写为引理 1.6.16；此处按作者勘误，证明习题 1.6.12 的等号版本。令 $H(x) = \int_{-\infty}^{x} f - \lambda x$，并把开集 $U = \{f^* > \lambda\}$ 分解为两两不交分支 (a_j, b_j)。如前题所证，每个端点有限且 $H(a_j) = H(b_j)$，故 $\int_{a_j}^{b_j} f = \lambda(b_j - a_j)$。

对有限个分支相加，再令分支个数趋于无穷。左侧由 f 的绝对可积性收敛于 $\int_U f$，右侧由长度的可数可加性收敛于 $\lambda m(U)$，二者相等。尤其 $m(U) \le \|f\|_1 / \lambda < \infty$，所有最终数量有限。这也解释了为何要求正阈值；零阈值时可有严格不等式。 □

习题 1.6.14
证明局部可积等价于每个 $B(0,r)$ 上绝对可积；并把 Lebesgue 微分定理的绝对可积假设推广为局部可积。

答案。 若每点有绝对可积的开邻域，用这些邻域覆盖紧球 $\overline{B(0,r)}$，抽取有限子覆盖；球上积分不超过有限个有限积分之和。反向，每点均包含于足够大的原点球中，该球就给出所需邻域。
令 $f_n = f\mathbf{1}_{B(0,n)} \in L^1$。微分定理对每个 f_n 给出异常零集 Z_n。在 $B(0,n)\setminus Z_n$ 内，足够小的球不离开 $B(0,n)$，所以 f 与 f_n 的局部平均相同。删去 $\bigcup_n Z_n$ 后，每点都可选一个这样的 n，于是 f 的 Lebesgue 点结论几乎处处成立。 □

习题 1.6.15
设可测 $E_h \subset B(0,h)$，且 $m(E_h) \geq c\, m(B(0,h))$，其中 $c>0$ 固定。证明局部可积函数在每个 Lebesgue 点 x 都满足 $m(E_h)^{-1}\int_{x+E_h} f \to f(x)$，并推出一维左右平均定理。

答案。 用三角不等式及包含关系，误差至多为

$$\frac{1}{m(E_h)}\int_{x+E_h}|f(y)-f(x)|\,\mathrm{d}y \leq \frac{1}{c}\,\frac{1}{m(B(x,h))}\int_{B(x,h)}|f(y)-f(x)|\,\mathrm{d}y.$$

右侧在 Lebesgue 点趋零，故结论成立。一维取 $E_h=(0,h)$ 或 $(-h,0)$，它们都占 $(-h,h)$ 长度的一半，所以可取 $c=1/2$。端点的加入不改变 Lebesgue 积分，故得到书中闭区间平均版本。 □

习题 1.6.16
证明连续函数的每个点都是 Lebesgue 点。

答案。 固定 x 及 $\varepsilon>0$，连续性给出 $\delta>0$，使 $|y-x|<\delta$ 时 $|f(y)-f(x)|<\varepsilon$。于是对 $0<r<\delta$，球内误差的平均也至多为 ε。令 $r\downarrow 0$ 即得极限零。连续函数在紧球上有界，故这些局部积分确实存在。 □

习题 1.6.17
用稠密性论证，由 Hardy–Littlewood 极大不等式推出 Lebesgue 微分定理。

答案。 记 $Df(x)=\limsup_{r\downarrow 0} m(B(x,r))^{-1}\int_{B(x,r)}|f(y)-f(x)|\,\mathrm{d}y$。取连续紧支撑 g，使 $\|f-g\|_1<\eta$。因为 $Dg=0$，三角不等式给出

$$Df(x) \leq M(f-g)(x)+|f(x)-g(x)|,$$

其中 M 是中心球极大算子。于是极大不等式和 Markov 不等式给出

$$m\{Df>2\lambda\} \leq (C_d+1)\eta/\lambda.$$

固定 $\lambda>0$，任意小的 η 都可实现，因此该集合测度为零。再取 $\lambda=1/k$ 并作可数并，得 $Df=0$ 几乎处处。这是绝对误差平均版本；普通平均的误差由它控制，也随之趋零。 □

习题 1.6.18
把有限球族 Vitali 选取算法改写成不重复定义任何变量的严格递归证明。

答案。 先按半径非增顺序排列有限球族，半径相同时按原编号排序，记为 $B_1,\dots,B_n$。定义有限指标集 $S_0=\varnothing$，并对 $k=1,\dots,n$ 递归规定：若 B_k 与所有 B_j（$j\in S_{k-1}$）不交，则 $S_k=S_{k-1}\cup\{k\}$；否则 $S_k=S_{k-1}$。每个 S_k 只定义一次。
归纳知选中球两两不交。若 $k\notin S_n$，它在被考察时必与某个更早选中的 B_j 相交，且 $r_k\le r_j$。对 $z\in B_k$，球心距离小于 r_k+r_j，所以 $|z-c_j|<2r_k+r_j\le 3r_j$，即 $B_k\subset 3B_j$。选中球也包含于自己的三倍球。因此原球族的并包含于所选球的三倍并，完成原覆盖引理的严格证明。 □

习题 1.6.19
把中心球 Hardy–Littlewood 极大不等式中的常数 3^d 改进为 2^d。

答案。 设 $E=\{Mf\ge\lambda\}$，先固定 $0<\lambda'<\lambda$ 及 $\rho>0$。对每个 $x\in E$，可选中心为 x 的球 B_x，其上 $|f|$ 的平均大于 λ'。任取紧集 $K\subset E$，小球 ρB_x 构成 K 的开覆盖，抽取有限子覆盖。
对相应的有限个原球 B_x 按半径贪心选取不交子族 B'_j。每个被舍弃球与某个半径更大的所选球相交，因此其球心距所选球心小于 $2r'_j$；它的小球 ρB_x 整体落在 $(2+\rho)B'_j$ 中。所以

$$m(K)\le(2+\rho)^d\sum_j m(B'_j)\le\frac{(2+\rho)^d}{\lambda'}\sum_j\int_{B'_j}|f|\le\frac{(2+\rho)^d}{\lambda'}\|f\|_1.$$

先令 $\rho\downarrow 0$，再令 $\lambda'\uparrow\lambda$。超水平集可测：固定半径平均连续，极大函数的严格超水平集为开集，非严格的为可数交。由 Lebesgue 内正则性对紧集取上确界，即得常数 2^d。 □

习题 1.6.20
（二进极大不等式）证明对 $f\in L^1(\mathbb{R}^d)$、$\lambda>0$，

$$m\left\{x:\sup_{Q\ni x,\ Q\text{ 为二进立方体}}\frac{1}{|Q|}\int_Q|f|\ge\lambda\right\}\le\lambda^{-1}\|f\|_1.$$

答案。 先用严格阈值 λ'。任何平均大于 λ' 的二进立方体体积小于 $\|f\|_1/\lambda'$，所以边长有统一上界。沿它的二进祖先上溯，最终遇到不满足阈值者，故每个好立方体包含于一个极大好立方体。二进立方体要么不交，要么嵌套，因此不同的极大好立方体两两不交。
二进立方体总数可数，超水平集是这些极大立方体的并；求和得

$$m\{M_{\mathrm{dyad}}f>\lambda'\}=\sum_j|Q_j|\le\lambda'^{-1}\sum_j\int_{Q_j}|f|\le\lambda'^{-1}\|f\|_1.$$

半开二进立方体避免边界交叠；若采用闭立方体，只多出可数个零测边界。最后令 $\lambda' \uparrow \lambda$ 得题设版本。 □

习题 1.6.21
（一维 Besicovitch 覆盖引理）给定有限个开区间，证明可选一个子族，保持原并集不变，同时使每点至多被选中区间覆盖两次。

答案。 从原族中反复删去包含在其余区间并集内的区间。每次删去一个，原并集不变；有限步后得到不能再删的子族。若某点同时位于其中三个不同区间内，从三者中选左端点最小的 I_L 和右端点最大的 I_R。这两个区间相交，所以它们的并覆盖三者的整个并。若 $I_L \neq I_R$，第三个区间包含于二者之并，可以删去；若二者相同，则其余任一区间包含于它，也可以删去。两种情况都与不可再删矛盾。因此重数至多为二。 □

习题 1.6.22
设 μ 为内正则 Borel 测度，每个有限正长度区间的测度都为正且有限。证明

$$\mu\left\{x : \sup_{I \ni x} \frac{1}{\mu(I)} \int_I |f| \, \mathrm{d}\mu \geq \lambda\right\} \leq \frac{2}{\lambda} \|f\|_{L^1(\mu)},$$

上确界遍历开区间。说明为何需用前题而不能直接用三倍区间覆盖。

答案。 先取严格阈值 λ'。严格超水平集是所有满足平均大于 λ' 的开区间的并，故为开集。任取其紧子集 K，有限个好区间覆盖它。由前题可精简这些区间，保留并集且覆盖重数至多二。因此

$$\mu(K) \leq \sum_j \mu(I_j) \leq \lambda'^{-1} \sum_j \int_{I_j} |f| \, \mathrm{d}\mu \leq 2\lambda'^{-1} \int |f| \, \mathrm{d}\mu.$$

内正则性允许对 K 取上确界。再用 $\lambda' < \lambda$ 并令其上升到 λ，即得非严格版本。一般 Borel 测度未必满足 $\mu(3I) \leq C\mu(I)$；因此使用三倍区间会引入无法控制的测度，而重数二的覆盖直接控制被积函数之和。 □

习题 1.6.23
（Cousin 定理）任给 $\delta : [a,b] \to (0,\infty)$，证明存在分割 $a = t_0 < \cdots < t_k = b$ 及标记 $t_j^* \in [t_{j-1}, t_j]$，使 $t_j - t_{j-1} \leq \delta(t_j^*)$。

答案。 把一个闭子区间称为“可分割”，若它有符合要求的有限标记分割。若整个区间不可分割，二等分后至少有一个半区间不可分割，否则拼接两个分割即可。递归选不可分割的闭半区间 I_n，它们嵌套，长度趋零，共同交点为 x。当 n 足够大时，$|I_n| \leq \delta(x)$，且 $x \in I_n$。于是把 I_n 本身当作只有一段、标记为 x 的分割就符合要求，与不可分割矛盾。故整个区间可分割。此证明不要求 δ 连续，也不要求它有正的统一下界。 □

习题 1.6.24
证明可测集 $E \subset \mathbb{R}^d$ 中几乎每点是其密度点，而补集中几乎每点不是其密度点。

答案。 $\mathbf{1}_E$ 局部可积，故几乎每点都是它的 Lebesgue 点。在这些点上，

$$\lim_{r\downarrow 0} \frac{m(E\cap B(x,r))}{m(B(x,r))} = \mathbf{1}_E(x).$$

若 $x \in E$，右侧为一，即密度点；若 $x \notin E$，右侧为零，因而不是密度点。唯一删去的集合就是微分定理的异常零集。 □

习题 1.6.25
设 $m(E) > 0$。① 用密度点证明任给 $\varepsilon > 0$，存在正边长立方体 Q，满足 $m(E\cap Q) > (1-\varepsilon)m(Q)$；② 不用微分定理另证；③ 由此另证 Steinhaus 定理。

答案。 ① 选 E 的密度点 x。以 x 为中心的小立方体包含在相同比例半径的球中，体积比是仅依赖维数的正常数。习题 1.6.15 应用于 $\mathbf{1}_E$，说明立方体内的密度也趋于一，故有所求 Q。
② 先把 E 换成有界正测子集，设其测度为 a。取开集 $U \supset E$，使 $m(U) < a/(1-\varepsilon)$（只需考虑 $0 < \varepsilon < 1$）。把 U 分割为至多可数个几乎不交的二进立方体。若每个都满足 $m(E\cap Q) \le (1-\varepsilon)m(Q)$，相加会得 $a \le (1-\varepsilon)m(U) < a$，矛盾。因此至少一个符合严格反向不等式。
③ 取密度大于 3/4 的立方体 Q，置 $A = E\cap Q$。当 h 足够小时，$m(Q\cap(Q+h)) > m(Q)/2$。从交叠区域删掉 $Q\setminus A$ 和 $(Q+h)\setminus(A+h)$，删去总测度小于 $m(Q)/2$，仍余正测集合，故 $A\cap(A+h)\neq\varnothing$。于是 $h \in A-A \subset E-E$，得到原点邻域。 □

习题 1.6.26
① 构造正测度紧集 $K \subset \mathbb{R}$，使每个正长度区间 I 均有 $m(K\cap I) < |I|$。② 构造可测 $E \subset \mathbb{R}$，使每个这样的区间均有 $0 < m(E\cap I) < |I|$。

答案。 ① 枚举 $[0,1]$ 中有理数为 q_n，取以 q_n 为中心的开区间 U_n，长度总和小于 $1/2$。令 $K = [0,1]\setminus\bigcup_n U_n$。它紧、测度至少为 $1/2$，且没有内部点。任意正长度 I 的内部都有一点不在 K 中；K 闭，故 $I\setminus K$ 包含非空开区间，测度为正，得到严格上界。
② 枚举所有有理端点开区间 J_n。递归在每个 J_n 内选两个正测度、紧且无内点的集合 A_n, B_n，要求它们与先前所有集合两两不交。选择总能完成：先前只有有限个无内点闭集，其并仍无内点，因而在 J_n 中留有开子区间；在两个不交的小子区间内分别缩放①的构造即可。置 $E = \bigcup_n A_n$。每个正长度 I 都含某个 J_n，故 $m(E\cap I) \ge m(A_n) > 0$；又 $B_n \subset I\setminus E$，给出 $m(I\setminus E) > 0$，即严格上界。 □

习题 1.6.27
（逼近恒等算子）好核指非负、径向、径向不增且积分为一的函数 $P(x)=\widetilde{P}(|x|)$，置 $P_t(x)=t^{-d}P(x/t)$。① 验证热核与适当归一化的 Poisson 核是好核族；② 证明 $c_d<\sum_{n\in\mathbb{Z}}2^{dn}\widetilde{P}(2^n)\le C_d$；③ 证明 $|f*P_t(x)|\le C_d' Mf(x)$；④ 在每个 $f\in L^1$ 的 Lebesgue 点证明 $f*P_t(x)\to f(x)$。

答案。 ① 热核是 $(4\pi t^2)^{-d/2}\exp(-|x|^2/(4t^2))$。换元 $x=tz$ 后得到固定核，高斯积分说明其质量一，且显然径向不增。Poisson 核为 $c_d t(t^2+|x|^2)^{-(d+1)/2}$，同样缩放成 $c_d(1+|z|^2)^{-(d+1)/2}$。该函数在单位球内有界，在球外按 $|z|^{-d-1}$ 衰减，故积分有限且为正；取其倒数作 c_d 即归一化。
② 记单位球体积为 v_d，在环带 $2^{n-1}<|x|\le 2^n$ 上比较得到

$$v_d(1-2^{-d})\sum_n 2^{dn}\widetilde{P}(2^n)\le 1\le v_d(1-2^{-d})2^d\sum_n 2^{dn}\widetilde{P}(2^n).$$

因此该和夹在两个只依赖维数的正数之间；把下界略缩小即可写成题设的严格下界。
③ 按同样二进环带分割，以外球平均控制每项，便得有限的维数常数。还可得到更强的 $C_d'=1$：径向单调核的超水平集是中心球（边界差异不影响积分），按层分解可把核写成中心球示性函数的非负叠加。每个球上的 $|f|$ 积分至多为球体积乘 $Mf(x)$；对叠加求和或单调取极限，系数乘球体积的总和正是 $\int P_t=1$。
④ 说明这一叠加也直接给出收敛。设 $R(s)$ 为 $\{P>s\}$ 的半径，则权重 $w(s)=v_dR(s)^d$ 满足 $\int_0^\infty w(s)\,\mathrm{d}s=1$。卷积为半径 $tR(s)$ 的球平均对这些权重的叠加。Lebesgue 点 x 处，$Mf(x)<\infty$：小半径平均由 Lebesgue 点性质有界，大半径平均由 $\|f\|_1/(v_dr^d)$ 控制。因此这些平均的绝对值统一不超过有限数 $Mf(x)$，且对几乎每个有正权重的 s，半径随 $t\downarrow 0$ 趋零，平均趋于 $f(x)$。对总质量一的权重应用控制收敛，就得结论。③同时保证此点的卷积绝对收敛。 □

习题 1.6.28
（Weierstrass 函数，按作者勘误修正）令 $F(x)=\sum_{n=1}^{\infty}4^{-n}\cos(16^n\pi x)$。① 证明级数绝对收敛，定义有界连续函数；② 对每个区间 $[j16^{-m},(j+1)16^{-m}]$ 证明两端函数值之差的绝对值至少为 $c4^{-m}$；③ 证明处处不可微，并解释为何形式求导级数发散不足以证明它。

答案。 ① 每项绝对值至多 4^{-n}，而几何级数收敛，故一致绝对收敛。连续项的一致极限连续，且 $|F|\le\sum_n 4^{-n}=1/3$。
② 设两端为 a,b。第 m 项的余弦从 $(-1)^j$ 变成 $(-1)^{j+1}$，贡献的绝对值恰为 $2\cdot 4^{-m}$。对 $n>m$，两个余弦都是一，贡献为零。对 $n<m$，余弦的 Lipschitz 常数一给出误差之和至多

$$\sum_{n<m}4^{-n}\pi 16^{n-m}=\pi 4^{-m}\sum_{k=1}^{m-1}4^{-k}<\frac{\pi}{3}4^{-m}.$$

反三角不等式因此给出 $|F(b)-F(a)|\ge(2-\pi/3)4^{-m}$，可取 $c=2-\pi/3>0$。
③ 若某点 x 可微，取每层包含它的上述闭区间 $[a_m,b_m]$。两端距 x 均至多 16^{-m}，由可微展开，$F(b_m)-F(a_m)=F'(x)(b_m-a_m)+o(16^{-m})$，所以这些割线斜率有界。但②给出的

斜率绝对值至少为 $c4^{-m}16^m = c4^m \to \infty$，矛盾。形式求导级数发散只说明不能直接逐项求导，不能排除原和函数具有由其他机制产生的导数；必须使用实际差商。原书的正弦及底数八版本按题述方式不能支撑②，故此处明确采用更正后的版本。 □

习题 1.6.29
证明每个实值单调函数可测。

答案。 设 F 单调不减。对任意 t，集合 $\{x : F(x) > t\}$ 向右封闭：含有 x 就含有所有更大的点。所以它只能为空集、全空间或一条开、闭半直线，均为 Borel 集。阈值判据给出 F 可测。单调不增时对 $-F$ 使用同一结论。 □

习题 1.6.30
证明单调函数的上右、下右、上左、下左四个 Dini 导数可测。

答案。 以不减函数及右导数为例。对 $h > 0$，记 $q_h(x) = (F(x+h) - F(x))/h \geq 0$。固定 $\delta > 0$，$\sup_{0<h<\delta} q_h(x)$ 可只对有理 h 取上确界：对任意实 h，用有理数从上方趋近它，分子由单调性不小于原分子，而分母趋于原分母。因此有理上确界至少为每个 q_h，反向包含关系显然。下确界则用有理数从下方逼近，得到相同结论。
于是

$$\overline{D}_+F = \inf_{k\geq 1} \sup_{q\in\mathbb{Q},\ 0<q<1/k} q_q, \qquad \underline{D}_+F = \sup_{k\geq 1} \inf_{q\in\mathbb{Q},\ 0<q<1/k} q_q.$$

每个固定有理差商可测，可数上、下确界仍可测。对反射函数 $-F(-x)$ 应用这一结论得到左侧两个导数。不增函数再乘以负一，交换相应上下极限即可。 □

习题 1.6.31
证明不连续的单调不减函数仍满足 Dini 导数的弱型估计：四个导数各自的 λ 超水平集测度至多为 $C(F(b) - F(a))/\lambda$。

答案。 只证上右导数，取 $0 < \lambda' < \lambda$，删去无关的两个端点。若 $\overline{D}_+F(x) \geq \lambda$，就有任意小的 $h > 0$ 满足 $F(x+h) - F(x) > \lambda' h$。稍向两端扩展 $[x, x+h]$，得含 x 的开区间 $I = (u, v) \subset (a, b)$，并可使

$$v - u \leq (1+\rho)h, \qquad F(v) - F(u) > \lambda' h.$$

这里仅用了单调性，完全不需连续性。对超水平集的任意紧子集取有限覆盖，再由习题 1.6.21 精简成重数至多二的区间族。这样的有限区间族可分成两个各自不交的子族：按左端点排序，遇到相交区间就用另一颜色；重数至多二保证总有颜色可用。
每个不交子族的增量之和由单调性及望远镜相加不超过 $F(b) - F(a)$。故

$$m(K) \leq \sum_j |I_j| \leq \frac{1+\rho}{\lambda'} \sum_j (F(v_j) - F(u_j)) \leq \frac{2(1+\rho)}{\lambda'} (F(b) - F(a)).$$

用内正则性，并令 $\rho \downarrow 0$、$\lambda' \uparrow \lambda$，可取 $C = 2$。下右导数不超过上右导数，左侧通过反射得到相同估计。 □

习题 1.6.32
设 μ 为 $\mathbb{R}$ 上的有限 Borel 测度。证明存在绝对常数 C，使对 $\lambda>0$，

$$m\left\{x:\sup_{r>0}\frac{\mu([x-r,x+r])}{2r}\geq\lambda\right\}\leq\frac{C}{\lambda}\mu(\mathbb{R}).$$

答案。 先说明超水平集可测。固定 r，$x\mapsto\mu([x-r,x+r])$ 上半连续：若 $x_n\to x$，这些区间最终包含在 $[x-r-\eta,x+r+\eta]$ 中，再令 $\eta\downarrow0$ 用有限测度的向下连续性即可。上确界可只取有理 $r>0$，因为用有理半径从上逼近任意半径，闭区间测度及分母都收敛。故所述集合为 Borel 集。

固定 $0<\lambda'<\lambda$。对其中每个 x，选闭中心区间，其 μ-质量与长度之比大于 λ'；再略放大成开区间 I_x，仍满足 $\mu(I_x)>\lambda'|I_x|$。任意紧子集可由有限个这样的区间覆盖。贪心选不交子族后，原并集包含于所选区间的三倍并，因此

$$m(K)\leq3\sum_j|I_j|\leq3\lambda'^{-1}\sum_j\mu(I_j)\leq3\lambda'^{-1}\mu(\mathbb{R}).$$

对紧集取上确界并令 $\lambda'\uparrow\lambda$，得到 $C=3$。 □

习题 1.6.33
证明有界不减函数的连续部分与跳跃部分分解 $F=F_c+F_{\mathrm{pp}}$ 唯一，其中跳跃函数按本书定义为正系数基本跳跃函数的可求和级数。

答案。 连续部分在 x 没有跳跃，所以跳跃部分的跳跃大小必须为 $c_x=F(x+)-F(x-)$，而该点的跳跃比例必须为 $\theta_x=(F(x)-F(x-))/c_x$（只对 $c_x>0$ 定义）。因此任一分解的跳跃部分都必须具有这些跳跃大小及比例，不能出现额外的正跳跃。

把同一点的基本跳跃项合并，它的全部贡献必为 c_xJ_{x,θ_x}。由于系数非负且总和有限，可任意重排，故 $F_{\mathrm{pp}}=\sum_{c_x>0}c_xJ_{x,\theta_x}$ 被唯一确定，$F_c=F-F_{\mathrm{pp}}$ 也唯一。这里跳跃函数在负无穷的极限固定为零；若允许任意添加常数而不作归一化，两个部分当然只能唯一到一个相反的常数。 □

习题 1.6.34
推广跳跃函数的概念到局部跳跃函数，并把连续部分加跳跃部分的分解推广到任意实值不减函数。

答案。 固定基点零。设各跳点为 x_j，跳跃大小 $c_j>0$，每个紧区间内的 c_j 之和有限。定义归一化的局部跳跃函数

$$J(x)=\sum_j c_j\big(J_j(x)-J_j(0)\big).$$

当 x 留在固定紧区间内时，只有该区间与零之间的跳点可能有非零贡献；这些系数之和有限，故级数局部一致绝对收敛。它在每个紧区间上与一个通常跳跃函数相差常数。

对给定不减 F，取 $c_j = F(x_j+) - F(x_j-)$，比例照前题确定。单调性使跳跃值域区间两两不交，因此任意紧区间内的系数总和不超过稍大区间上的 F 增量，所需局部可求和性成立。令 $F_c = F - J$。两者在各点的左右跳跃及点值比例相消，所以 F_c 连续。对 $a < b$，$J(b) - J(a)$ 是区间内全部跳跃大小加上两个端点相应的部分跳跃；它们对应的不交值域区间包含于 $[F(a), F(b)]$，故不超过 $F(b) - F(a)$。因此 $F_c(b) \geq F_c(a)$。这给出分解，且 $J(0) = 0$ 后唯一。 □

习题 1.6.35

对单调函数证明 $\|F\|_{\mathrm{TV}([a,b])} = |F(b) - F(a)|$；并证明其在 $\mathbb{R}$ 上有界变差当且仅当函数有界。

答案。 若 F 不减，对任意分割，所有增量非负，所以 $\sum_i |F(x_i) - F(x_{i-1})| = \sum_i (F(x_i) - F(x_{i-1})) = F(b) - F(a)$。对分割取上确界即得公式。不增时把 F 换成 $-F$。在全实线上再对有限端点取上确界，得到总变差 $\sup F - \inf F$；它有限恰好等价于 F 上下都有界。 □

习题 1.6.36

证明总变差的三角不等式、实常数齐次性，以及总变差为零当且仅当函数为常数。

答案。 对任意有限递增点列 P，逐项有

$$\sum_P |\Delta(F+G)| \leq \sum_P |\Delta F| + \sum_P |\Delta G| \leq \|F\|_{\mathrm{TV}} + \|G\|_{\mathrm{TV}}.$$

对 P 取上确界得三角不等式。因 $|\Delta(cF)| = |c||\Delta F|$，$c \neq 0$ 时上确界直接提出 $|c|$；$c = 0$ 时两边为零，采用 $0 \cdot \infty = 0$。若总变差为零，任意两点分割给出 $|F(y) - F(x)| = 0$，故常数；常数函数各增量均零，反向也成立。 □

习题 1.6.37

对 $a \leq b \leq c$，证明 $\|F\|_{\mathrm{TV}([a,c])} = \|F\|_{\mathrm{TV}([a,b])} + \|F\|_{\mathrm{TV}([b,c])}$。

答案。 在 $[a,c]$ 的任何分割中插入 b。三角不等式说明变差和只增不减，插入后左右两部分分别不超过各自总变差，故得到“$\leq$”。反向，任取左右两个分割，拼接后是整个区间的分割，因此两个变差和之和不超过全区间总变差。分别对两个分割取上确界，得到“$\geq$”。若某侧为无穷，可先取得任意大的有限变差和，同样推出整个区间为无穷；退化区间的总变差为零。 □

习题 1.6.38
① 证明全实线有界变差函数有界，且在正负无穷都有有限极限。② 构造有界、连续、紧支撑但不具有有界变差的函数。

答案。 ① 固定 x_0，两点变差界给出 $|F(x)| \le |F(x_0)| + \|F\|_{\mathrm{TV}}$。若正无穷处不满足 Cauchy 条件，则有 $\varepsilon > 0$，可递归选互不重叠且不断向右的区间 $[a_n, b_n]$，使 $|F(b_n) - F(a_n)| \ge \varepsilon$。把前 N 对端点放入一个分割，总变差至少 $N\varepsilon$，矛盾。因此该极限存在且有限。负无穷相同。
② 在 $(2^{-n-1}, 2^{-n})$ 上放一个端点为零、中点高度为 $1/n$ 的三角形，区间外取零，并在原点取零。函数在各接点连续，且因高度 $1/n \to 0$ 而在零点连续；支撑包含于 $[0, 1/2]$，有界。第 n 个三角形产生变差 $2/n$，用前 N 个三角形的端点与峰点作分割，总变差至少 $2\sum_{n \le N} 1/n \to \infty$。 □

习题 1.6.39
设实值 $f \in L^1(\mathbb{R})$，$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f$。证明 $\|F\|_{\mathrm{TV}} = \|f\|_1$。

答案。 对任何递增有限点列，

$$\sum_i |F(x_i) - F(x_{i-1})| \le \sum_i \int_{x_{i-1}}^{x_i} |f| \le \|f\|_1 ,$$

故上界成立。若 g 为有限个区间上的实值阶梯函数，其不定积分在每一小区间上单调，将所有阶梯端点作分割便得到总变差恰等于 $\|g\|_1$。一般 f 可由这类 g 在 L^1 中任意逼近；这可先用连续紧支撑函数逼近，再在其紧支撑上用均匀细分阶梯逼近。
记 G 为 g 的不定积分，已证上界给出 $\|F - G\|_{\mathrm{TV}} \le \|f - g\|_1$。因此

$$\|F\|_{\mathrm{TV}} \ge \|G\|_{\mathrm{TV}} - \|F - G\|_{\mathrm{TV}} \ge \|g\|_1 - \|f - g\|_1 \ge \|f\|_1 - 2\|f - g\|_1 .$$

让逼近误差趋零即得下界。 □

习题 1.6.40
设 F 有界变差，$F^+(x)$、$F^-(x)$ 分别是所有终点至多为 x 的有限分割上正增量和、负增量绝对值和的上确界。证明

$$\begin{aligned} F(x) &= F(-\infty) + F^+(x) - F^-(x), \\ \|F\|_{\mathrm{TV}([a,b])} &= F^+(b) - F^+(a) + F^-(b) - F^-(a), \\ \|F\|_{\mathrm{TV}} &= F^+(+\infty) + F^-(+\infty). \end{aligned}$$

答案。 记 $L = F(-\infty)$，$T(x) = \|F\|_{\mathrm{TV}((-\infty, x])}$，后者按该半线上有限点列的上确界定义。对任意分割，正负增量和记为 P, N，则 $P + N$ 是变差和，$P - N$ 是首尾函数值之差。

可把分割末点补到 x，首点向负无穷延伸；插点不减少 P,N。首点函数值趋于 L，而变差和可任意逼近 $T(x)$。反过来，每个这样的分割都有变差和不超过 $T(x)$。因此

$$F^+(x)=\frac{T(x)+F(x)-L}{2},\qquad F^-(x)=\frac{T(x)-F(x)+L}{2}.$$

严格地，对分别逼近上确界的点列取共同细分，就可同时逼近所需的和，避免把两个不同分割的极值直接相减。这给出第一式。总变差的区间可加性给出 $T(b)-T(a)=\|F\|_{\mathrm{TV}([a,b])}$，代入两式相加得到第二式。最后 $T(x)\uparrow\|F\|_{\mathrm{TV}}$ 当 $x\to\infty$，再用 $T=F^++F^-$ 得第三式。 □

习题 1.6.41
证明局部有界变差函数几乎处处可微。

答案。 在每个 $[-n,n]$ 上，Jordan 分解把 F 写成两个有限值不减函数之差；单调函数微分定理保证这两个函数在区间内部除一个零集外可微，因此 F 也在那里可微。把所有 n 的异常零集及区间端点作可数并，仍为零集。每个实数都位于某个区间内部，故得到全实线的结论。 □

习题 1.6.42
（一维 Lipschitz 微分定理）证明 Lipschitz 函数局部有界变差，故几乎处处可微，并证明已有导数的绝对值不超过 Lipschitz 常数。

答案。 若 Lipschitz 常数为 L，对 $[a,b]$ 的任意分割，$\sum_i|F(x_i)-F(x_{i-1})|\le L\sum_i(x_i-x_{i-1})=L(b-a)$。所以局部总变差有限，前题给出几乎处处可微。任何非零步长的差商绝对值至多 L，在导数存在处取极限，得到 $|F'|\le L$。 □

习题 1.6.43
证明实线上凸函数连续、几乎处处可微，其导数几乎处处等于一个不减函数，后者也几乎处处可微。

答案。 凸性整理后给出：若 $u<x<y<v$，则割线斜率随端点向右移动而不减，特别地

$$\frac{f(x)-f(u)}{x-u}\le\frac{f(y)-f(x)}{y-x}\le\frac{f(v)-f(y)}{v-y}.$$

在固定紧区间外再取两个固定点，利用上述斜率比较可把区间内部的所有割线斜率夹在有限常数之间。因此 f 局部 Lipschitz，连续且几乎处处可微。
单调的割线极限给出每点有限的左右导数 $f'_-(x)\le f'_+(x)$，且 $x<y$ 时 $f'_+(x)\le f'_-(y)$。所以右导数 $g(x)=f'_+(x)$ 是不减函数，并在 f 可微处等于 $f'(x)$。单调微分定理再说明 g 几乎处处可微。这是题目中导数“几乎处处再次可微”的准确代表元解释。 □

习题 1.6.44
证明全实线上有界变差函数的几乎处处导数绝对可积。

答案。 先对有界不减 H 证明 $\int H' \le H(+\infty) - H(-\infty)$。在 H 的连续点 $a < b$ 上，用非负差商及 Fatou 引理，

$$\int_a^b H'(x)\,\mathrm{d}x \le \liminf_{h\downarrow 0} \frac{1}{h}\int_a^b (H(x+h) - H(x))\,\mathrm{d}x = H(b) - H(a).$$

最后一个等式由积分区间平移消去中间部分，剩下两端长度 h 的平均，再用端点连续性。单调函数只有至多可数个不连续点，故可选连续端点趋于两端无穷，单调收敛给出全空间估计。

将 $F = L + F^{+} - F^{-}$ 作 Jordan 分解，两个部分有界不减，且 $|F'| \le (F^{+})' + (F^{-})'$ 几乎处处。积分得到 $\int |F'| \le \|F\|_{\mathrm{TV}} < \infty$。 □

习题 1.6.45
对 Lipschitz 函数 $F : [a,b] \to \mathbb{R}$，证明 $\int_a^b F' = F(b) - F(a)$。

答案。 把 F 在两端外延拓为相应端点常数，仍是相同常数 L 的 Lipschitz 函数。差商 $q_h(x) = (F(x+h) - F(x))/h$ 在 $[a,b]$ 上由 L 控制，且几乎处处趋于 F'。控制收敛定理给出

$$\int_a^b F' = \lim_{h\downarrow 0}\int_a^b q_h = \lim_{h\downarrow 0}\left(\frac{1}{h}\int_b^{b+h} F - \frac{1}{h}\int_a^{a+h} F\right) = F(b) - F(a).$$

末步仅使用 F 连续，因而两端局部平均趋于端点值。 □

习题 1.6.46
对 Lipschitz 函数 $F, G : [a,b] \to \mathbb{R}$，证明分部积分公式 $\int F'G = F(b)G(b) - F(a)G(a) - \int FG'$。

答案。 紧区间上 F, G 都有界。由

$$|F(x)G(x) - F(y)G(y)| \le \|F\|_{\infty} L_G |x-y| + \|G\|_{\infty} L_F |x-y|$$

知乘积仍 Lipschitz。两个函数同时可微的点组成满测集，在那里乘积求导法则给出 $(FG)' = F'G + FG'$。每个被积函数都是有界可测函数，所以可积。对乘积使用前题的微积分基本定理，再把 $\int FG'$ 移项，即得公式。 □

习题 1.6.47
证明跳跃函数的导数几乎处处为零。

答案。 写 $F=\sum_j c_j J_j$，其中 $\sum_j c_j<\infty$。令有限部分和为 S_N，尾和为 R_N。有限跳跃函数 S_N 在有限个跳点之外局部常值，导数为零；R_N 不减，总增量至多 $r_N=\sum_{j>N} c_j\to 0$。

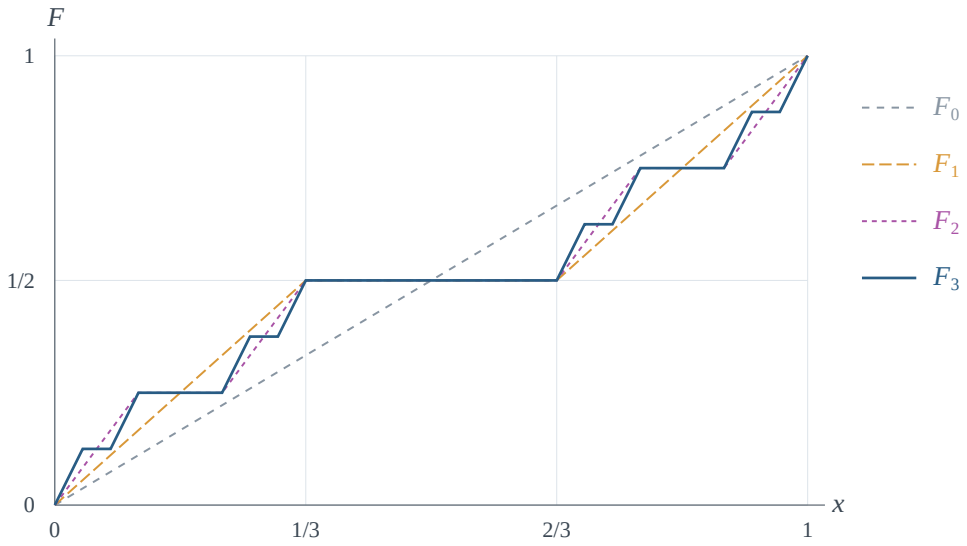
在所有这些函数可微的满测集上，$F'=R_N'\ge 0$，因为 $S_N'=0$。前面不减函数导数的积分估计给出 $\int F'=\int R_N'\le r_N$。对任意 N 成立且右侧趋零，因此 $\int F'=0$。非负积分的消失判据说明 $F'=0$ 几乎处处。此处对可微性的使用只依赖单调微分定理，不依赖要证明的零导数结论。 □

习题 1.6.48
（Cantor 函数）令 $F_0(x)=x$，并递归定义

$$F_n(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}F_{n-1}(3x), & 0\le x\le 1/3,\\ 1/2, & 1/3<x<2/3,\\ \frac{1}{2}+\frac{1}{2}F_{n-1}(3x-2), & 2/3\le x\le 1.\end{cases}$$

① 画 F_0,F_1,F_2,F_3；② 证明每项连续不减且端点值为零、一；③ 证明 $|F_{n+1}-F_n|\le 2^{-n}$，从而一致收敛于 F；④ 证明极限连续不减且端点值相同；⑤ 证明 F 在中三分 Cantor 集 C 外局部常值，故 $F'=0$ 几乎处处；⑥ 证明三进制数字 $a_n\in\{0,2\}$ 时，$F(\sum_n a_n 3^{-n})=\sum_n (a_n/2)2^{-n}$；⑦ 第 n 层长度 3^{-n} 的基本区间之像长度为 2^{-n}；⑧ 证明 F 在 C 的任何点都没有有限导数。

答案。 ① 图中虚线为前三次近似，蓝线为第三次迭代。



② 对 n 归纳。左段由前项缩放，取值从零到 $1/2$；中段恒 $1/2$；右段从 $1/2$ 增至一。两接点吻合，所以整体连续、不减，端点值也保持。

③ 定义递归算子 T，由三段公式直接有 $\|Tu-Tv\|_\infty \le \frac{1}{2}\|u-v\|_\infty$。又 $\|F_1-F_0\|_\infty \le 1$，归纳得所求 2^{-n} 界。故 $\|F_m-F_n\|_\infty \le \sum_{j=n}^{m-1} 2^{-j} \to 0$，构成一致 Cauchy 列，极限存在且一致。④ 连续性由一致极限保持；逐点不等式 $F_n(x) \le F_n(y)$ 及端点值取极限，得到不减性和端点值。

⑤ 若 $x \notin C$，它位于某一步删去的开中间三分区间。在该步及以后所有近似中，这个区间都为同一个常数，所以极限在这里也常值。$m(C)=0$，故 $F'=0$ 几乎处处，$\int_0^1 F' = 0 \neq 1 = F(1)-F(0)$。

⑥ 对三进制前 n 位反复使用左右分支关系，得到

$$F(x) = \sum_{j=1}^{n} \frac{a_j}{2} 2^{-j} + 2^{-n} F(x_n), \qquad 0 \le x_n \le 1.$$

最后一项绝对值不超过 2^{-n}，令 $n \to \infty$ 得公式。对双重三进制表示，使用只含零与二的表示；端点处结果与连续性一致。

⑦ 固定前 n 位后，基本区间的两个端点由尾数零与一取得。上式使两个函数值相差恰为 2^{-n}；F 连续，故整个像正是端点间的闭区间。⑧ 对 $x \in C$，每层选包含它的基本区间 $[a_n, b_n]$。割线斜率为 $2^{-n}/3^{-n} = (3/2)^n \to \infty$。若 F 在 x 有有限导数，两端距 x 均至多区间长度，可微展开会使这些割线斜率有界，矛盾。端点零、一用相同的单侧论证。 □

习题 1.6.49

证明：① 绝对连续蕴含一致连续；② 紧区间上的绝对连续函数有界变差，故几乎处处可微；③ Lipschitz 蕴含绝对连续；④ $\sqrt{x}$ 在 $[0,1]$ 绝对连续但不 Lipschitz；⑤ Cantor 函数一致连续、连续单调，却不绝对连续；⑥ 可积函数的不定积分绝对连续且导数几乎处处等于原函数；⑦ 紧区间上两个绝对连续函数的和、积仍绝对连续，并讨论全实线情形。

答案。 ① 在绝对连续定义中仅取一个区间，就得到 $|y-x|<\delta \Rightarrow |F(y)-F(x)|<\varepsilon$，即一致连续。

② 取 $\varepsilon = 1$ 的绝对连续阈值 δ。把 $[a,b]$ 切成有限个长度小于 δ 的区间。在任一小区间内，所有分割子段长度总和小于 δ，所以变差和至多为一。各段总变差相加有限，得到 BV，再用 BV 微分定理。

③ 若 Lipschitz 常数为 L，任意不交区间族都有 $\sum_j |F(b_j)-F(a_j)| \le L\sum_j (b_j-a_j)$，取 $\delta = \varepsilon/L$ 即可，$L=0$ 时显然。

④ 对有限个不交子区间组成的 A，由普通微积分或原点的单侧极限，增量总和为 $\int_A (2\sqrt{x})^{-1}\,\mathrm{d}x$。分成 $[0,\eta]$ 和其外，有上界 $\sqrt{\eta} + m(A)/(2\sqrt{\eta})$。先取 η 使第一项小，再取长度阈值使第二项小，故绝对连续。但 $(\sqrt{h}-0)/h = h^{-1/2} \to \infty$，不存在 Lipschitz 常数。

⑤ 连续性与单调性前题已证，紧区间上连续蕴含一致连续。第 n 层 Cantor 基本区间总长 $(2/3)^n \to 0$，但各端点的函数增量总和恒为 $2^n 2^{-n} = 1$，违背绝对连续定义。

⑥ 对不交区间族，$\sum_j |F(b_j)-F(a_j)| \le \int_{\bigcup_j [a_j,b_j]} |f|$。可积函数的积分绝对连续性使长度总和小时右侧任意小；导数结论由 Lebesgue 微分定理得到。

⑦ 和的增量用三角不等式，各控制 $\varepsilon/2$。紧区间上两函数有界，乘积增量至多 $\|F\|_\infty|\Delta G|+\|G\|_\infty|\Delta F|$，再分别取绝对连续阈值即可。在 $\mathbb{R}$ 上和仍成立，但积可能失败：$F(x)=G(x)=x$ 都 Lipschitz 且绝对连续，而 x^2 在全实线不一致连续，故不绝对连续。若两因子全局有界，乘积论证仍成立。 □

习题 1.6.50

① 证明绝对连续函数把零集映为零集。② 说明 Cantor 函数没有这一性质。

答案。 ① 先考虑有界零集 E。给定 $\varepsilon>0$，取绝对连续阈值 δ，以总长度小于 δ 的有界开集 U 覆盖 E，并将 U 分解为不交开区间 I_j。在有限多个 I_j 内各选两点逼近函数的上、下确界，这些两点间区间不交且总长度小于 δ。绝对连续性给出振幅之和不超过 ε；先令逼近误差趋零，再增加区间数，得到 $\sum_j \operatorname{osc}_{I_j} F\le\varepsilon$。

每个 $F(I_j)$ 由一个长度为该振幅的闭区间覆盖，所以 $F(E)$ 的外测度至多 ε。令 $\varepsilon\downarrow 0$ 得零。一般零集按 $E\cap[-n,n]$ 作可数并，像的可数并仍为零集。

② Cantor 集 C 零测，而数字展开公式使 $F(C)=[0,1]$：任取一个二进制展开，把每位零、一分别换成三进制零、二，即得其原像。因此像具有测度一。 □

习题 1.6.51

证明 $F:[a,b]\to\mathbb{R}$ 绝对连续，当且仅当 $F(x)=C+\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$，其中 $f\in L^1([a,b])$。

答案。 积分形式的充分性由习题 1.6.49⑥成立。反向，绝对连续使 F 有界变差，故几乎处处导数 $f=F'$ 绝对可积。在异常零集上取 $f=0$。令 $I(x)=\int_a^x f$，则 I 绝对连续且 $I'=f$ 几乎处处。于是 $H=F-I$ 绝对连续，且 $H'=0$ 几乎处处。只需证明这种 H 为常数。

设导数结论失败的零集为 Z，包含两个端点。给定 $\varepsilon>0$，取 H 的绝对连续阈值 δ，以长度小于 δ 的开集 U 覆盖 Z。对 $x\in Z$，选正规范 $\gamma(x)$，使以它为半径的邻域落在 U 中。对 $x\notin Z$，由 $H'(x)=0$，选 $\gamma(x)>0$ 使

$$|H(y)-H(x)|\le\frac{\varepsilon}{b-a}|y-x|\quad\text{当}\quad|y-x|\le\gamma(x).$$

用 Cousin 定理取服从此规范的标记分割。标记在 Z 外的段，借标记点拆成两段，端点增量至多 ε 乘该段长度再除以 $b-a$，总和至多 ε。标记在 Z 中的段都包含于 U，长度总和小于 δ，绝对连续性使其端点增量总和小于 ε。因此 $|H(b)-H(a)|\le 2\varepsilon$。同理可在任意子区间重复，令 $\varepsilon\downarrow 0$ 得 H 常数，其值为 $F(a)$。 □

习题 1.6.52
若 F 绝对连续，$\phi \in C^1([a,b])$ 的支撑紧包含于 (a,b)，证明 $\int_a^b F'\phi = -\int_a^b F\phi'$。

答案。 ϕ 及 ϕ' 在紧区间上有界，故 ϕ Lipschitz、绝对连续。前面证明的乘积性质使 $F\phi$ 绝对连续；在两者可微的满测集上，$(F\phi)' = F'\phi + F\phi'$。各项绝对可积，因为 $F' \in L^1$ 而 F, ϕ, ϕ' 有界。用前题的积分表示，

$$\int_a^b (F'\phi + F\phi') = F(b)\phi(b) - F(a)\phi(a) = 0.$$

支撑条件保证两个端点处 $\phi = 0$，移项即得结论。 □

习题 1.6.53
令 $F(0) = 0$，$F(x) = x^2 \sin(x^{-3})$（$x \neq 0$）。证明它在 $[-1,1]$ 处处可微，但导数不绝对可积。

答案。 原点差商 $h\sin(h^{-3}) \to 0$，故 $F'(0) = 0$。非零点上

$$F'(x) = 2x\sin(x^{-3}) - 3x^{-2}\cos(x^{-3}).$$

第一项绝对可积。第二项在 $(0,1]$ 的绝对积分，经 $u = x^{-3}$ 换元，等于

$$3\int_0^1 x^{-2}|\cos(x^{-3})|\,\mathrm{d}x = \int_1^\infty u^{-2/3}|\cos u|\,\mathrm{d}u = \infty.$$

末项发散，是因为每个 $[2k\pi, 2k\pi + \pi/3]$ 上 $|\cos u| \geq 1/2$，对应积分下界为正常数乘 $k^{-2/3}$，而其级数发散。若 F' 绝对可积，由三角不等式会迫使第二项也可积，矛盾。因此绝对收敛 Lebesgue 积分形式的基本定理不能直接应用。 □

习题 1.6.54
（Henstock–Kurzweil 积分）若对每个 $\varepsilon > 0$，存在正规范 $\delta(x)$，使任何满足 $t_j^* \in [t_{j-1}, t_j]$、$t_j - t_{j-1} \leq \delta(t_j^*)$ 的标记分割均有 $|\sum_j f(t_j^*)(t_j - t_{j-1}) - L| \leq \varepsilon$，称其 HK 积分为 L。证明：① 积分唯一；② Riemann 可积蕴含 HK 可积且值相同；③ 处处有限的 Lebesgue 绝对可积函数也如此；④ 每个处处可微函数的导数 HK 可积，值为端点差；⑤ 由此另证原函数只差常数及“处处可微、导数绝对可积”版本的基本定理。

答案。 ① 若 L_1, L_2 均满足定义，对误差 ε 取两个规范的逐点最小值。Cousin 定理保证有服从它的标记分割，同一个和与两数之差均至多 ε，所以 $|L_1 - L_2| \leq 2\varepsilon$。误差任意，故唯一。

② 设 L 是 Riemann 积分。Riemann 可积的标记和判据说明，只要网格长度小于某个统一正数，所有标记和都与 L 相差小于 ε。取恒定规范小于该数，即满足 HK 定义。该判据也可由上下 Darboux 和夹住标记和直接得到。

③ 令 $F(x)=\int_a^x f$。它绝对连续，且在零集 Z 外 $F'=f$；把端点也收入 Z。在好点 $x\notin Z$，选规范使可微展开误差满足

$$|F(y)-F(x)-f(x)(y-x)|\le \eta|y-x| \quad (|y-x|\le \delta(x)).$$

在坏点，把 $Z_j=\{x\in Z: j-1\le |f(x)|<j\}$（$j\ge 1$）分层。由绝对连续性，取开集 $U\supset Z$，长度足够小，使总长度在其中的任意不交区间族的 F 增量绝对值和小于 ε。另取开集 $U_j\supset Z_j$，使 $m(U_j)<\varepsilon 2^{-j}/j$。对 $x\in Z_j$，选规范使对应标记段必包含于 $U\cap U_j$。
任意服从规范的标记分割中，好段借标记点拆分，可微展开使其“标记和减端点增量”的总误差至多 $\eta(b-a)$。坏段的端点增量绝对值总和小于 ε；其标记和绝对值总和至多

$$\sum_{j\ge 1} j\sum_{t_i^*\in Z_j}(t_i-t_{i-1})\le \sum_{j\ge 1} j\,m(U_j)<\varepsilon.$$

全部端点增量望远镜相加为 $F(b)-F(a)=\int f$。取 $\eta=\varepsilon/(b-a)$，总误差小于 3ε，再把初始误差换成其三分之一，就得 HK 定义。处处有限保证坏点能被上述有限值层覆盖。
④ 现在处处可微，无需坏点处理。在每个 x 选择规范，使上面的可微展开对 $f=F'$ 成立。任意服从规范的分割，总误差至多 $\eta(b-a)$，端点增量总和为 $F(b)-F(a)$。令 η 任意小即得结论，即使导数不 Lebesgue 绝对可积也成立。
⑤ HK 积分的线性由取两个规范最小值及标记和相加直接成立。若 $F'=G'$，④用于 $F-G$，任意子区间端点差都是零，故只差常数。若 $F'\in L^1$ 且 F 处处可微，③与④给出同一导数的两个 HK 积分值，唯一性迫使 Lebesgue 积分等于 $F(b)-F(a)$。 □

1.7 外测度、预测度与乘积测度

习题 1.7.1
证明外测度 μ^* 的零集均为 Carathéodory 可测集。

答案。 设 $\mu^*(E)=0$。任意 $A\subset X$ 都满足 $\mu^*(A\cap E)=0$，而 $\mu^*(A\setminus E)\le\mu^*(A)$。故两项之和不超过 $\mu^*(A)$。反向由 $A=(A\cap E)\cup(A\setminus E)$ 的次可加性成立，因此 $\mu^*(A)=\mu^*(A\cap E)+\mu^*(A\setminus E)$，正是可测性判据。 □

习题 1.7.2
证明对 Lebesgue 外测度的 Carathéodory 可测性等价于 Lebesgue 可测性。

答案。 先设 E Lebesgue 可测。若 $m^*(A)<\infty$，给 A 取同外测度的 Borel 包络 $G\supset A$。因 E 可测，$m(G)=m(G\cap E)+m(G\setminus E)$，而两个部分分别覆盖 $A\cap E$、$A\setminus E$，故二者外测度之和不超过 $m^*(A)$。反向由次可加性成立；若 $m^*(A)=\infty$，次可加性已迫使两部分外测度之和也无穷，所以同样满足判据。
反过来，设 E 满足判据。先考虑有界 E，取有限测度 Borel 包络 $G\supset E$，$m(G)=m^*(E)$。判据用于 $A=G$，得 $m^*(G\setminus E)=0$，所以 E 是 Borel 集减去零集，Lebesgue 可测。一般情形先注意盒子满足判据（可将盒覆盖沿其边界切开），Carathéodory 可测集对交封闭，故每个 $E\cap[-n,n]^d$ 仍满足判据且有界；各自可测后取可数并便得到 E 可测。 □

习题 1.7.3
证明布尔代数是 σ-代数，当且仅当它对可数个两两不交集合之并封闭。

答案。 必要性直接由 σ-代数定义。充分性：对任意 E_n 定义 $D_1=E_1$，$D_n=E_n\setminus\bigcup_{j<n}E_j$。有限布尔运算保证各 D_n 仍在代数中，它们两两不交，且 $\bigcup_n E_n=\bigsqcup_n D_n$。由假设此并仍在代数中。因补集封闭本来已成立，所以它是 σ-代数。 □

习题 1.7.4
预测度定义为有限可加且对并仍在原代数中的不交可数族可数可加。证明：① 若保留可数等式，可把有限可加减弱为空集值零；② 若保留有限可加，可把可数等式减弱为次可加不等式；③ 两者同时减弱会引入非预测度对象。

答案。 ① 对不交 A,B，在可数等式中取 $E_1=A,E_2=B$，其余全为空，利用空集值零便得有限可加。② 有限可加给出 $\mu_0(\cup_n E_n)\ge\sum_{n\le N}\mu_0(E_n)$，令 $N\to\infty$ 得“$\ge$”；与假设的“$\le$”合成等式。
③ 在至少含两点的有限空间上，令 $\nu(\varnothing)=0$，每个非空集的值均为一。它次可加：非空并的右边至少有一个一，空并两边为零。但两个不交非空集的并仍值一，而两者值之和为二，故不是有限可加，更不是预测度。 □

习题 1.7.5
不借助 Lebesgue 测度理论，证明初等布尔代数上的初等体积是预测度；余初等集的体积取无穷。

答案。 初等体积有限可加已由有限网格分割证明。还需证明：若初等 E 被可数个初等集 E_n 覆盖，则 $m(E)\le\sum_n m(E_n)$。给 $\eta>0$，先在 E 中取紧初等集 K，使 $m(K)>m(E)-\eta$；再把每个 E_n 稍扩成开初等集 U_n，使 $m(U_n)<m(E_n)+\eta 2^{-n}$。紧性给出有限子覆盖，由初等体积有限次可加性得 $m(K)\le\sum_n m(U_n)$。让 $\eta\downarrow 0$ 即得覆盖不等式。
若 $E=\bigsqcup_n E_n$ 且 E 初等，所有 E_n 都初等；上述覆盖不等式加上有限可加给出的反向不等式，得到可数等式。若 E 余初等且某个 E_n 余初等，两边已都为无穷。否则所有 E_n 初等，将它们与大盒 Q_R 相交，覆盖 $E\cap Q_R$，于是 $m(E\cap Q_R)\le\sum_n m(E_n)$。左边随 $R\to\infty$ 无界，因为 E 仅从全空间删去一个有界初等集。因此右边无穷，亦得等式。 □

习题 1.7.6
构造有限可加而不是预测度的集合函数。

答案。 在 $X=\mathbb{N}$、$\mathcal{B}_0=2^{\mathbb{N}}$ 上定义 $\mu_0(E)=0$ 若 E 有限，$\mu_0(E)=\infty$ 若 E 无限。有限个不交集的并无限，当且仅当至少一个集合无限；否则并仍有限。因此有限可加性成立，空集值也为零。
但 $\mathbb{N}=\bigsqcup_{n\ge 1}\{n\}$，左侧值为无穷，右侧各单点的值为零，和也为零，故可数可加性失败。
□

习题 1.7.7
设 σ-有限预测度 μ_0 的 Hahn–Kolmogorov 扩张为 μ，另有可数可加扩张 μ'。证明它们在共同定义域上相同。

答案。 设 μ^* 为由预测度覆盖构成的外测度。若 E 属于 μ' 的定义域，任意原代数覆盖 $E\subset\bigcup_n A_n$ 给出 $\mu'(E)\le\sum_n\mu_0(A_n)$，取下确界得 $\mu'(E)\le\mu^*(E)$。
取原代数中 $C_n\uparrow X$，$\mu_0(C_n)<\infty$。对共同可测 E，两部分 $E\cap C_n$、$C_n\setminus E$ 的 μ' 值各不超过对应 μ^* 值；两者之和却都为 $\mu_0(C_n)$，因为 E 为 Carathéodory 可测。总和有限，所以两个不等式必各取等号，特别地 $\mu'(E\cap C_n)=\mu(E\cap C_n)$。最后用两个测度的向上连续性令 $n\to\infty$，得 $\mu'(E)=\mu(E)$。 □

习题 1.7.8
在由半开区间生成的集合代数上，令 μ_0 在空集取零，其余取无穷。① 验证预测度性质；② 验证生成的 σ-代数为 Borel 代数；③ 证明标准覆盖扩张对每个非空 Borel 集都赋无穷值；④ 证明计数测度及 $c\#$（$0 < c \le \infty$）也是扩张，说明无 σ-有限性时不唯一。

答案。 ① 不交可数族的并非空，恰好等价于其中某项非空。这时总值及和都无穷；全空时两边为零，故可数等式成立。② 半开区间为 Borel 集，且开区间是可数个半开区间之并，开集又为可数个开区间之并，故生成代数恰为 Borel。
③ 覆盖任何非空集的原代数族至少含一个非空成员，其覆盖费用为无穷，所以外测度对每个非空集为无穷。其 Borel 限制就是所说扩张。④ 原代数每个非空成员都含非退化区间，故含无限多个点；计数测度及任何正倍数在这些集合上为无穷，与原值一致。但单点的标准扩张值为无穷，计数测度值为一，二者不同。若把原题的有限端点半开区间族严格视为环而非含全空间的代数，也得到同一反例；加入余集后论证不变。 □

习题 1.7.9
对 σ-有限预测度的标准完备扩张证明：① 每个扩张可测 E 有生成 σ-代数中的包络 $F \supset E$，$\mu(F \setminus E) = 0$，且 F 可写成“原代数可数并的可数交”；② 有限测度 E 可按对称差测度由原代数集任意逼近；③ 若任意精度均存在原代数 F 使 $\mu^*(E \triangle F)$ 任意小，则 E 扩张可测。

答案。 ① 把空间分成原代数内的有限测度不交块 C_j。固定 n，对每个 $E \cap C_j$ 选原代数可数覆盖，费用小于 $\mu(E \cap C_j) + 2^{-n-j}$，并将覆盖成员与 C_j 相交。其并 $G_{n,j}$ 覆盖该部分，且 $\mu(G_{n,j} \setminus E) \le 2^{-n-j}$。令 $G_n = \bigcup_j G_{n,j}$，则 $E \subset G_n$，$\mu(G_n \setminus E) \le 2^{-n}$。所以 $F = \bigcap_n G_n$ 是所求包络，并有指定的交并结构。
② 先用①把 E 换成仅差零集的生成代数可测 F，测度仍有限。再用习题 1.4.28 的 σ-有限逼近结论，得原代数 A 使 $\mu(F \triangle A) < \varepsilon$，从而 $\mu(E \triangle A) < \varepsilon$。
③ 选原代数 F_n，使 $\mu^*(E \triangle F_n) < 2^{-n}$。令 $N = \bigcap_N \bigcup_{n \ge N} (E \triangle F_n)$，尾和估计使 $\mu^*(N) = 0$。在 N 外，$\mathbf{1}_{F_n}$ 最终等于 $\mathbf{1}_E$，所以 $E \triangle \liminf_n F_n \subset N$。后者极限集属于生成 σ-代数；外测度零集的任意子集 Carathéodory 可测，故 E 也可测。 □

习题 1.7.10
补全 Lebesgue–Stieltjes 测度存在性证明中标有“Exercise!”的四处验证：相邻不交区间的体积可加；有限区间分解定义无关且有限可加；区间体积可从内部紧区间逼近；可从外部开区间逼近。

答案。 记 $H = F_+$，$H(x-) = F_-(x)$，原子大小 $a_x = H(x) - H(x-)$。四种区间体积可统一理解为：内部增量 $H(b-) - H(a)$，若含左端点就加 a_a，若含右端点就加 a_b。单点体积为 a_x。这立即给出书中四个端点公式。
相邻不交区间的并仍为区间时，共同端点要么由一侧包含，要么另列为单点；该点的原子质量恰计算一次，中间增量望远镜相消，得到可加性。若两侧都不含端点而并有缺口，必

须另外列出该单点，不能错误地当成完整区间。任何两个有限区间分解都可在所有端点处共同细分成开区间和单点；逐段可加性使体积和相同，也同时证明有限可加。
对内部逼近，开放端点从内侧逼近，封闭端点保持不动，无穷端点以有限数截断。相应紧区间体积单调增至原体积，因为 $F_+(a_k)\to F_+(a)$ 当 $a_k\downarrow a$，$F_-(b_k)\to F_-(b)$ 当 $b_k\uparrow b$。这些单侧连续性直接由上、下确界定义得到；封闭端点的原子不会被删去。
对外部逼近，若端点已开放，保持该端点；若端点封闭，则从外侧稍移开，使它处于开区间内部。所得开区间体积的下确界为原体积，同样由上述单侧极限及原子公式验证。无穷端点无需移动；空集可取空开集。这补全所需四处。 □

习题 1.7.11
证明每个实值不减函数产生的 Lebesgue–Stieltjes Borel 测度都是 Radon 测度（紧集有限、内正则、外正则）；反过来，每个实线 Radon 测度均有此形式。

答案。 设测度为 μ_F。紧集包含于某个 $[a,b]$，而 $\mu_F([a,b])=F_+(b)-F_-(a)<\infty$，所以局部有限。覆盖构造中的有限区间并均可从外部以开集任意逼近其体积，故对有限测度 Borel 集选几乎最优的可数区间覆盖，再把每项开化，得到开包络，外测度增加任意小。对无限测度集，任意开包络测度当然也无穷，外正则性仍成立。
有限测度集 E 先截到大紧区间，使尾部测度小；在该紧区间内对补集用外正则性，取开包络 U，其额外测度小。则 $K=[-n,n]\setminus U\subset E$ 紧，且 $\mu_F(E\setminus K)$ 任意小。无限测度集用截断后内逼近可得任意大测度的紧子集。因此内正则性成立。
反向，给 Radon 测度 μ，定义

$$H(x)=\begin{cases}\mu((0,x]), & x\ge 0,\\ -\mu((x,0]), & x<0.\end{cases}$$

局部有限性使其值有限；区间可加性使它不减，向下连续性使它右连续。直接按 a,b 相对零的位置相减，可得 $H(b)-H(a)=\mu((a,b])$。因此 μ_H 与 μ 在全部半开区间上相同；这些区间生成 Borel 代数且两测度均局部有限，扩张唯一性使二者处处相同。 □

习题 1.7.12
证明 $\mu_F=\mu_G$，当且仅当存在常数 C，使 $F_+=G_++C$、$F_-=G_-+C$。特别地，跳点自身的函数值不影响 Stieltjes 测度。

答案。 若测度相等，对任意 $a<b$ 有 $F_+(b)-F_+(a)=\mu_F((a,b])=G_+(b)-G_+(a)$，所以 $F_+(x)-G_+(x)$ 是同一常数。令变量从左侧趋于任意 x，得到 $F_-(x)-G_-(x)$ 也是该常数。反向，把这些等式代入四种区间的体积公式，常数消去，所有区间测度相同；局部有限扩张唯一性给出测度相等。改变跳点值于左右极限之间，只改变跳跃比例，不改变两个单侧极限，所以不影响测度。 □

习题 1.7.13
① 若 $F(x)=x$，证明 $\mu_F=m$。② 若 F 不减且绝对连续，证明 $\mu_F(E)=\int_E F'\,\mathrm{d}x$，并证明对非负 Borel 函数 f，$\int f\,\mathrm{d}\mu_F=\int fF'\,\mathrm{d}x$。

答案。 ① 区间测度公式退化为普通长度；Lebesgue 测度与 μ_F 在半开区间上相同，由局部有限扩张唯一性即得相同的 Borel 测度。
② $F'\geq 0$ 几乎处处，且在每个紧区间可积。令 $\nu(E)=\int_E F'\,\mathrm{d}x$，这是一个局部有限 Borel 测度。绝对连续基本定理给出 $\nu((a,b])=F(b)-F(a)=\mu_F((a,b])$，故由唯一性 $\nu=\mu_F$。积分公式先对示性函数成立，再对非负简单函数求和，最后对简单逼近用单调收敛得出。
全实线上 F' 未必全局可积，例如①中的 $F'=1$；本题只需局部可积，集合与函数积分都允许无穷值。因而原题括号中若把绝对可积理解为全实线的结论，应作上述修正。 □

习题 1.7.14
① 证明 Heaviside 函数 $H=\mathbf{1}_{[0,\infty)}$ 的 Stieltjes 测度为 δ_0。② 若 $F=\sum_n c_nJ_n$ 是跳跃函数，跳点为 x_n，证明 $\mu_F=\sum_n c_n\delta_{x_n}$。

答案。 ① 对 $(a,b]$，$H_+(b)-H_+(a)$ 在 $a<0\leq b$ 时为一，其他时候为零，正是 $\delta_0((a,b])$。扩张唯一性给出相同测度。
② 级数一致绝对收敛，所以可与单侧极限交换。每个基本跳跃的测度都是对应跳点的 Dirac 测度，与比例无关。因此

$$\mu_F((a,b])=F_+(b)-F_+(a)=\sum_n c_n\mathbf{1}_{\{a<x_n\leq b\}}=\Big(\sum_n c_n\delta_{x_n}\Big)((a,b]).$$

右侧定义了有限测度，区间上的相等再由唯一性扩展到所有 Borel 集。 □

习题 1.7.15
① 证明不减 F 连续等价于 μ_F 没有单点原子。② 将 Cantor 函数在两端延为常数，证明其 Stieltjes 测度为支撑于 C 的概率测度。③ 证明对 Borel $E\subset[0,1]$，$\mu(E/3)=\mu(E)/2$、$\mu(E/3+2/3)=\mu(E)/2$。

答案。 ① $\mu_F(\{x\})=F_+(x)-F_-(x)$。它为零恰好说明两个单侧极限相同，而单调性把 $F(x)$ 夹在其中，因此恰为在 x 连续。
② Cantor 函数连续，$\mu([0,1])=F(1)-F(0)=1$，区间外函数常值，所以区间外测度零。$[0,1]\setminus C$ 为可数个被删去的中间开区间之并，函数在每个上常值，故每个区间的测度零。可数可加性得 $\mu(\mathbb{R}\setminus C)=0$。
③ 递归极限满足 $F(x/3)=F(x)/2$ 及 $F(x/3+2/3)=1/2+F(x)/2$。对任意子区间 $(a,b]\subset[0,1]$，相减得所需缩放公式；端点无原子，零、一也不造成例外。把 $E\mapsto 2\mu(E/3)$ 与 $E\mapsto 2\mu(E/3+2/3)$ 看成 $[0,1]$ 上的概率测度，它们与 μ 在生成半开区间上一致，故对所有 Borel 集一致。 □

习题 1.7.16
设 F 不减且在 a,b 连续，$f\in C([a,b])$。证明网格趋零时，任意标记的 Stieltjes 和 $\sum_i f(t_i^*)(F(t_i)-F(t_{i-1}))$ 趋于 $\int_{[a,b]} f\,\mathrm{d}F$。

答案。 记 $\omega_f(\delta)=\sup_{|x-y|\le\delta}|f(x)-f(y)|\to 0$。将每个内部分割点 t_i 的原子质量 $F_+(t_i)-F_-(t_i)$ 分配给相邻两段：左段分得 $F(t_i)-F_-(t_i)$，右段分得 $F_+(t_i)-F(t_i)$。每个开小区间的质量归给自身；两端无原子。这样第 i 段获得的总质量恰为 $F(t_i)-F(t_{i-1})$，且所有质量恰分配一次。
此段任一质量所在点与标记点相距至多网格长度。因此用标记值替换真实 f 值产生的总误差不超过

$$\omega_f(\delta)\mu_F([a,b])=\omega_f(\delta)(F(b)-F(a)).$$

该上界趋零，且与具体分割、标记无关，给出题设的任意精度结论。 □

习题 1.7.17
对连续不减函数 F,G，证明 $\int_{[a,b]}F\,\mathrm{d}G+\int_{[a,b]}G\,\mathrm{d}F=F(b)G(b)-F(a)G(a)$。

答案。 每个有限分割都有精确恒等式

$$\sum_i F(t_i)(G(t_i)-G(t_{i-1}))+\sum_i G(t_{i-1})(F(t_i)-F(t_{i-1}))=F(b)G(b)-F(a)G(a),$$

因为第 i 对项之和就是 $F(t_i)G(t_i)-F(t_{i-1})G(t_{i-1})$。令网格趋零，前题分别把两个和变成对应的 Stieltjes 积分，右侧恒定，便得到公式。连续性保证所有分割点及端点没有原子冲突。 □

习题 1.7.18
对可测空间 $(X,\mathcal{B}_X),(Y,\mathcal{B}_Y)$ 证明：① 乘积 σ-代数由可测矩形生成；② 它是使两个坐标投影可测的最小 σ-代数；③ 乘积可测集的每个截面都可测；④ 非负乘积可测函数的每个截面函数可测；⑤ 对一个固定乘积可测集，全部 Y 方向截面同属某个可数生成的 σ-代数，故不同截面至多有连续统个。

答案。 ①② 投影逆像是柱集 $E\times Y$、$X\times F$，二者相交给出 $E\times F$。反过来柱集本身就是可测矩形。所以柱集与矩形生成相同的 σ-代数，它恰是使两个投影可测的最小者。
③ 固定 x，令 $\mathcal{G}_x$ 为截面 $A_x\in\mathcal{B}_Y$ 的所有 $A\subset X\times Y$。截面运算与补集、可数并交换，所以 $\mathcal{G}_x$ 是 σ-代数；矩形截面是 F 或空集，故它包含全部生成矩形，从而包含整个乘积代数。固定 y 同理。④ $\{y:f(x,y)>t\}$ 是 $\{f>t\}$ 的截面，③使它可测；阈值判据给出截面函数可测。
⑤ 每个由任意族生成的 σ-代数中的单个集合，仅需可数个生成元：所有“属于某个可数子族所生成代数”的集合构成 σ-代数，因为可数个可数族之并仍可数。因此固定 A 可由可数个矩形 $E_n\times F_n$ 生成。重复③的论证，但把目标代数缩成 $\sigma(F_n:n\ge 1)$，即知全部 A_x 都属于它。

可数生成的代数可视为映射 $y \mapsto (\mathbf{1}_{F_n}(y))_n \in \{0,1\}^{\mathbb{N}}$ 对 Borel 集的逆像族。该序列空间只有连续统个 Borel 集，故此代数、从而截面族的基数至多为连续统。 □

习题 1.7.19

讨论乘积 σ-代数：① 两个平凡代数的乘积仍平凡；② 两个原子代数的乘积是否仍原子；③ 两个有限代数的乘积有限；④ 欧氏空间 Borel 代数的乘积等于高维 Borel 代数；⑤ Lebesgue 代数的乘积不等于高维 Lebesgue 代数；⑥ 后者是前者对高维 Lebesgue 测度的完备化；⑦ 两个离散代数的乘积可能不离散；⑧ 若至少一个底集至多可数，则两个离散代数的乘积离散。

答案。 ① 只有空集和全空间的矩形，故生成代数平凡。③ 两个有限代数分别由有限原子分割产生，它们的原子矩形仍给出有限分割，所有生成集合都是这些矩形的并，所以乘积代数有限。

④ Borel 矩形在高维空间 Borel，故乘积代数包含于高维 Borel 代数。反向，高维开集是有理开矩形的可数并，而这些矩形属于乘积代数，所以高维 Borel 代数包含于乘积代数。

⑤ Lebesgue 可测矩形仍为高维 Lebesgue 可测：将两个因子各写成 Borel 集加上或减去零集，差异包含于零集乘空间的可数个有界截断中，均为高维零集。因而乘积代数包含于高维 Lebesgue 代数。严格性取非 Lebesgue 可测 $N \subset \mathbb{R}^{d'}$，集合 $\{0\} \times N$ 是零测超平面子集，所以高维 Lebesgue 可测；但其零点截面为不可测的 N，由前题③知它不属于乘积代数。

⑥ 乘积代数包含高维 Borel 代数，所以其完备化包含 Borel 的完备化，即全部高维 Lebesgue 集。另一方面，高维 Lebesgue 空间完备且包含该乘积空间，所以完备化也不会超出它。两者相等。

⑦ 取集合 S 的基数严格大于连续统。对角线 $D \subset S \times S$ 的截面为全部单点，彼此不同，有 $|S|$ 个。前题⑤排除 $D \in 2^S \otimes 2^S$，所以乘积代数不离散。② 原题所声称的一般原子性由作者勘误删除；按本书“一个分割的任意并组成的代数”定义，它确实不成立。此例中两因子离散，均为单点原子代数；乘积代数分离所有点，若也是这种原子代数，原子只能为单点，便应离散，与⑦矛盾。

⑧ 若 X 至多可数，则任意 $A \subset X \times Y$ 都可写成 $\bigcup_{x \in X}(\{x\} \times A_x)$，这是可数个离散可测矩形之并，所以全部子集均乘积可测。Y 可数的情形对称。 □

习题 1.7.20

① 证明两个 Dirac 测度的乘积是乘积点处的 Dirac 测度。② 至多可数底集上的两个计数测度的乘积仍为计数测度。

答案。 ① 若点为 x_0, y_0，则对矩形有 $\delta_{(x_0,y_0)}(E \times F) = \mathbf{1}_E(x_0)\mathbf{1}_F(y_0) = \delta_{x_0}(E)\delta_{y_0}(F)$。这满足乘积测度的特征公式；有限测度的扩张唯一性使二者相同。

② 在离散代数上，每个单点矩形的乘积测度为 $1 \cdot 1 = 1$；任意集合为至多可数个单点之并，所以其测度等于点数。若题设允许更粗的代数，也可直接证明：可数底集上每个 σ-代数都由至多可数个可测原子组成。事实上，对固定点 x，为每个能与它被可测集分离的 y 选一个含 x 不含 y 的集合；这些集合的可数交就是含 x 的原子，因而可测。

两个原子分割的矩形给出乘积代数的可数原子分割。每个原子矩形的测度由矩形公式确定为其中点数的乘积，正好是该矩形的点数；任意可测集为这些矩形的可数不交并，所以其乘积测度也等于点数。这个论证同时说明粗代数情形的存在与唯一性，不需额外假定其计数测度为 σ-有限。 □

习题 1.7.21
证明三个 σ-有限测度空间的乘积满足结合律：在自然识别 $(X\times Y)\times Z = X\times(Y\times Z)$ 后，两种乘积 σ-代数及两种乘积测度均相同。

答案。 两个 σ-代数都由三重矩形 $E\times F\times G$ 生成。例如固定 G，令所有满足 $A\times G$ 属于三重矩形生成代数的 A 构成类，利用补集时以 $(X\times Y)\times G$ 作相对全空间，可知它是包含二维矩形的 σ-代数；从而全部二维可测 A 都符合。再在第三坐标重复，便得到两种括号的代数都等于同一生成代数。

对三重矩形，两种测度都为 $\mu_X(E)\mu_Y(F)\mu_Z(G)$，非负扩充值乘法在 $0\cdot\infty = 0$ 约定下仍结合。由各空间的有限测度可数穷尽，可构造三重有限测度矩形的可数穷尽。故生成矩形上的 σ-有限扩张唯一性适用，两种测度相同。于是可安全记作 $X\times Y\times Z$。 □

习题 1.7.22
令 $X = [0,1]$ 取 Lebesgue 测度及 Lebesgue 代数，$Y = [0,1]$ 取计数测度及离散代数，$f = \mathbf{1}_D$，$D = \{(x,x) : 0 \le x \le 1\}$。证明① f 乘积可测；② 先对 Y 后对 X 积分得一；③ 相反次序得零；④ 至少有两个乘积可测集上的测度，都满足矩形公式 $\mu(E\times F) = m(E)\#(F)$。

答案。 ① 对角线是闭集，欧氏 Borel 乘积代数包含于题设乘积代数，故可测。② 固定 x，截面为单点 $\{x\}$，计数积分为一，随后 Lebesgue 积分仍一。③ 固定 y，截面单点的 Lebesgue 积分为零，再作计数积分仍零。计数空间不可 σ-有限，故不违反 Tonelli 定理。

④ 第一个测度定义为 $\nu(A) = \sum_{y\in[0,1]} m(A^y)$。每个横截面 Lebesgue 可测；非负任意指标求和与可数求和可交换，故不交可数并保持可加。矩形上显然有 $\nu(E\times F) = m(E)\#F$，而 $\nu(D) = 0$。

第二个测度用预测度扩张构造。在有限个可测矩形之并的代数上，定义

$$\mu_0(A) = \int_X \#(A_x)\,\mathrm{d}m(x).$$

这里 $\#(A_x)$ 由有限个矩形的 X 因子确定，只有有限种取值（可含无穷），所以确实可测。若该代数内 $A = \bigsqcup_n A_n$，截面也不交，$\#(A_x) = \sum_n \#((A_n)_x)$；对这些可测非负函数用级数积分定理，得到预测度可数可加性。它在矩形上的值为所需乘积，故可扩张为乘积 σ-代数上的测度 μ。

证明此标准覆盖扩张满足 $\mu(D) = \infty$。若有有限总费用的可数矩形覆盖，则每个矩形 $E_n\times F_n$ 的费用都有限；当 $m(E_n) > 0$ 时，必有 F_n 有限。它在对角线上覆盖的参数集为 $E_n\cap F_n$，所以或包含于一个零集，或为有限集。可数个这样的参数集之并零测，不可能覆盖整个 $[0,1]$。有限矩形并覆盖可以进一步拆成可数矩形而不增加费用，故任何代数覆盖费

用也无穷。这证明 $\mu(D)=\infty\neq 0=\nu(D)$，两测度不同。此处不能把另一种迭代积分直接定义在所有集合上，因为其截面计数函数未必可测。 □

习题 1.7.23
构造 Borel 函数 $f:[0,1]^2\to\mathbb{R}$，使所有单变量截面均绝对可积，两个迭代积分也各绝对收敛，却彼此不同。

答案。 在两坐标均正时令 $f(x,y)=(x^2-y^2)/(x^2+y^2)^2$，在两条坐标轴上令零。它 Borel。固定 $x>0$，分母有正下界，故截面绝对可积；固定 $y>0$ 同理，轴上截面恒零。直接求原函数得

$$\int_0^1 f(x,y)\,\mathrm{d}y=\left[\frac{y}{x^2+y^2}\right]_0^1=\frac{1}{1+x^2}\quad(x>0),$$

而

$$\int_0^1 f(x,y)\,\mathrm{d}x=\left[-\frac{x}{x^2+y^2}\right]_0^1=-\frac{1}{1+y^2}\quad(y>0).$$

零参数处为零，不影响外层积分。因此两个迭代积分分别为 $\pi/4$ 与 $-\pi/4$，且外层被积函数有界。整体绝对积分不有限：原点附近极坐标下 $|f|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=|\cos 2\theta|\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta/r$，选远离 $\pi/4$ 的固定角扇区就有对数发散。所以 Fubini 的绝对可积条件确实不能去掉。 □

习题 1.7.24
在 σ-有限测度空间上，证明 $f:X\to[0,\infty]$ 可测当且仅当 $S_f=\{(x,t):0\le t\le f(x)\}$ 乘积可测，此时 $(\mu\times m)(S_f)=\int_X f\,\mathrm{d}\mu$。将上端不等号改成严格小于时结论也成立。

答案。 若 f 可测，函数 $(x,t)\mapsto f(x)$ 与 $(x,t)\mapsto t$ 都乘积可测；它们的大小比较集合也可测，例如 $\{f(x)<t\}=\bigcup_{q\in\mathbb{Q}}\{f<q\}\times(q,\infty)$。与 $t\ge 0$ 条件组合便得 S_f 可测。严格上端情形可写为 $\bigcup_{q\in\mathbb{Q},q>0}\{f>q\}\times[0,q)$。
反向，闭上端集合在固定 $t>0$ 的截面是 $\{f\ge t\}$，严格上端的是 $\{f>t\}$，均由截面定理可测。两种阈值族可用可数并交互换，故都推出 f 可测。最后对非负示性函数用 Tonelli：固定 x 的竖截面长度为 $f(x)$，包括 $f(x)=0$ 或无穷的情形，故其乘积测度为 $\int f$。改动单个上端点不改变每条竖截面长度，严格版本有相同公式。 □

习题 1.7.25
（分布公式）证明 $\int_X f\,\mathrm{d}\mu=\int_0^\infty \mu\{f\ge\lambda\}\,\mathrm{d}\lambda$，并证明改成 $\{f>\lambda\}$ 仍成立。

答案。 使用前题的次图形。一方面其乘积测度为 $\int_X f$；另一方面固定高度 $\lambda\ge 0$ 的水平截面为 $\{f\ge\lambda\}$，Tonelli 给出同一测度为 $\int_0^\infty\mu\{f\ge\lambda\}\,\mathrm{d}\lambda$。对严格次图形重复，得到严格版本。非严格版本在高度零可能有无穷值，但一个单点的高度集合零测，不影响积分；高度无穷也不是需要单独赋正长度的点。 □

习题 1.7.26
对好核 $P_t(x)=t^{-d}P(x/t)$，证明 $f*P_t\to f$ 于 $L^1(\mathbb{R}^d)$。

答案。 由 $\int P=1$，换元后有 $f*P_t(x)-f(x)=\int P(z)(f(x-tz)-f(x))\,\mathrm{d}z$。Tonelli 与三角不等式给出

$$\|f*P_t-f\|_1\le\int P(z)\,\|f(\cdot-tz)-f\|_1\,\mathrm{d}z.$$

对固定 z，L^1 平移连续性使范数趋零；它总不超过 $2\|f\|_1$，而 $2\|f\|_1P(z)$ 可积。故控制收敛使右侧趋零。同时 Tonelli 给出 $\|f*P_t\|_1\le\|f\|_1\|P_t\|_1=\|f\|_1$，保证卷积几乎处处存在且在 L^1 中。这一证明实际只用非负归一化及缩放，不需径向单调性。 □

2.2 多维微分的补充练习

习题 2.2.1
证明 Lipschitz 函数一致连续，因而连续；再构造 $[0,1]$ 到自身的一致连续但非 Lipschitz 函数。

答案。 若 $|f(x)-f(y)|\le L|x-y|$，对 $L>0$ 取 $\delta=\varepsilon/L$，即可对所有点同时保证距离小于 δ 时函数值差小于 ε；$L=0$ 时函数常值，结论显然。一致连续的阈值可在每个点使用，所以也连续。
反例取 $f(x)=\sqrt{x}$。因 $|\sqrt{x}-\sqrt{y}|\le\sqrt{|x-y|}$，可取 $\delta=\varepsilon^2$，故一致连续。但 $|f(h)-f(0)|/h=h^{-1/2}$ 无界，所以不存在有限 Lipschitz 常数。 □

习题 2.2.2
证明全可微蕴含每个方向的方向导数存在，且 $D_v f(x_0)=v\cdot\nabla f(x_0)$；特别地，偏导数存在，梯度各分量就是偏导数。

答案。 全可微指存在向量 A，使 $f(x_0+h)=f(x_0)+A\cdot h+o(|h|)$。固定 $v\neq 0$，代入 $h=tv$ 并除以 t，得到

$$\frac{f(x_0+tv)-f(x_0)}{t}=A\cdot v+\frac{o(|t||v|)}{t}\longrightarrow A\cdot v.$$

因为最后误差绝对值是 $o(|t|)/|t|\to 0$。$v=0$ 时差商恒为零。取 $v=e_i$，得到 $\partial_i f(x_0)=A_i$，因此 $A=\nabla f(x_0)$，代回即得方向导数公式。 □

习题 2.2.3
若 $f:\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}$ 的全部偏导数处处存在且连续，证明它处处全可微，并给出梯度及方向导数。

答案。 固定 x，把 x 到 $x+h$ 的位移分成沿各坐标轴的 d 段，记 $x^{(i)}=x+(h_1,\dots,h_i,0,\dots,0)$。望远镜求和后，在第 i 个坐标的一维函数上用中值定理，得

$$f(x+h)-f(x)=\sum_{i=1}^{d}h_i\partial_i f(\xi_i),$$

其中 ξ_i 在 $x^{(i-1)}$ 与 $x^{(i)}$ 之间，故 $|\xi_i-x|\le|h|$。若 $h_i=0$，对应项为零，不需选中值点。减去 $\sum_i h_i\partial_i f(x)$，余项绝对值至多

$$\sum_i|h_i|\max_i|\partial_i f(\xi_i)-\partial_i f(x)|\le\sqrt{d}\,|h|\max_i|\partial_i f(\xi_i)-\partial_i f(x)|=o(|h|),$$

末步用有限个偏导数在 x 的连续性。因此全可微，梯度为偏导数组成的向量，方向导数由前题给出。 □

习题 2.2.4
设 $f(0,0)=0$，非零点处 $f(x_1,x_2)=x_1x_2^2/(x_1^2+x_2^2)$。证明所有点的所有方向导数存在，但原点不全可微。

答案。 非零点附近分母不为零，所以函数光滑，所有方向导数存在。原点处，若 $v\neq 0$，则对任意非零 t，

$$f(tv)=t\frac{v_1v_2^2}{v_1^2+v_2^2},\qquad D_vf(0)=\frac{v_1v_2^2}{v_1^2+v_2^2}.$$

$v=0$ 时导数零。两个坐标方向的导数都是零，因此若全可微，其梯度只能为零。但沿 $h=(t,t)$，$f(h)=t/2$，于是 $|f(h)|/|h|=1/(2\sqrt{2})$，并不趋零，违背全可微余项条件。等价地，$D_{(1,1)}f(0)=1/2$ 不等于零梯度与该方向的内积。 □

习题 2.2.5
若局部可积实函数 F 对每个紧支撑 C^1 函数 g 均满足 $\int Fg=0$，证明 $F=0$ 几乎处处。

答案。 若不然，非零值集合有正测度，可选一个 Lebesgue 点 x_0，使 $F(x_0)\neq 0$。取

$$g_r(x)=\bigl(1-|x-x_0|^2/r^2\bigr)_+^2.$$

该函数 C^1、非负、至多一，支撑为闭球，且经缩放有 $\int g_r=c_dr^d$，其中固定 $c_d>0$。Lebesgue 点性质给出

$$\left|\int Fg_r-F(x_0)c_dr^d\right|\le\int_{B(x_0,r)}|F(x)-F(x_0)|\,\mathrm{d}x=o(r^d).$$

除以 r^d 后，左侧假设中的 $\int Fg_r$ 恒为零，而右侧主项趋于非零数 $F(x_0)c_d$，矛盾。因此非零值集合只能零测。 □

2.3 概率空间

习题 2.3.1
证明整数集的离散 σ-代数上不存在平移不变的概率测度。

答案。 若有这样的概率 P，令 $p = P(\{0\})$。整数平移不变性使每个单点概率都为 p。若 $p > 0$，取含 N 个点的有限集，其概率为 Np，当 $N > 1/p$ 时超过一，矛盾。因此 $p = 0$。但可数可加性又给出 $P(\mathbb{Z}) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} P(\{n\}) = 0$，与概率总质量一矛盾。 □

习题 2.3.2
证明实线的 Lebesgue σ-代数上不存在对所有实平移不变的概率测度。

答案。 令 $p = P([0,1))$。所有半开单位区间 $[n, n+1)$ 都是可测平移，概率均为 p，且它们两两不交。有限可加性及总质量一迫使 $p = 0$；可数可加性随后给出

$$1 = P(\mathbb{R}) = P\Big(\bigsqcup_{n\in\mathbb{Z}} [n, n+1)\Big) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} p = 0,$$

矛盾。实际上仅对整数平移不变，就已足以导致这一矛盾。 □

2.4 无限乘积可测空间

习题 2.4.1
对任意可测空间族 $(X_\alpha,\mathcal{B}_\alpha)_{\alpha\in A}$，记 $X_B=\prod_{\beta\in B}X_\beta$、$\mathcal{B}_B=\bigotimes_{\beta\in B}\mathcal{B}_\beta$。证明：① $\mathcal{B}_A$ 是使所有坐标投影可测的最小代数；② 每个部分投影 $\pi_B:X_A\to X_B$ 可测；③ 每个 $E\in\mathcal{B}_A$ 可写为 $\pi_B^{-1}(E_B)$，其中 B 至多可数、$E_B\in\mathcal{B}_B$；④ 每个非负可测 f 都可写为 $f_B\circ\pi_B$，其中 B 至多可数、f_B 可测；⑤ 当 A 至多可数时，全部可测矩形 $\prod_\alpha E_\alpha$ 生成 $\mathcal{B}_A$；⑥ 当 A 不可数且各代数非平凡时，全部矩形生成的代数严格大于 $\mathcal{B}_A$；⑦ 固定补坐标后，可测集在 X_B 上的截面可测；⑧ 可测函数的相应截面函数可测。

答案。 ① 使所有坐标投影可测等价于包含全部柱集 $\pi_\alpha^{-1}(E_\alpha)$。这些柱集所生成的最小 σ–代数就是乘积代数，故结论成立。这里“最小代数”均指最小 σ–代数。
② 在 X_B 上，只需检查生成柱集的逆像。若 $\beta\in B$，则

$$\pi_B^{-1}\big(\pi_{\beta\leftarrow B}^{-1}(E_\beta)\big)=\pi_\beta^{-1}(E_\beta)\in\mathcal{B}_A.$$

逆像与可数布尔运算交换，因此所有 $\mathcal{B}_B$ 集的逆像均可测。
③ 令 $\mathcal{G}$ 为所有具有该可数坐标表示的集合。柱集显然符合，只需一个坐标。取补不改变所用坐标，表示集也取补。若 E_n 分别使用可数 B_n，令 $B=\bigcup_n B_n$，仍可数。借②把每个表示集拉回到 X_B，再在其中取可数并，就给出 $\bigcup_n E_n$ 的表示。因此 $\mathcal{G}$ 是含所有柱集的 σ–代数，必包含 $\mathcal{B}_A$。反向由②显然，故每个乘积可测集均有此表示。
④ 对所有非负有理 q，用③表示 $\{f>q\}$，再把涉及的坐标作可数并，得共同的可数 B，使 $\{f>q\}=\pi_B^{-1}(C_q)$，$C_q\in\mathcal{B}_B$。定义

$$f_B(z)=\sup\big(\{q\in\mathbb{Q}:q\ge 0,\ z\in C_q\}\cup\{0\}\big).$$

其超水平集为相应 C_q 的可数并，故可测。代回每个 $x\in X_A$，有理阈值重构非负扩充值，得到 $f_B(\pi_B x)=f(x)$。
⑤ 可数 A 时，任意矩形为 $\bigcap_{\alpha\in A}\pi_\alpha^{-1}(E_\alpha)$，因而乘积可测。矩形族又包含全部柱集，两者生成的代数相同。空指标集对应单点空间，也符合结论。
⑥ 每个非平凡代数都有非空真子集 E_α。选择 $a_\alpha\in E_\alpha$、$b_\alpha\notin E_\alpha$，形成矩形 $R=\prod_\alpha E_\alpha$。若它乘积可测，③使其依赖可数坐标 B。但取 $\alpha\notin B$，把全在 E_β 中的点的第 α 坐标由 a_α 改成 b_α，B 坐标完全不变，矩形成员资格却改变，矛盾。因此这个矩形已不在 $\mathcal{B}_A$ 中，而柱集仍属于矩形族，所生成代数严格更大。
⑦ 固定 $x_{A\setminus B}$，嵌入映射 $\iota:X_B\to X_A$，$z\mapsto(z,x_{A\setminus B})$。一个生成柱集在此映射下的逆像，若坐标在 B，就是 X_B 中的柱集；若坐标在补集中，便是全空间或空集。因此 ι 可测，E 的截面 $\iota^{-1}(E)$ 可测。⑧ 截面函数就是 $f\circ\iota$，可测映射的复合仍可测。
若某因子为空，③④可把该坐标加入 B，使两边的底集均为空，结论直接成立；非空情形的上述论证已覆盖其余情况。 □